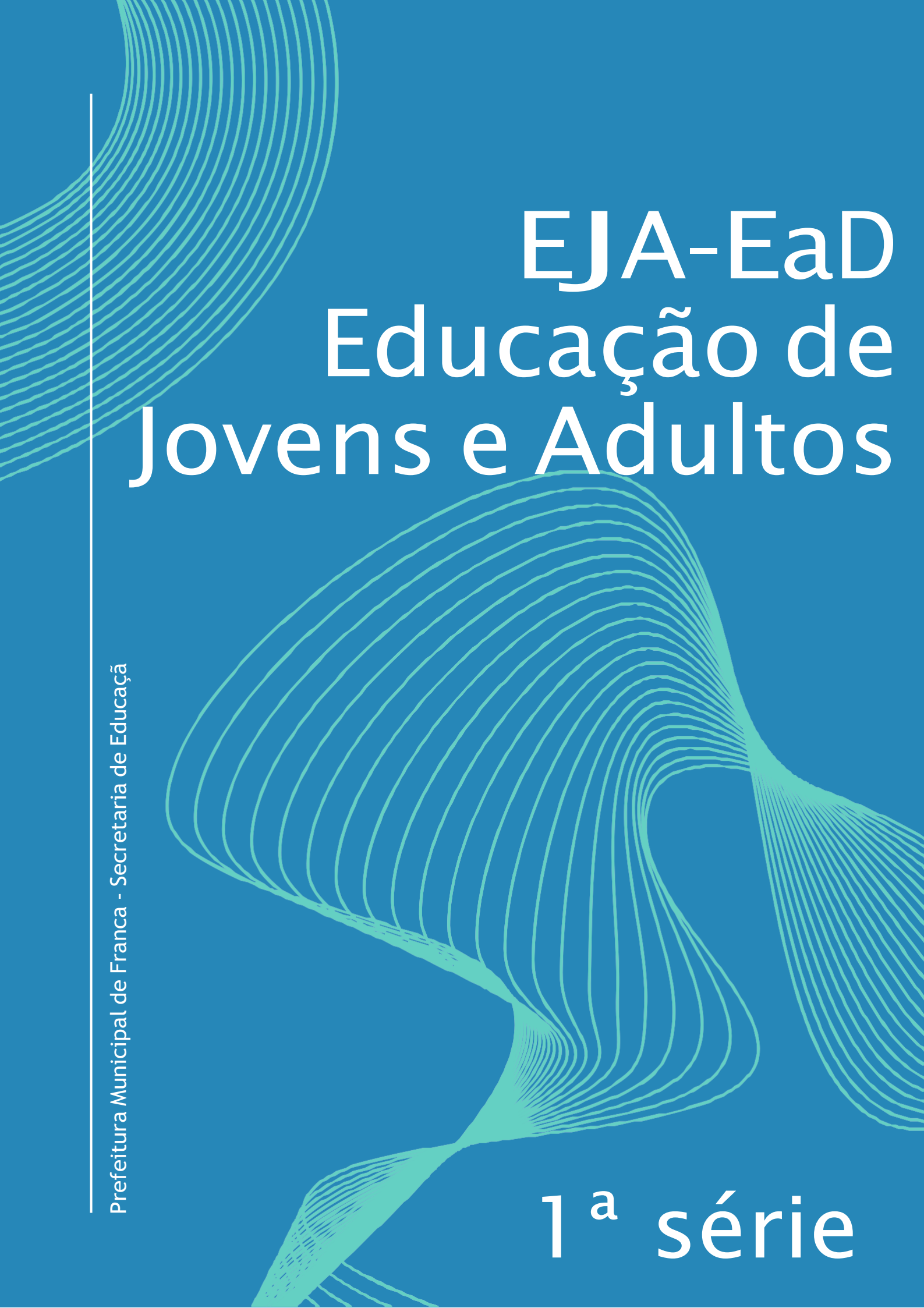




EJA-EaD

Educação de

Jovens e Adultos

Prefeitura Municipal de Franca - Secretaria de Educação

1ª série

Márcia de Carvalho Gatti
Secretária de Educação

Andrea Lucia Borges Melo
Diretor do Departamento de Gestão Pedagógica

Rosemary Pelizzaro da Silveira
Chefe do Setor EJA/AJA

Equipe Técnica:

Elenice das Graças Soares Silva – Gestora Setor EJA/AJA

Maria Paula Giolo Ewbank Barbosa – Gestora Setor EJA/AJA

Regina Célia Garcia Oliveira – Gestora Setor EJA/AJA

Rodrigo Plácido Leite – Gestor Setor EJA/AJA

SUMÁRIO

Arte	05
Biologia	11
Filosofia	23
Física.....	31
Geografia	65
História	81
Inglês	95
Língua Portuguesa	105
Matemática	123
Química.....	143
Sociologia.....	163



ARTE – 1ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO – 1ª ETAPA

Habilidades: (EM13LGG102) Analisar visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos e ideologias presentes nos discursos veiculados nas diferentes mídias como forma de ampliar suas possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade. (EM13LGG203) Analisar os diálogos e conflitos entre diversidades e os processos de disputa por legitimidade nas práticas de linguagem e suas produções (artísticas, corporais e verbais), presentes na cultura local e em outras culturas.

- Observe as imagens e leia o texto para responder as questões abaixo:

ARTE DA PRÉ-HISTÓRIA

Estudamos a Pré-história em arte, pois antes da palavra escrita, já existia o desenho; antes da palavra falada, já existia curiosidade; e, antes de sequer haver lápis e pincel, já existia amor, raiva e deslumbre pelo mundo a nossa volta.

Somos todos humanos e não conseguimos viver sem nos expressar ou sem deixarmos marcas por onde passamos, mas toda e qualquer expressão humana só se dá através dos recursos que temos ao nosso alcance. O problema é que nem sempre temos em mãos os recursos necessários para nos expressarmos como gostaríamos... Ou... Como poderíamos se tivéssemos mais acesso.

Por isso a arte de povos primitivos como a dos homens das cavernas é tão estudada até hoje: pois as ciências entendem que os seres humanos do passado não eram inferiores a nós e nem somos melhores que eles.

Entretanto, o fato é que existe uma grande disparidade entre o ser humano pré-histórico frente ao contemporâneo. E a maior diferença, na verdade, está no **desenvolvimento tecnológico**; além da **cultura** que tem um papel fundamental em nossas vidas.

Em outras palavras, ao longo dos milênios, a necessidade de nos expressarmos sempre foi maior do que o nível de desenvolvimento tecnológico que tínhamos acesso. E considerando tudo isso, podemos dizer que nossa missão como estudantes de história da arte é a de tentar desvendar, através da imaginação e do olhar sensível, o que pode ter motivado que, ao longo de milhares de anos, um incontável número de pessoas registrassem suas próprias percepções a respeito do mundo a sua volta através da arte... E, utilizando apenas o que tinham em mãos.

Dito isso, podemos então nos debruçar no conteúdo sobre a arte na Pré-história.



Figura 1: Norbert Aujoulat examinando pintura rupestre de boi (entre 1989 e 1999). "Sala dos Touros" da Caverna de Lascaux, França. 17.000 anos de idade. Patrimônio Mundial.

Pré-história		
IDADE DA PEDRA	Paleolítico	De 2,5 milhões até 10.000 a.C.
	Mesolítico	De 13.000 até 9.000 a.C.
	Neolítico	De 5.000 até 3.000 a.C.

Observando a tabela acima podemos perceber que a Idade da Pedra durou por mais de 2,5 MILHÕES de anos. É realmente muito tempo! Mas naquela época o avanço tecnológico era quase nulo. Portanto, se não havia o que aprender, não havia o que se ensinar. E assim sendo: não havia avanço algum. A vida não mudava... Ou mudava quase nada.

Como dito, na Pré-história não existia palavra escrita e tampouco sabemos sobre a língua falada naquela época (isso SE falavam). Então os únicos **registros** que temos da Pré-história estão em forma de desenhos/pinturas em paredes de cavernas, esculturas, que geralmente tinham formas femininas (ver Figura 5); e diversos artefatos, utensílios, vasos de barro (às vezes com restos de comida), facas e pontas de lanças de pedra (que eram usados no dia-a-dia e na caçada).

Vamos então estudar um pouco mais a fundo sobre esses desenhos e como eram realizados.

A Figura 2 mostra uma parede de uma caverna na Argentina repleta de pinturas de mãos coloridas. É sabido hoje em dia que a maior parte dessas mãos foi feita por mulheres e crianças, o que enfatiza aquela ideia que temos de que o homem da Pré-história saía para caçar enquanto as mulheres colhiam frutas e cuidavam das crianças na segurança de suas cavernas. A vida era mais simples... Mas, provavelmente, não mais fácil.



Figura 2: Fotografia de uma parede da Caverna das Mãos, na Argentina. 9.000 anos de idade



Figura 3: Fotografia de uma parede da Caverna de Altamira, na Espanha. 14.000 anos de idade.

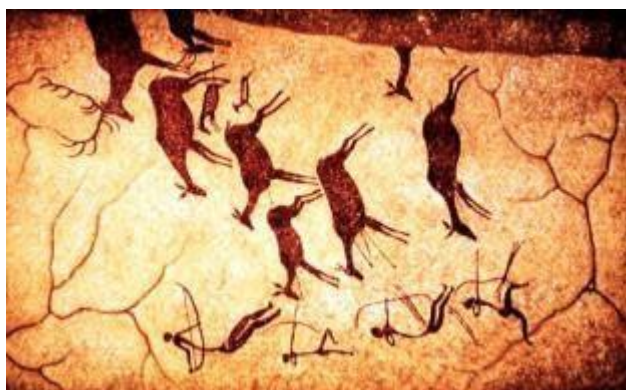


Figura 4: Fotografia de uma parede da Caverna de Altamira, na Espanha. 14.000 anos de idade.



Figura 5: Vênus de Willendorf. Escultura encontrada na Áustria. Entre 28 e 25.000 anos de idade.

- ♦ A arte da Pré-história é também chamada de “arte rupestre”, pois a palavra “**Rupes**” quer dizer pedra em latim.
- ♦ Primeiramente, para poder fazer pinturas como as da Figura 2, 3 e 4, o artista da Pré-história primeiramente **preparava uma tinta** misturando minerais (terra, pedras moídas e carvão), vegetais (frutas, folhas e sementes), além de ossos, gordura e sangue de animais caçados. Já com a tinta pronta, a artista colocava uma mão sobre a parede da caverna; e assoprava essa tinta sobre a mesma mão, produzindo os desenhos que você pode conferir na acima.
- ♦ Além disso, é sabido que em desenhos como o da Figura 3 o artista da Pré-história utilizava de **penas** e **pelos** de animais caçados para servirem como pinceis.
- ♦ Entre os desenhos feitos na Pré-história há aqueles chamados de **antropomorfos** (desenhos de pessoas); **zoomorfos** (desenhos de animais); e os **geométricos** (linhas, formas geométricas, espirais e

- ♦ Para finalizar, muito já foi encontrado e descoberto sobre a nossa era pré-histórica, mas ainda pouco se sabe sobre ela. O que nos resta quanto a isso é especular hipóteses, esperar que novas descobertas sejam feitas e, que a tecnologia avance tanto que possamos desvendar mais e com uma frequência maior sobre nós mesmos.

- Marque um X na alternativa correta:

- **Responda as questões abaixo:**

10. O que podia ser usado como pincel?

Habilidades: (EM13LGG102) Analisar visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos e ideologias presentes nos discursos veiculados nas diferentes mídias como forma de ampliar suas possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade.

- Leia o texto para responder as questões abaixo:

ARTE NO EGITO ANTIGO



Desenvolvida às margens do Rio Nilo, na África, a civilização egípcia foi uma das mais importantes da Antiguidade. Tendo uma escrita bem estruturada além de uma organização social bastante complexa.

Ao investigarmos os vestígios dessa civilização, logo repararemos que a sua antiga religião (considerada hoje em dia como mitologia) era o que havia de mais importante para toda a nação. Pois, para os egípcios, eram as práticas religiosas que asseguravam a felicidade nesta vida e a sua existência depois da morte. A religião, portanto, permeava toda a vida egípcia, interpretando o universo, justificando a organização social e, conseqüentemente, orientando toda a produção artística.

Segundo a antiga crença egípcia, a vida humana podia sofrer interferência dos deuses. Além disso, a vida após a morte era considerada mais importante do que a existência terrena. Podemos comprovar isso através dos inúmeros templos e túmulos encontrados sob as areias; nas práticas de mumificação que conservaram corpos por mais de milênios; nas estatuetas, ouro e riquezas deixados junto aos mortos; além da arte dos muralismos que registram, até hoje, toda a história de vida de alguma rainha, sacerdote, faraó ou familiar importante.

Entre os diversos mistérios que permeiam o Egito antigo, podemos encontrar as Pirâmides de Gizé, conhecidas individualmente como pirâmides de Quéops (com 146 metros de altura e mais de 2550 anos de idade), Quéfren e Miquerinos. Mesmo depois de muita pesquisa, ainda não sabemos



como tais pirâmides foram construídas. A resposta para essa pergunta é considerada um dos grandes mistérios da humanidade, já que mesmo nos dias de hoje, não temos a tecnologia capaz de replicar tais pirâmides de proporções colossais.

Uma outra construção que também tem seus mistérios é a esfinge. Uma figura surreal com corpo de leão e cabeça humana, cuja função era de proteger os túmulos. Ela tem 20 metros de altura, 74 metros de comprimento e estima-se que seja muito mais antiga que as três Pirâmides de Gizé.

Como dito, o principal aspecto da vida no Egito antigo, era a sua religião, e devido a isso toda a arte egípcia também deveria seguir as convenções religiosas. Por conta disso o artista egípcio não poderia fazer sua arte do jeito que achasse melhor, nem expressar sua opinião/expressão pessoal, mas sim apenas seguir o que lhe era designado pela religião, seguindo suas regras restritas. Isso fez da arte do antigo Egito uma arte anônima.

Uma das regras mais marcantes que os artistas deveriam seguir era a **lei da frontalidade**, que, de acordo com ela, toda a arte egípcia deveria ser clara e fácil de entender, mesmo que para isso o realismo fosse sacrificado.

ATIVIDADES ~ EGITO ANTIGO

1. Qual o principal aspecto da vida no Egito antigo?

- A) A arte. Podemos comprovar isso nos muralismos que registram a história de alguma pessoa importante;
- B) A religião. Podemos comprovar isso em inúmeros vestígios que resistiram à ação do tempo;
- C) A organização social. Podemos comprovar isso através de pergaminhos deixados junto aos mortos.

2. Como são conhecidas as três grandes pirâmides do Egito?

- A) Quéops, Quéfren e Miquerinos ou Pirâmides de Gizé;
- B) Santa Maria, Pinta e Nina ou Conjunto Piramidal;
- C) Keop's, Castelo e Astúrias ou Pirâmides das Três Colinas.

3. O que é uma esfinge e qual sua função no Egito antigo?

- A) Uma figura surreal com corpo humano e cabeça de leão, cuja função era de proteger os túmulos;
- B) Uma figura surreal com corpo de leão e cabeça humana, cuja função era de proteger os túmulos;
- C) Uma figura fantástica que poderia ser evocada em batalha para proteger a nação.

4. Por que os artistas tinham sua criatividade limitada no Egito antigo?

- A) Porque sua arte deveria ser anônima, ou seja, não podiam colocar sua assinatura;
- B) Porque os artistas não estudavam sua religião tanto quanto deveriam;
- C) Porque a arte deveria seguir apenas as regras religiosas e nada além disso.

5. O que é a lei da frontalidade?

- A) De acordo com ela, toda a arte egípcia deveria ser o mais realista possível, mesmo que para isso as regras religiosas fossem deixadas de lado;
- B) De acordo com ela, toda a arte egípcia deveria ser clara e fácil de entender, mesmo que para isso o realismo fosse deixado de lado;
- C) De acordo com ela, toda a arte deveria ser feita de tal modo que tudo parecesse ser visto de frente, por isso o nome: frontalidade.



Habilidades:

(EM13CNT102) Realizar previsões, avaliar intervenções e/ou construir protótipos de sistemas térmicos que visem à sustentabilidade, considerando sua composição e os efeitos das variáveis termodinâmicas sobre seu funcionamento, considerando também o uso de tecnologias digitais que auxiliem no cálculo de estimativas e no apoio à construção dos protótipos;

(EM13CNT101) Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas.

Objetos do Conhecimento:

Fluxo de matéria e energia (cadeias e teias alimentares); Metabolismo energético (fotossíntese e respiração); Equilíbrio sistêmico do ecossistema (manutenção e impactos); Soluções para situações de ameaças ao equilíbrio do ecossistema;

Efeito estufa (manutenção da vida e consequências da intensificação); Mudanças climáticas (aquecimento global).

A ENERGIA FLUI NOS ECOSSISTEMAS

A matéria e a energia essencial à sobrevivência dos seres vivos são provenientes dos nutrientes. Dessa forma, os seres vivos estabelecem relações de nutrição no ambiente em que vivem promovendo o fluxo de energia no ecossistema e, conforme o tipo de nutrição, podem ocupar diferentes níveis tróficos (alimentares). O quadro abaixo descreve como os níveis alimentares estão divididos.

NÍVEIS TRÓFICOS

Produtores (seres autótrofos):

Os **organismos produtores** são o **primeiro nível trófico** observado em uma cadeia alimentar.

Organismos desse nível são classificados como **autotróficos**, ou seja, são seres vivos capazes de produzir seu próprio alimento, não sendo necessário alimentar-se de outro ser vivo. As plantas e algas são organismos classificados como produtores. Algumas espécies de bactérias também podem ser consideradas produtoras, pois realizam fotossíntese (cianobactérias) ou quimiossíntese.

Consumidores:

São organismos incapazes de produzir seus próprios alimentos, por isso precisam consumir os alimentos (matéria orgânica) disponíveis nos ambientes onde ocupam. São também chamados de seres “**heterótrofos**” e podem ser classificados em diferentes grupos de consumidores, de acordo com o tipo de alimentos que consomem:

- **Consumidores Primários ou Herbívoros:**

Não fabricam o próprio alimento e são chamados heterótrofos. Alimentam-se dos organismos produtores. Ex.: coelhos, vacas, zebras, cavalos etc.

- **Consumidores secundários:**

Alimentam-se dos consumidores primários. São chamados também de carnívoros. Ex.: leões, piranhas, lagartos, jacarés etc.

- **Consumidores terciários:**

Os consumidores terciários também são carnívoros, pois alimentam-se de consumidores secundários, assim como os consumidores quaternários alimentam-se dos terciários.

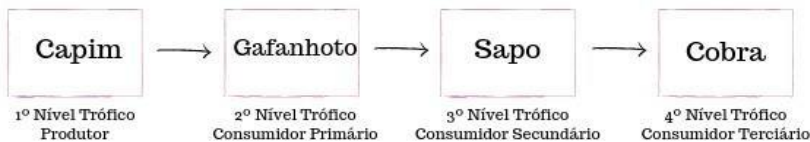
- **Consumidores onívoros:**

São organismos que se alimentam de produtores (herbívoros) e de consumidores (carnívoros) ao mesmo tempo. Ex.: Humanos, pardais, porcos, galinhas etc.

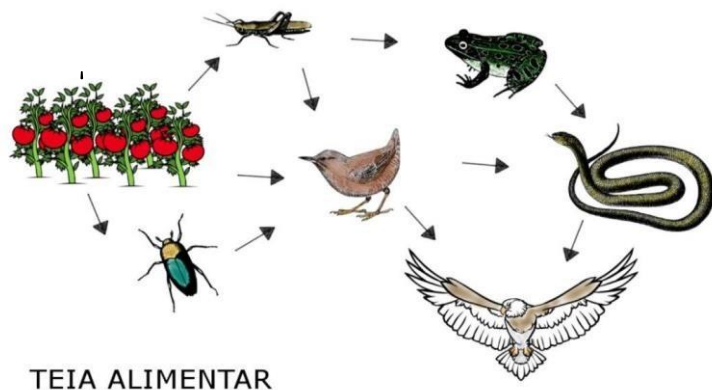
Decompositores:

Os **decompositores** são organismos que participam da cadeia alimentar realizando a **decomposição** da matéria orgânica, e atuam em todos os níveis tróficos. Assim como os consumidores, os decompositores também são **heterotróficos**. São exemplos de organismos decompositores os **fungos** e as **bactérias**. Eles são extremamente importantes nas suas cadeias e teias alimentares, pois reciclam a matéria orgânica morta, devolvendo-a ao ambiente para que seja novamente utilizada por outros seres vivos em novas cadeias e teia alimentares.

Níveis Tróficos

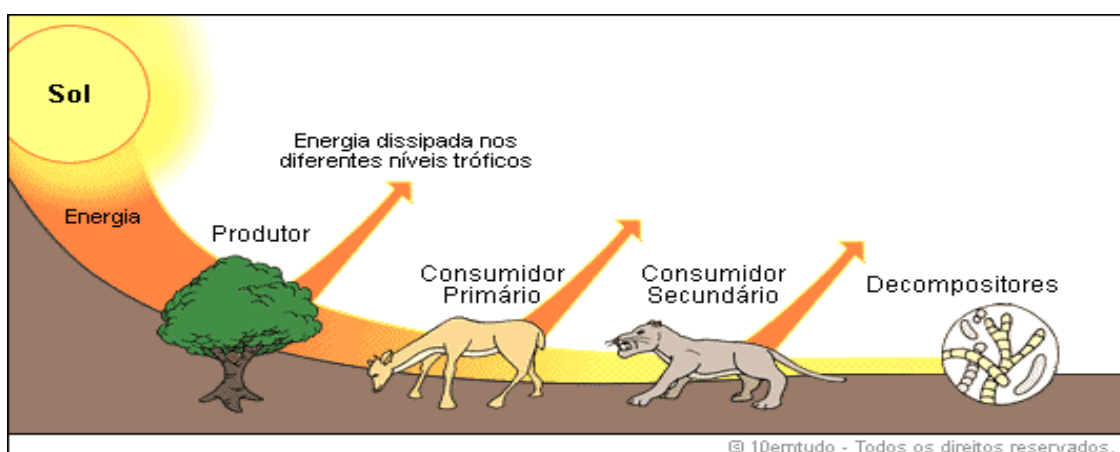


tornando-a disponível para ser assimilada por outros organismos, é imprescindível para manter a vida na Terra. Na natureza, os animais podem fazer parte de diversas cadeias alimentares, ocupando níveis tróficos diferentes. Observe que o pássaro, ao se alimentar do gafanhoto ocupa a posição de consumidor secundário, porém, ao se alimentar diretamente do produtor, representado pelo fruto, semente ou parte da planta, atua como consumidor primário.

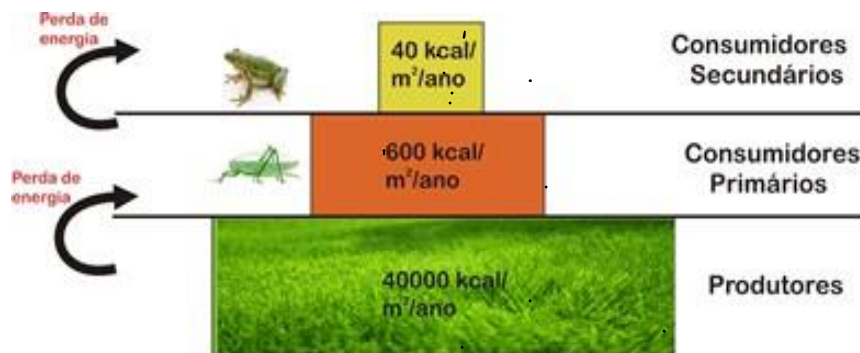


Se os produtores têm a tarefa de adicionar nutrientes à biomassa, os decompositores (bactérias e fungos) são responsáveis pelo retorno desses nutrientes ao seu modo inorgânico, e são, portanto, fundamentais no processo de reciclagem da matéria. A degradação da matéria orgânica,

Ao conjunto de cadeias alimentares conectadas entre si, dá-se o nome de teia alimentar. Quando um ser vivo se alimenta do outro, parte da energia armazenada nas ligações químicas que constituem as moléculas orgânicas do alimento será extraída para o organismo consumidor, e parte será dissipada na forma de calor. Portanto, entre um nível trófico e outro, a energia disponível para ser assimilada reduz, o que significa que consumidores primários sempre dispõem de maior quantidade de energia do que os consumidores secundários, repetindo o decréscimo para os próximos níveis.



Um exemplo de representação gráfica é a pirâmide de energia, que demonstra o fluxo de energia nos ecossistemas. Cada nível trófico representa a quantidade de energia armazenada por unidade de área ou volume, e por unidade de tempo. Nessa representação é fácil identificar, a partir da área do retângulo, a diminuição da quantidade de energia que se torna disponível para cada nível trófico.

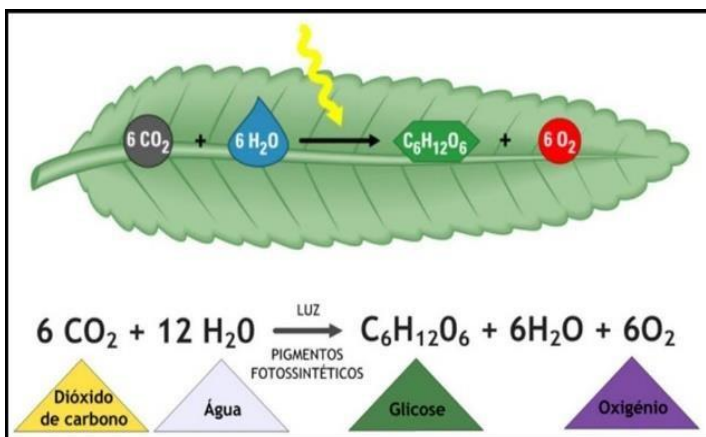
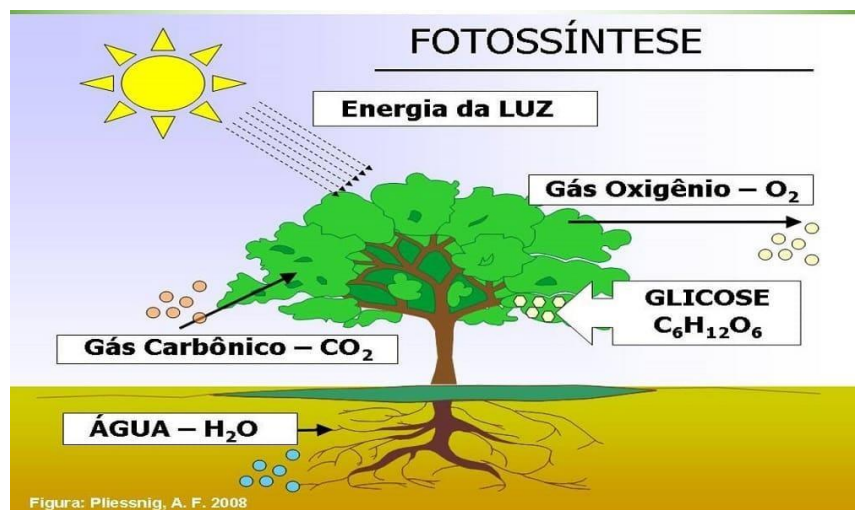


www.sobiologia.com.br

FOTOSSÍNTESE E RESPIRAÇÃO CELULAR

A fotossíntese:

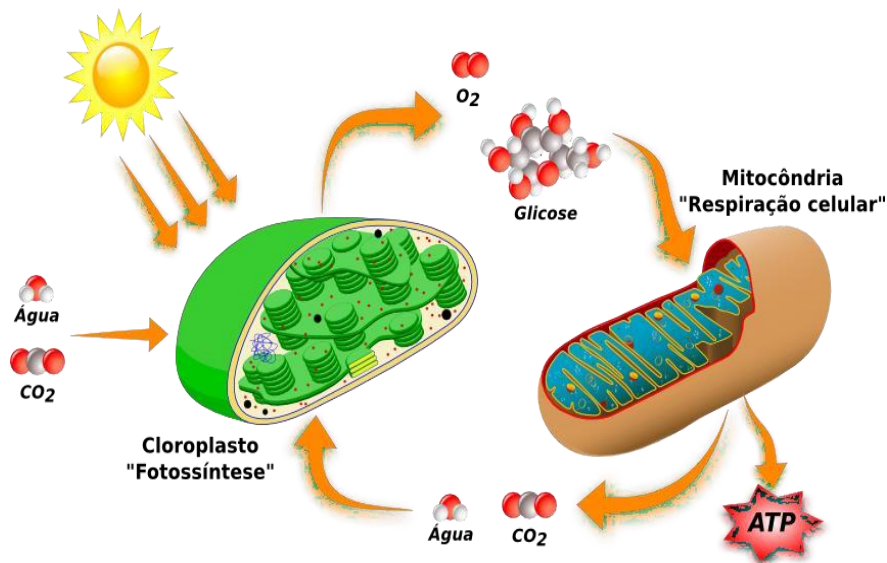
Fotossíntese é um processo realizado pelas plantas para a produção de energia necessária para a sua sobrevivência. O início do ciclo de energia para a maior parte dos ecossistemas ocorre com a transformação da energia luminosa, proveniente do sol, em energia química, com a produção da glicose ($C_6H_{12}O_6$), que é fonte de energia para a maioria dos seres vivos. Esse processo de conversão é a fotossíntese, e é realizada pelos produtores, representados pelas plantas, algas e



cianobactérias. No caso das plantas, esse processo de síntese do próprio nutriente envolve a luz solar, gás carbônico (presente no ar), água e componentes inorgânicos retirados do solo pelas raízes. Além disso, é necessária a presença de luz e da clorofila, um tipo de pigmento fotorreceptor que absorve a luz e é responsável pela cor verde nas plantas. Quando a glicose é produzida, parte da energia recebida do Sol é armazenada. Nas plantas, a matéria sintetizada a partir da fotossíntese será usada em parte como fonte de energia, e transformada em amido ou outros

componentes orgânicos da própria planta (proteínas, óleos etc.), que serão usadas para crescimento e desenvolvimento da planta ou como alimento por outros seres vivos. Embora a fotossíntese esteja representada por meio de uma equação, cabe dizer que se trata, na verdade, de um conjunto de reações químicas.

A fotossíntese e a respiração celular aeróbica:



O oxigênio (O_2), liberado na fotossíntese, é usado pela maioria dos organismos vivos em um processo denominado respiração aeróbica. A extração da energia dos alimentos se dá nesse processo, que ocorre a nível celular, em uma organela denominada mitocôndria (na maioria dos seres vivos), e tem como consequência a produção de moléculas transportadoras de energia (ATP - trifosfato de adenosina), e a liberação de gás carbônico (CO_2) e água (H_2O). A fotossíntese e a respiração aeróbica estão interligadas, pois, o CO_2 liberado na respiração aeróbica, é fixado em moléculas orgânicas de um

ser fotossintetizante, que por sua vez libera o O_2 na fotossíntese, que é consumido na respiração aeróbica.

Na respiração a glicose é o substrato mais comum. Os organismos oxidam a glicose na presença de oxigênio de acordo com a seguinte reação:



As vias metabólicas associadas à respiração ocorrem nas células das plantas e dos animais, gerando cerca de 38 moléculas de ATP por cada molécula de glicose oxidada. Nem toda a energia produzida é aproveitada, apenas cerca de metade é conservada sob a forma de energia química (ATP) e o resto é libertado sob a forma de calor.

Há também os seres vivos que obtêm a energia na ausência do oxigênio, um processo chamado respiração anaeróbica. Nesse processo são usados outros compostos inorgânicos do meio, como nitratos e sulfatos etc.

Outro processo anaeróbico é a fermentação, realizada por alguns fungos, bactérias e até mesmo células musculares do nosso corpo quando a atividade física é intensa, por exemplo. Nesse tipo de reação, alguns subprodutos são:

Fermentação alcoólica (etílica): Realizada por fungos como as leveduras. É usada na produção do vinho, pão e álcool combustível, por exemplo.	$1 \text{ glicose} \rightarrow 2 \text{ álcool etílico} + CO_2 + 2 \text{ ATP}$
Fermentação láctica: Realizada por bactérias do tipo <u><i>Lactobacilos</i></u> e eventualmente pelas células do nosso tecido muscular. Na indústria, é usada na produção de queijos, de coalhadas e de iogurtes.	$1 \text{ glicose} \rightarrow 2 \text{ ácido láctico} + 2 \text{ ATP}$
Fermentação acética: Realizada por bactérias do tipo <u><i>Acetobacter</i></u> , é usada industrialmente na fabricação do vinagre.	$1 \text{ glicose} \rightarrow 2 \text{ ácido acético} + CO_2 + 2 \text{ ATP}$

EQUILÍBRIO ECOLÓGICO

As relações que as plantas, os animais e os micro-organismos estabelecem entre si e com o ambiente garantem não apenas a sobrevivência desses seres, mas também a preservação dos recursos naturais encontrados nos meios em que eles habitam, sendo vitais para a manutenção dessas espécies.

Essa relação dos seres vivos entre si e com o meio ambiente resulta em sistemas complexos, denominados ecossistemas, os quais são constituídos por seres vivos (componentes bióticos ou biocenose) e condições naturais (componentes abióticos – luz, temperatura, vento, umidade etc.), com uma contínua passagem de matéria e energia entre eles (TOWNSEND et al., 2006).

À situação de estabilidade entre os componentes de um ecossistema dá-se o nome de equilíbrio ecológico.

Desequilíbrio Ambiental

Em um ecossistema, seres vivos e o meio ambiente permanecem em equilíbrio. Quando os fatores abióticos (fatores físicos e químicos, como luminosidade, chuva e temperatura) de um ecossistema sofrem alteração, esse equilíbrio pode ser rompido. Ele também é afetado quando um ser vivo aumenta ou diminui em quantidade ou é eliminado em determinado local. O desequilíbrio ambiental pode ocorrer como consequência de diferentes fatores, indo de desastres naturais até a ação humana.

Causas do Desequilíbrio Ambiental

As causas do desequilíbrio ambiental são variadas e podem ser consequência de fatores naturais bem como da atividade humana. No que diz respeito aos **fatores naturais**, o desequilíbrio ambiental pode decorrer de terremotos, furacões, tempestades e vendavais.

Tais eventos podem provocar a morte de várias espécies e alterar as condições ambientais de uma região, provocando danos na comunidade biológica ali encontrada. Em determinadas situações, os impactos de desastres ambientais são tão intensos que a região demora anos para se recuperar por completo.

No que diz respeito à **ação humana**, vários são os eventos que contribuem para o desequilíbrio ambiental, entre eles podemos destacar: destruição do habitat por queimadas e desmatamento, poluição e introdução de espécies exóticas.

ATIVIDADES

- 01) Elabore uma Cadeia Alimentar completa, com pelo menos 5 seres vivos diferentes, onde você (Humano) seja o consumidor terciário.
- 02) Construa uma Teia/Rede Alimentar completa, em que você (Humano) seja consumidor primário (herbívoro) e secundário (carnívoro) ao mesmo tempo.
- 03) Uma Cadeia ou uma Teia/Rede Alimentar pode começar por um animal? Por quê?
- 04) Quais são os Níveis Tróficos indispensáveis para manter o equilíbrio entre os seres vivos de uma Cadeia ou uma Teia/Rede Alimentar? Cite 2 exemplos de cada.
- 05) Qual deve ser o sentido correto das setas (→) que demonstram as relações tróficas (alimentares) das cadeias ou teias/redes alimentares?
- 06) Como se chamam os seres vivos que fabricam os seus próprios alimentos nas cadeias e teias/redes alimentares? Quem são estes seres vivos?
- 07) Qual a importância dos seres decompositores das cadeias e teias/redes alimentares? Quem são eles?
- 08) O que significa “Fluxo Cíclico” da matéria nos ecossistemas?
- 09) O que significa “Fluxo Unidirecional” da energia nos ecossistemas?
- 10) Qual a importância da fotossíntese para a manutenção da vida na Terra?

O EFEITO ESTUFA

O **efeito estufa** é um fenômeno natural de extrema importância para a existência de vida na Terra. É responsável por **manter as temperaturas médias globais**, evitando que haja grande amplitude térmica e possibilitando o desenvolvimento dos seres vivos.

Esse fenômeno, no entanto, tem sido agravado pela ação antrópica, que tem elevado as emissões de gases de efeito estufa à atmosfera, provocando alterações climáticas em todo o planeta. Essa grande concentração de gases dificulta que o calor seja devolvido ao espaço, aumentando, consequentemente, as temperaturas do planeta.

❖ Quais são os gases de efeito estufa?

Existem quatro principais de gases de efeito estufa:

1 - Dióxido de carbono ou Gás carbônico: é o mais abundante entre os gases de efeito estufa, visto que pode ser emitido a partir de diversas atividades humanas. O uso de combustíveis fósseis, como carvão mineral e petróleo, é uma das atividades que mais emitem esses gases. Desde a Era Industrial, houve um aumento de 35% da quantidade de dióxido de carbono na atmosfera.

2 - Gás metano: é o segundo maior contribuinte para o aumento das temperaturas da Terra, com poder 21 vezes maior que o dióxido de carbono. Provém de atividades humanas ligadas a aterros sanitários, lixões e pecuária. Além disso, pode ser produzido por meio da digestão de ruminantes e eliminado por eructação (arroto) ou por fontes naturais. Cerca de 60% da emissão de metano provém de ações antrópicas.

3 - Óxido nitroso: pode ser emitido por bactérias no solo ou no oceano. As práticas agrícolas são as principais fontes de óxido nitroso advindo da ação humana. Exemplos dessas atividades são cultivo do solo, uso de fertilizantes nitrogenados e tratamento de dejetos. O poder do óxido nitroso de aumentar as temperaturas é 298 vezes maior que o do dióxido de carbono.

4 - Gases fluoretados: são produzidos pelo homem a fim de atender às necessidades industriais. Como exemplos desses gases, podemos citar os hidrofluorcarbonetos, usados em sistemas de arrefecimento e refrigeração; hexafluoreto de enxofre, usado na indústria eletrônica; perfluorocarbono, emitido na produção de alumínio; e clorofluorcarbono (CFC), responsável pela destruição da camada de ozônio.

A emissão de gases de efeito estufa é proveniente, principalmente, de atividades industriais.

Além desses gases, há também o **vapor d'água**, um dos principais responsáveis pelo efeito estufa. O vapor d'água capta o calor irradiado pela Terra, distribuindo-o novamente em diversas direções, aquecendo, dessa forma, a superfície terrestre.

❖ Causas do efeito estufa

Nos últimos anos, houve um considerável aumento da concentração de de efeito estufa na atmosfera. As atividades humanas ligadas à indústria, as atividades



agrícolas, o desmatamento e o aumento do uso dos transportes são os principais responsáveis pela emissão desses gases.

É válido ressaltar que **o efeito estufa é um fenômeno natural** essencial para manutenção da vida na Terra, já que mantém as temperaturas médias, evitando grandes amplitudes térmicas e o esfriamento extremo do planeta. Contudo, a intensificação de atividades industriais e agrícolas, que demandam áreas



para produção e, conseqüentemente, geram desmatamento, e o uso dos transportes aumentaram a emissão de gases de efeito estufa à atmosfera.

A queima de combustíveis fósseis é uma das atividades que mais produzem gases de efeito estufa. A concentração desses gases na atmosfera impede que o calor seja irradiado, aquecendo ainda mais a superfície terrestre, aumentando, portanto, as temperaturas. Esse aumento das temperaturas decorrente da intensificação do efeito estufa é conhecido como aquecimento global.

O efeito estufa é um fenômeno natural que, apesar de ser essencial para a manutenção da vida, tem sido agravado pela emissão de gases decorrente da ação antrópica.

MAPA MENTAL – EFEITO ESTUFA



❖ Consequências do efeito estufa:

De acordo com órgãos internacionais responsáveis por analisar o quadro das **mudanças climáticas**, os danos irreversíveis gerados pela **deturpação do efeito estufa** são:

- Elevação do nível do mar, decorrente do **derretimento das calotas polares**;
- Crise na **segurança alimentar**, causado pela deterioração das **colheitas** e da **pesca**;
- Risco de extinção de espécies e diversos danos aos ecossistemas;
- Ciclos migratórios gerados pelo **aumento do nível do mar**, que inundará grandes quantidades de terras;
- Ameaça de **escassez de água** em diversos lugares do planeta;
- Perigo de **inundações** das áreas de latitude norte e do Oceano Pacífico Equatorial;
- **Disseminações de conflitos** em função da falta de recursos naturais;
- Risco à saúde das pessoas em virtude do aumento da temperatura;
- **Aumento significativo da temperatura** em até 2° C até 2100 comparado ao **período pré-industrial**.

❖ Como evitar o efeito estufa?

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas sinaliza que a emissão de gases de efeito estufa deve ser reduzida de 40% a 70% entre os anos 2010 e 2050. Os países precisam estabelecer metas de redução de emissão desses gases a fim de conter o aumento das temperaturas.

É preciso investir no uso de fontes de energia renováveis e alternativas, abandonando o uso dos combustíveis fósseis, cuja queima libera diversos gases de efeito estufa. Outras ações cotidianas também podem ser adotadas, como redução do uso de transportes em trajetos pequenos, optando por ir a pé ou de bicicleta, preferência pelo uso de transporte coletivo e de produtos biodegradáveis e incentivo à coleta seletiva.

Fenômeno atmosférico	Efeito Estufa
Principais características	Fenômeno de ordem natural responsável por manter as temperaturas médias globais, possibilitando a existência de vida na Terra. É agravado pela ação humana por meio da emissão de gases de efeito estufa à atmosfera, que impedem a dispersão da radiação solar irradiada pela superfície terrestre, aumentando a temperatura do planeta.
Gases de efeito estufa	Dióxido de carbono Gás metano Óxido nitroso Gases fluoretados
Causas	É um fenômeno natural que se tem intensificado em decorrência de atividades humanas ligadas à indústria, atividades agropecuárias, uso de transportes e desmatamento.
Consequências	Derretimento das calotas polares. Aumento do nível do mar. Agravamento da segurança alimentar. Aumento dos períodos de seca. Escassez de água. Aumento das temperaturas.

AQUECIMENTO GLOBAL

❖ O que é Aquecimento Global?

Aquecimento global é o aumento da temperatura média dos oceanos e da camada de ar próxima à superfície da Terra que pode ser consequência de causas naturais e atividades humanas. Isto se deve principalmente ao aumento das emissões de gases na atmosfera que causam o efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono (CO₂).

❖ Quais as principais consequências do aquecimento global?

São várias as consequências do aquecimento global e algumas delas já podem ser sentidas em diferentes partes do planeta. Os cientistas já observam que o aumento da temperatura média do planeta tem elevado o nível do mar devido ao derretimento das calotas polares, podendo ocasionar o desaparecimento de ilhas e cidades litorâneas densamente povoadas. E há previsão de uma frequência maior de eventos extremos climáticos (tempestades tropicais, inundações, ondas de calor, seca, nevascas, furacões, tornados e tsunamis) com graves consequências para populações humanas e ecossistemas naturais, podendo ocasionar a extinção de espécies de animais e de plantas.

❖ Quais as causas das mudanças climáticas e do aquecimento global?

As mudanças climáticas podem ter causas naturais como alterações na radiação solar e dos movimentos orbitais da Terra ou podem ser consequência das atividades humanas.

O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), órgão das Nações Unidas, responsável por produzir informações científicas, afirma que há 90% de certeza que o aumento de temperatura na Terra está sendo causado pela ação do homem.

A partir da Revolução Industrial o homem passou a emitir quantidades significativas de gases de efeito estufa (GEE), em especial o dióxido de carbono. Neste período, a concentração original de 280 ppm₄ deste gás cresceu até os atuais 400 ppm₅, intensificando significativamente o efeito estufa. Assim, as atividades humanas passaram a ter influência importante nas mudanças climáticas.

❖ Quais as principais atividades humanas que causam o aquecimento global?

Entre as principais atividades humanas que causam o aquecimento global e consequentemente as mudanças climáticas, a queima de combustíveis fósseis (derivados do petróleo, carvão mineral e gás natural) para geração de energia, atividades industriais e transportes; conversão do uso do solo; agropecuária; descarte de resíduos sólidos (lixo) e desmatamento. Todas estas atividades emitem grande quantidade de CO₂ e de gases formadores do efeito estufa.

No Brasil, as mudanças do uso do solo e o desmatamento são responsáveis pela maior parte das nossas emissões e faz o país ser um dos líderes mundiais em emissões de gases de efeito estufa. Isto porque as áreas de florestas e os ecossistemas naturais são grandes reservatórios e sumidouros de carbono por sua capacidade de absorver e estocar CO₂. Mas quando acontece um incêndio florestal ou uma área é desmatada, esse carbono é liberado para a atmosfera, contribuindo para o efeito estufa e o aquecimento global. Mas as emissões de GEE por outras atividades como agropecuária e geração de energia vem aumentando consideravelmente ao longo dos anos.

ATIVIDADES

01) O efeito estufa é um fenômeno natural que é intensificado pela ação humana. Qual gás, lançado por meio das atividades antrópicas (ações do homem), está diretamente relacionado ao efeito estufa?

- a) Gás Argônio
- c) Gás Nitrogênio
- e) Gás Oxigênio
- b) Gás Hélio
- d) Gás Carbônico

02) Como se caracteriza o aquecimento global?

03) Quais são as principais causas (naturais e antrópicas) do aquecimento global?

04) O efeito estufa é uma das principais preocupações ambientais da humanidade, uma vez que os seus efeitos causam prejuízos para a biodiversidade e para as atividades humanas. Esse fenômeno tem como uma de suas consequências o:

- a) aumento da temperatura terrestre.
- c) processo de formação de vulcões.
- b) elevado nível de poluição.
- d) desenvolvimento de tornados.

05) Com base nos seus conhecimentos sobre o efeito estufa, aponte uma prática que possibilita a diminuição da sua ocorrência:

- a) Emissão de combustíveis fósseis.
- c) Reflorestamento de regiões desmatadas.
- b) Construção de reservatórios de água.
- d) Investimento em pecuária extensiva.

06) (Enem 2018) O Decreto Federal n. 7.390/2010, que regulamenta a Lei da Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) no Brasil, projeta que as emissões nacionais de gases de efeito estufa (GEE) em 2020 serão de 3,236 milhões. Esse mesmo decreto define o compromisso nacional voluntário do Brasil em reduzir as emissões de GEE projetadas para 2020 entre 38,6% e 38,9%.

BRASIL. Decreto n. 7.390, de 9 de dezembro de 2010. Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em: 2 jun. 2014 (adaptado).

O cumprimento da meta mencionada está condicionado por

- a) abdicar das usinas nucleares.
- c) utilizar gás de xisto betuminoso.
- b) explorar reservas do pré-sal.
- d) investir em energias sustentáveis.

07) O Aquecimento global é o aumento da temperatura média dos oceanos e da camada de ar próxima à superfície da Terra que pode ser consequência de causas naturais e atividades humanas.

() Verdadeiro

() Falso

08) Entre as principais atividades humanas que causam o aquecimento global e consequentemente as mudanças climáticas, a queima de combustíveis fósseis (derivados do petróleo, carvão mineral e gás natural) para geração de energia, atividades industriais e transportes; conversão do uso do solo; agropecuária; descarte de resíduos sólidos (lixo) e desmatamento.

() Verdadeiro

() Falso

09) O efeito estufa não pode ser considerado um fenômeno natural, além disso, não apresenta nenhuma condição essencial para a manutenção da vida.

() Verdadeiro

() Falso

10) No Brasil, quais ações ou atividades são responsáveis pela maior parte de emissão de CO₂?

- a) Chuva ácida
- b) Desmatamento e mudanças no uso do solo
- c) Caça ilegal
- d) Reflorestamento



HABILIDADE: (EM13CHS101) Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais.

O QUE É FILOSOFIA?

Filosofia é uma área do conhecimento humano que nasceu na Grécia por volta do século VI a.C. Neste início, a Filosofia tinha como objetivo explicar a natureza e a origem do Universo de forma racional, diferentemente dos mitos, que explicam o mundo por meio de histórias que atribuíam aos deuses, semideuses e heróis o motivo de tudo o que ocorria na Terra.

A Filosofia era, então, uma busca de compreensão da natureza que objetivava proporcionar maior segurança ao homem no mundo, tendo em vista que conhecendo e, conseqüentemente, podendo prever e dominar a natureza, o homem não mais se sentiria a mercê das intempéries e de todos os perigos que a natureza oferecia. É importante mencionar, ainda, que os deuses da mitologia apresentavam sentimentos parecidos com o dos homens, podendo tanto serem extremamente benevolentes, fazendo o bem, como poderiam manifestar, a qualquer momento, sua ira, prejudicando aos seres humanos; daí a busca da Filosofia em proporcionar aos homens um conhecimento racionalizado, intelectual sobre o Universo, para que as pessoas não se sentissem inseguras diante do temperamento dos deuses, para que o homem passasse a ser senhor do mundo que habitava.

A palavra Filosofia é composta por dois termos gregos: *Phílos*, que significa amar e *Sophía*, que significa saber. O significado do termo Filosofia é, portanto, amor à sabedoria e filósofo é aquele que busca e estima o conhecimento, o saber.

Apesar de a Filosofia existir há mais de 2.000 anos, frequentemente, ela é recebida por muitos com preconceitos, como, por exemplo: “a Filosofia é coisa de gente que vive no mundo da lua”, “a Filosofia não tem uma serventia”... Contra os preconceitos pejorativos em relação à Filosofia é brilhante o pensamento da filósofa brasileira Marilena Chauí: “Se abandonar a ingenuidade e os preconceitos do senso comum for útil; se não se deixar guiar pela submissão às ideias dominantes e aos poderes estabelecidos for útil; se buscar compreender a significação do mundo, da cultura, da história for útil; se conhecer o sentido das criações humanas nas artes, nas ciências e na política for útil; se dar a cada um de nós e à nossa sociedade os meios para serem conscientes de si e de suas ações numa prática que deseja a liberdade e a felicidade para todos for útil, então podemos dizer que a Filosofia é o mais útil de todos os saberes de que os seres humanos são capazes.” CHAUI, M. Filosofia, Série Novo Ensino Médio, Volume Único, São Paulo: Editora Ática, 2004, p. 15

Marilena Chauí nos esclarece o quanto a Filosofia é importante para a formação do pensamento autônomo, que é o pensamento do indivíduo que pensa por si mesmo, e que, além de contribuir para a construção da autonomia, a Filosofia contribui para que o ser humano busque, conscientemente, a felicidade para si e para os seus semelhantes, estabelecendo, assim, planos de felicidade coletivos.

O filósofo Immanuel Kant dizia que “não se ensina Filosofia, ensina-se a filosofar”. É interessante como o filosofar, o qual este pensador diz ser passível de ser ensinado, já se encontra presente na criança bem pequena, que vive a observar e a buscar respostas às indagações oriundas do mundo que a cerca, sobretudo na conhecida “idade dos porquês”, que se inicia entre os três e quatro anos – a criança vive a se entusiasmar, se encantar e se espantar com tanta coisa que ainda não conhece e que deseja conhecer.

O educador contemporâneo Dermeval Saviani fornece-nos uma definição adequada aos nossos tempos do que é a Filosofia: “Filosofia é uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto sobre os problemas da realidade”.

Radical: Significa que a Filosofia deve ser um conhecimento que busque a raiz dos problemas a que se dedica a pensar, não aceitando respostas superficiais ou pouco refletidas para suas questões.

Rigorosa: Significa que a Filosofia age com rigor na busca do conhecimento, utilizando-se de métodos, sobretudo do uso sistemático da razão, para alcançar o conhecimento radical.

De conjunto: A Filosofia busca pensar sobre a realidade considerando seus objetos de reflexão em relação com o mundo, nunca de forma isolada. Assim, se a Filosofia, por exemplo, dedicasse a pensar sobre a arte, não pensará a arte de forma isolada, mas a pensará em relação às sensações que a arte produz nas pessoas, na relação da arte com a economia na compra e venda de objetos de arte, dentre várias outras questões que se relacionem com a arte.

OS MITOS

Os mitos constituíram a primeira forma de explicação do mundo. Enquanto o homem não possuía a Ciência e a Filosofia para lhe oferecer explicações baseadas na racionalidade, foram os mitos que cumpriram a função de responder, ao ser humano, os seus porquês, suas dúvidas, por meio da atribuição de tudo o que existia e acontecia à vontade e ação dos deuses, semideuses e heróis. É importante que se deixe claro que os mitos não se constituem em mentiras, como é comum ouvirmos falar na atualidade, pois, a mentira tem por objetivo enganar alguém, objetivo este que não era o dos mitos. O objetivo dos mitos era explicar aquilo que o homem não conseguia compreender até dado momento. Ainda hoje, quando não encontramos respostas racionais para as nossas dúvidas, recorremos a explicações que se baseiam na fé (o mito é um tipo de conhecimento baseado na fé), como é o caso da morte: sabemos o que ocorre com o corpo físico do ser humano ao morrer, a deterioração, mas buscamos, por vários meios, inclusive por meio das diversas religiões, encontrar resposta para o que acontece com a nossa parte imaterial, se possuímos, de fato, uma parte imaterial que sobrevive à morte do corpo físico e, caso exista, como é a vida pós-morte. A mitologia que maior influência exerce sobre nós é a mitologia grega. O site <http://www.suapesquisa.com/mitologiagrega/acesso> em março de 2011, traz os seguintes dados sobre a mitologia grega: “Os gregos criaram vários mitos para poder passar mensagens para as pessoas e também com o objetivo de preservar a memória histórica de seu povo. Há três mil anos, não havia explicações científicas para grande parte dos fenômenos da natureza ou para os acontecimentos históricos. Portanto, para buscar um significado para os fatos políticos, econômicos e sociais, os gregos criaram uma série de histórias, de origem imaginativa, que eram transmitidas, principalmente, através da literatura oral. Grande parte destas lendas e mitos chegou até os dias de hoje e são importantes fontes de informações para entendermos a história da civilização da Grécia Antiga. São histórias riquíssimas em dados psicológicos, econômicos, materiais, artísticos, políticos e culturais.” Para clarificar e exemplificar segue, abaixo, o Mito de Pandora: “Na Mitologia Grega, Pandora foi a primeira mulher criada por ordem de Zeus (deus dos deuses) como parte de um castigo a Prometeu (titã amigo dos homens) por este ter revelado o segredo do fogo para a humanidade. Prometeu roubou as sementes do deus Hélio (deus do fogo) e repassou aos homens para que estes pudessem cozinhar e fazer tarefas domésticas. Enfurecido, Zeus resolveu criar uma mulher que tivesse várias qualidades de diversos deuses. Pandora tinha o poder de sedução da deusa Atena. Prometeu se casou com Pandora. De acordo com o mito, a humanidade tinha vivido em harmonia até aquele momento, porém Pandora resolveu abrir sua ânfora (a expressão “caixa de pandora” foi criada no Renascimento) que continha todos os males da humanidade e liberou todas as desgraças (vícios, doenças, loucura, pobreza, pragas, violência, crimes, etc).”

fonte: <http://www.suapesquisa.com/mitologiagrega/pandora.htm>, acesso em abril de 2011. 14

Obs.: O deus Hélio é apresentado como deus do fogo do mesmo modo que Hefesto porque Hélio corresponde à personificação do sol, Hélio seria o próprio sol. O mito acima tem por objetivo explicar a origem da primeira mulher mortal, de todos os males que afligem a humanidade e a forma como a humanidade passou a ter acesso ao fogo. É interessante pensarmos como esse mito, tão antigo, ainda se faz tão atual quando nos perguntamos e nos indignamos sobre o motivo de tantos males em nossa sociedade, como a violência, a fome, os preconceitos, os abusos de poder, as negligências, o desprezo para com os necessitados de proteção, dentre outras fontes de sofrimento humano.

FILOSOFIA x MITO

É importante percebermos que embora a Filosofia, em seu nascimento, tivesse como um de seus objetivos buscar explicações racionais para o mundo e sobre o próprio homem diferentes das que os mitos forneciam, ambas tinham/têm em comum a procura de sentido para o mundo e para a vida do ser humano.

Senso comum

Se consultarmos o site do Brasil Escola.uol.com.br, um artigo que nos ajuda a entender um pouco sobre o senso comum.

O senso comum é um tipo de conhecimento popular, adquirido pela observação e pela repetição, que não foi testado metodicamente.



O senso comum é adquirido, muitas vezes, por meio das convenções coletivas.

O **senso comum é um tipo de pensamento que não foi testado, verificado ou metodicamente analisado**. Geralmente, o conhecimento de senso comum está presente em nosso cotidiano e é passado de geração a geração. Podemos afirmar que esse tipo de conhecimento é, categoricamente, popular e culturalmente aceito, o que não garante a sua validade ou invalidade.

O senso comum, por ser obtido a partir de um **movimento de repetição cultural**, pode estar correto ou não. Não é possível confiar nesse tipo de conhecimento como se confia na ciência, mas também não podemos invalidá-lo de imediato, pois o fato de não se estabelecer métodos e testes comprobatórios, não significa, necessariamente, que o tipo de conhecimento popular está errado.

O senso comum é movido, geralmente, pela opinião. Podemos elencar estudos filosóficos sobre o senso comum desde a Grécia Antiga. A **Filosofia surgiu como uma maneira de contrapor aquele tipo de conhecimento popular não rigoroso**.

Características do senso comum

O filósofo italiano **Antonio Gramsci** (intelectual contemporâneo que contribuiu para a disseminação do anarquismo na Itália e, no campo filosófico, dedicou-se a entender o conhecimento e a cultura) estudou e escreveu sobre o senso comum. Para o pensador, **o senso comum tem a sua característica estritamente positiva**, sendo um conhecimento popular que todos têm e produzem. Porém, para se chegar a um conhecimento mais elaborado, mais estruturado e mais seguro, é necessário ir além do senso comum.

Silvio Gallo, filósofo, educador e professor de Filosofia da Faculdade de Educação da UNICAMP, afirma que, nesse sentido, **o senso comum é um bom ponto de partida**, mas que, muitas vezes, os conhecimentos sistematizados e testados, como a Filosofia e a ciência, **são necessários** para se obter um conhecimento de maior confiança e validade.

Para o sociólogo, escritor e professor português **Boaventura de Sousa Santos**, podemos chamar de senso comum aquele **conhecimento vulgar e prático que nos orienta cotidianamente**.

Ao longo do tempo, foi-se criando uma ideia comum (senso comum) de que as mulheres eram inferiores, o que foi se estabelecendo como uma verdade cultural (apesar de não ser uma verdade estrita). Podemos pensar, por isso, que **nem sempre o senso comum é positivo ou está certo**, afinal, sabemos que as mulheres não são menos inteligentes, mais frágeis ou subalternas aos homens. Isso atesta também o fator repetitivo que circunda a denominação do senso comum: é algo que, de tanto ser repetido, acaba sendo encarado como uma verdade.

Senso Crítico:

Na internet, no endereço www.significados.com.br/senso-critico, vamos encontrar que **senso crítico**: significa a capacidade de questionar e analisar de forma racional e inteligente. Através do senso crítico, o homem aprende a buscar a verdade questionando e refletindo profundamente sobre cada assunto.

A palavra “crítica” vem do Grego “*kritikos*”, que significa “a capacidade de fazer julgamentos”. No sentido filosófico, o senso crítico prende-se com o desenvolvimento de uma consciência reflexiva baseada no “eu” (autocrítica) e no mundo.

A consciência do papel social de cada indivíduo promove a capacidade de pensar sobre as verdades impostas pela sociedade dominante. Dessa forma, alguém com senso crítico aguçado não aceita a imposição de qualquer tradição, dogma ou comportamento sem antes questionar.

A capacidade de refletir sobre os assuntos está relacionada com a educação recebida por cada indivíduo. Existe uma ideologia dominante (conjunto de crenças, valores e opiniões) veiculada na política, religião, meios de comunicação ou outros grupos, que procura manipular as pessoas para que não questionem; para que aceitem o que lhes for imposto sem ponderar ou investigar a verdade.

ÁREAS DA FILOSOFIA

Habilidades a serem desenvolvidas pelos estudantes: Desenvolver leitura crítica, de conjunto e aprofundada da realidade; compreender a importância dos diversos campos da Filosofia; aplicar a reflexão filosófica em questões do cotidiano
--

A Filosofia, desde seu início, busca compreender o mundo, observando-o, analisando-o e questionando-o. Ela preocupa-se em entender desde uma planta (de forma diferente da biologia) até o seu maior enigma e sujeito: o homem. Com o objetivo de dar conta de pensar a multiplicidade dos objetos pelos quais ela se interessa, a Filosofia divide-se em áreas, sendo as principais: Teoria do Conhecimento, Lógica, Filosofia da Ciência, Ética, Filosofia Política, Filosofia do Direito, Bioética, Filosofia da Mente, Filosofia da Educação e Filosofia da Arte e Estética. Vejamos, abaixo, quais os interesses de estudo de cada área do conhecimento agora citadas.

Teoria do Conhecimento

É a área da Filosofia que se preocupa em entender sobre o conhecimento humano, pensando sobre como o homem conhece a realidade, até que ponto o homem pode conhecer o mundo e a si próprio, como distinguir o conhecimento verdadeiro do que é falso, se é possível o conhecimento ou se nunca poderemos chegar ao conhecimento verdadeiro, se conhecemos o mundo por meio dos nossos sentidos (visão, audição, tato, olfato e paladar) ou por meio do intelecto, ou, ainda, se é por meio da combinação entre sentidos e intelecto, dentre outras questões relativas ao ato de conhecer.

Lógica



*Aristóteles, detalhe da Escola de Atenas, afresco de Rafael, 1509.
Museus do Vaticano, Roma.*

É a área da Filosofia que se ocupa das regras do bem pensar e do argumentar correto; desse modo, é de interesse da Lógica refletir sobre a estrutura dos pensamentos e argumentos, afim de determinar sua validade ou não. Aristóteles foi o principal organizador da Lógica Clássica, sendo bastante comum ouvirmos falar no Silogismo, meio elaborado por este filósofo com o objetivo de alcançar-se a argumentação perfeita. Segue-se um exemplo de Silogismo: “Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal”.

Filosofia da Ciência

Tem por objeto de estudo a validade das proposições da Ciência, suas teorias, seus ideais. É ela quem vai questionar o alcance das teorias científicas, lançando perguntas como: quais os métodos (formas) adequados para se chegar ao conhecimento nas várias ciências? É importante destacar que, aqui, dizemos ciências, diferentemente da palavra Ciências utilizada para designar uma das disciplinas que compõe o Ensino Fundamental, pois essa disciplina, que você cursou no Ensino Fundamental, se refere ao estudo dos fenômenos da natureza; outras áreas do conhecimento também são ciências, como a Psicologia, a História, a Sociologia, dentre outras. O conhecimento científico é superior aos demais conhecimentos? A nossa sociedade, muitas vezes, incorre no erro do *cientificismo*, que é a crença exagerada na Ciência, a crença de que somente a Ciência produz conhecimento digno de ser considerado verdadeiro e que suas conclusões não podem ser questionadas; você já deve ter ouvido alguém dizer: “pode acreditar no que eu digo, é científico”, como se a Ciência fosse infalível, o que não corresponde à verdade, pois, muitas vezes, as ciências já tiveram de rever seus conceitos e reconhecer que se enganaram ou que possuíam apenas uma parcela da verdade, dentre outros questionamentos que a Filosofia da Ciência faz, impedindo que a Ciência transforme-se em dogmas, ou seja, em “verdades” inquestionáveis.

Ética

Corresponde à área da Filosofia que pensa sobre as normas morais.

É importante que façamos uma distinção, breve, entre moral e Ética, tendo em vista que, muitas vezes, elas são vistas como idênticas, o que não é. A moral é o conjunto de normas, criadas pela sociedade, transmitidas de geração para geração, que estabelecem o que é certo ou errado no comportamento das pessoas e na vida em sociedade. Apreendemos esse conjunto de regras na família, na escola, na igreja e nas demais instituições sociais que têm como um de seus objetivos a educação do ser humano; são essas instituições e as pessoas que nos cercam na infância quem nos dá os primeiros

imperativos morais, como, por exemplo, “não furtar”. Ouvimos dos pais, quando crianças: “não mexa nas coisas dos outros”, “não minta”; “mentir é feio menino, Papai do Céu não gosta”; “não agredir aos outros”, dentre outras normas morais

A Ética é o ramo da Filosofia que reflete, pensa sobre as normas morais, buscando as regras que realmente são importantes para o convívio do homem em sociedade. Desse modo, enquanto a moral é rígida e estabelece o que é certo ou errado sem levar em conta as condições sob as quais o indivíduo encontra-se, a Ética, de forma reflexiva, preocupa-se com a forma dessas circunstâncias; por exemplo, enquanto que para a moral mentir é errado, independentemente do porquê, para a Ética, mentir, apesar de ser errado, não o será se quem o faz tiver por objetivo salvar a vida de uma pessoa inocente tendo em vista o bem maior que é a vida humana.

Filosofia Política

Reflete sobre as questões ligadas ao exercício do poder, tendo em vista que a Política se constitui de relações nas quais alguns governam (detém o poder) e outros são governados (submetem-se ao poder de outros).

“Seus temas principais são a justiça, o governo, as leis, a propriedade, a legitimidade política e a democracia, entre outros.” (FRANCIOTTI, Marco Antonio, DUTRA, Delemar José Volpato *in* <http://www.portalfil.ufsc.br/interativo>, acesso em 15 de abril de 2011.)

Filosofia do Direito

Preocupa-se, fundamentalmente, com a questão da justiça.

Quantas vezes achamos injustas determinadas leis ou que o juiz julgou de modo injusto determinado caso... Daí derivam questões importantes para a Filosofia do Direito como, por exemplo: O que é justiça? As leis conseguem, por elas mesmas, garantir a justiça a todos? Somente a aplicação das leis, de forma exata ao que nelas está escrito pelos magistrados (juízes), é suficiente para que a justiça seja feita? Todos têm, realmente, acesso à justiça? Eis aí algumas questões para que você, também, possa refletir, já que a Justiça é um assunto que tanto interessa a todos.

Bioética

É a área da Filosofia que tem por objeto de reflexão as práticas das várias ciências que lidam com a vida humana, como a medicina, a biologia, a neurociência, dentre outras. Ela levanta questões importantes sobre os limites aos quais os cientistas devem ater-se ao lidarem com a vida do ser humano, como por exemplo: “Deve ser aceita ou não a eutanásia, que seria abreviar a vida de alguém que está em péssimo estado de saúde e que, por isso, prefere a morte à vida?”; “Pode o ser humano interromper uma gravidez por meio do aborto provocado e em quais circunstâncias?” “É correto que cientistas interfiram na programação genética dos seres humanos em laboratório para que só depois o embrião possa desenvolver-se naturalmente no útero materno?” Estão aí algumas questões para que você, também reflita.

Resumindo, a Bioética preocupa-se com a conduta moral (relembrar o que é moral no título Ética, acima) dos cientistas diante da vida humana.

Filosofia da Mente

Área da Filosofia que se ocupa em pensar sobre as várias manifestações do mental. Um de seus principais problemas têm sido, há tempos, os embates entre o monismo e o dualismo. O monismo seria a teoria segundo a qual corpo e mente seriam um único ente, não havendo diferença entre um e outro. Já o dualismo, postula que mente e corpo são entidades diferentes.

Algumas questões referentes à Filosofia da Mente são: “O cérebro e a mente são a mesma coisa?”; “Seria possível, algum dia, por meio do desenvolvimento das ciências, mapear todos os processos mentais do homem, observando seu cérebro e seus componentes?”; “Poderia a mente continuar a viver ainda que o corpo morra?”; dentre vários outros questionamentos referentes aos fenômenos mentais.

Filosofia da Educação

Procura refletir sobre a escola como um todo e sobre o processo de ensino e aprendizagem, especificamente. É comum questionamentos, nessa área da Filosofia, sobre: “Quais os melhores métodos para se conseguir sucesso no processo ensino-aprendizagem?”; “Qual ou quais as funções da escola?”; “À qual serviço social a escola tem atendido: ao de fazer valer os interesses dos grupos dominantes (os que detém o poder), ao de fazer valer o interesse dos grupos dominados (os que estão sob o poder de outros) ou o de levar à emancipação do ser humano, colaborando para que o homem viva da melhor forma dentro dos princípios da igualdade, do respeito às diferenças, da justiça e de todos os demais princípios que têm por finalidade a dignidade humana entre outras questões.

Filosofia da Arte e Estética

“O belo e o feio existem por si só?” “Existiria uma definição universal, ou seja, que valha para todos sobre o que é belo e o que é feio ou o belo e o feio são considerações subjetivas (que variam de indivíduo para indivíduo)?” Estas são algumas das principais questões que movem a Filosofia da Arte e Estética.

É importante mencionarmos que, para vários pensadores, a Filosofia da Arte corresponderia à reflexão sobre a beleza e a fealdade dos objetos artísticos, somente, e a Estética seria a reflexão sobre a beleza e a fealdade de tudo o que possa ser encontrado na natureza.

Dica!

Acreditamos que muitas palavras são novas para você prezado aluno. Por isso, recomendamos que, sempre que se deparar com uma palavra cujo significado você desconheça, procure o significado em um dicionário. Desta forma, você estará aumentando seu conhecimento e aprendendo a construir seu próprio processo de aprendizado, ou seja, sua autonomia nos estudos.

Referências:

http://www.euniverso.com.br/Psyche/Filosofia/Tales_de_Mileto.htm, acesso em 15 de maio de 2011.
<http://cyberesophia.blogspot.com/2007/10/filosofia-antiga.html>, acesso em 15 de maio de 2011.
www.filosofiadamente.org/images/stories/.../filosofiadamente.doc, acesso em 15 de maio de 2011.
pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_da_mente, acesso em 15 de maio de 2011.
<http://www.infoescola.com/filosofia/escolastica/>, acesso em 15 de maio de 2011.
<http://www.suapesquisa.com/filosofia/>, acesso em 15 de maio de 2011.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_antiga, acesso em 15 de maio de 2011.
<http://filosoficamenteocupada.blogspot.com/2010/09/logica-aristotelica.html>, acesso em 15 de maio de 2011.
http://www.singularsaobernardo.com.br/portal/emd/ar/professores/joacir/historia_filosofia.pdf, acesso em 15 de maio de 2011.
www.inf.ufsc.br/ine5365/introlog.html, acesso em 15 de maio de 2011.
<http://www.suapesquisa.com/pesquisa/pitagoras.htm>, acesso em 15 de maio de 2011.
<http://greciantiga.org/arquivo.asp?num=0705>, acesso em 15 de maio de 2011.
<http://www.silviobonilha.com.br/filo/heraclito.html>, acesso em 15 de maio de 2011.
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Silogism>, acesso em 15 de maio de 2011.
<http://paxprofundis.org/livros/presocraticos/filosofos.htm>, acesso em 15 de maio de 2011.
<http://historiadafilosofia.wordpress.com/category/anaxagoras/>, acesso em 15 de maio de 2011.

*Material elaborado pelo Prof. Jair Rosa Junior

FÍSICA

O MUNDO FÍSICO

TEMAS

1. Como surgem as ciências
2. Medidas e unidades
3. Ciência e tecnologia

Introdução

Nesta Unidade, você estudará o mundo físico. Verá como, ao longo do tempo, o pensamento mítico, que se baseia em deuses, espíritos e forças sobrenaturais, foi dando lugar a uma construção lógica fundamentada em conceitos de grandezas que podem ser medidas e relacionadas matematicamente, numa tentativa de explicar como e por que determinados fenômenos acontecem. Essa maneira de pensar, chamada inicialmente de filosofia natural, deu origem a uma nova forma de conhecimento e explicação da realidade, denominada Física.

Essa nova forma de conhecimento deu ao homem a possibilidade de interferir e modificar a natureza, permitindo o desenvolvimento tecnológico. Esse desenvolvimento não ocorreu por acaso; ele decorreu das necessidades de uma população ou grupo, e muitas vezes esteve vinculado aos interesses de grupos que o utilizaram para explorar recursos naturais, assim como para dominar e subjugar outros grupos.

Como surgem as ciências

TEMA 1

Para começar, você estudará por que o conhecimento físico não é inato, ou seja, por que não nascemos com ele. O conhecimento é construído com base em questionamentos sobre aquilo que se observa. A partir de questionamentos e dúvidas, podem-se criar hipóteses que expliquem os fenômenos naturais, e a racionalização dessas explicações leva à escolha daquela que solucione melhor as questões.

O conhecimento, então, resulta de um acúmulo de informações que permite identificar regularidades e estabelecer relações entre vários fenômenos. Com base nessas relações, buscam-se teorias que consigam explicá-los. Esse processo não é simples nem linear, e constitui uma aventura pela busca dos melhores modelos que expliquem a realidade. A Física, assim como as outras ciências, é uma forma de tentar explicar a realidade.



O QUE VOCÊ JÁ SABE?

Observe a figura ao lado, reflita e anote suas hipóteses no seu caderno.

- O que é a chuva?
- Por que a chuva cai?
- Como se origina a chuva?
- Você diria que as explicações que encontrou para estas perguntas são científicas ou míticas? Por quê?

Depois de estudar o tema, releia seus apontamentos e pense se você alteraria suas respostas.



© svetlana Gombats/123RF



A ciência na história

Desde o início da história da humanidade, o ser humano observou a natureza, percebendo a sucessão dos dias e das noites, das estações do ano, os ciclos da Lua, as estrelas, os períodos de chuva e de seca. Aprendeu a dominar o fogo e, aproveitando os ciclos naturais, passou a cultivar a terra e criar animais, o que lhe permitiu fixar-se em determinados territórios, deixando de ser nômade. Ao longo desse tempo, acumulou saberes e desenvolveu conhecimentos e crenças, o que lhe possibilitou construir uma cultura na qual os fenômenos naturais tinham origem misteriosa, atribuída geralmente a deuses, espíritos ou a outras explicações **animistas**.



Animista

Concepção que parte da hipótese de que tanto os seres vivos quanto os sistemas e fenômenos da natureza têm alma (do latim *anima*) e vontade própria.

Embora os povos do Oriente tenham deixado um vasto legado empírico (conhecimento prático), acredita-se que os filósofos gregos tenham sido os pioneiros na criação de sistemas de explicações racionais para os fenômenos naturais, em uma primeira tentativa de entender e interpretar o mundo desvinculado do pensamento mítico; ou seja, uma tentativa de explicar os fenômenos observados sem recorrer a espíritos, deuses ou outras entidades sobrenaturais, mas apenas a partir de outros elementos presentes na natureza e encadeados logicamente.

O desenvolvimento da linguagem e a especialização e divisão do trabalho proporcionaram uma divisão de classes na antiga sociedade grega. Na Grécia antiga eram considerados cidadãos apenas os homens livres e que também eram proprietários de terras. Esse grupo considerava o trabalho manual algo degradante, a ser relegado aos escravos. Eles assumiram o trabalho intelectual, tido como o mais “nobre”, que permitia desenvolver o conhecimento teórico. Associaram o **saber fazer** (os conhecimentos práticos ligados aos modos de produção e às necessidades diárias) ao **saber por quê**, relacionado ao conhecimento teórico.



Afresco retratando a “Academia de Platão”, onde acontecia o encontro de vários pensadores e filósofos, na cidade de Atenas, na Grécia. Na pintura estão representados alguns pensadores que realmente existiram, mas que viveram em épocas muito distintas. Trata-se, portanto, de um encontro imaginado pelo pintor, como uma homenagem à filosofia clássica [Rafael sanzio. *Escola de Atenas*, 1508-1511].

O conhecimento obtido dessa forma foi muito além da esfera empírica, gerada pelas necessidades do dia a dia, associando a esta uma tentativa de explicar como e por que certos fenômenos aconteciam de uma forma e não de outra. Essa maneira de questionar e problematizar a realidade, de não aceitar explicações preestabelecidas, deu origem a uma nova maneira de pensar, dissociada do modo de produção: o pensamento filosófico.

Os primeiros filósofos lançaram-se à busca de explicar a origem do mundo e a razão de ser das coisas, bem como de estabelecer relações de causa e efeito entre os fenômenos. Assim, iniciaram um ramo específico da filosofia chamado **filosofia natural**, que, posteriormente, deu origem à Física, que passou a se ocupar de explicar os fenômenos do mundo material. Dessa separação e contradição entre o concreto e o abstrato, nasceu a divisão do Universo em dois: o **mundo físico**, concreto e palpável, e o **mundo das ideias**, etéreo e perfeito.

Foi Pitágoras quem lançou uma das ideias mais marcantes dessa nova filosofia: a de que **a beleza está na simplicidade**. Ele acreditava que deveria haver uma explicação simples para tudo e que esta poderia ser representada em linguagem matemática, estabelecendo relações numéricas entre diferentes grandezas. Esse pensamento, de certa forma, foi a base e a busca da ciência moderna.

ATIVIDADE 1 Explicações de fenômenos naturais

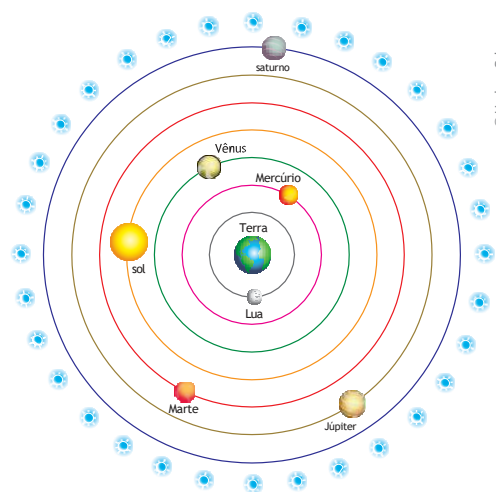
1 Responda às questões a seguir sobre a ocorrência de chuvas.

a) Uma explicação comum para a ocorrência da chuva é dizer que Deus está lavando o chão do céu. Os trovões seriam, de acordo com essa explicação, o barulho de Deus movimentando as mesas e cadeiras de lugar enquanto lava o chão celeste. Essa explicação é mítica ou científica? Quais elementos podem ser utilizados para justificar sua resposta?

b) Outra explicação para a ocorrência da chuva é que ela é o resultado da condensação do vapor de água contido no ar, que forma as nuvens (conforme a ilustração ao lado). A chuva seria, então, uma parte do ciclo da água. Depois de chover, a água evapora, sobe, forma nuvens, condensa-se e volta a cair em forma de chuva. Essa explicação é mítica ou científica? Quais elementos podem ser utilizados para justificar sua resposta?



2 O filósofo grego Aristóteles propôs que a Terra seria o centro do Universo, em torno do qual girariam a Lua, o sol e os planetas (modelo geocêntrico). Essa explicação para a passagem dos dias e das noites, dos meses e dos anos, é mítica ou científica? Quais elementos podem ser utilizados para justificar sua resposta?



© Hudson Calasans

Esquema do modelo geocêntrico de Aristóteles.



DESAFIO

O ser humano, desde sua origem, em sua existência cotidiana, faz afirmações, nega, deseja, recusa e aprova coisas e pessoas, elaborando juízos de fato e de valor por meio dos quais procura orientar seu comportamento teórico e prático. Entretanto, houve um momento em sua evolução histórico-social em que o ser humano começa a conferir um caráter filosófico às suas indagações e perplexidades, questionando racionalmente suas crenças, valores e escolhas. Nesse sentido, pode-se afirmar que a filosofia

- é algo inerente ao ser humano desde sua origem e que, por meio da elaboração dos sentimentos, das percepções e dos anseios humanos, procura consolidar nossas crenças e opiniões.
- existe desde que existe o ser humano, não havendo um local ou uma época específica para seu nascimento, o que nos autoriza a afirmar que mesmo a mentalidade mítica é também filosófica e exige o trabalho da razão.
- inicia sua investigação quando aceitamos os dogmas e as certezas cotidianas que nos são impostos pela tradição e pela sociedade, visando educar o ser humano como cidadão.
- surge quando o ser humano começa a exigir provas e justificações racionais que validam ou invalidam suas crenças, seus valores e suas práticas, em detrimento da verdade revelada pela codificação mítica.

O conhecimento físico do mundo se estabelece a partir de relações quantitativas e qualitativas entre as grandezas envolvidas em determinado fenômeno. Faz parte da pesquisa científica identificar quais são as grandezas importantes e como medi-las. O objetivo deste tema é que você compreenda o que é uma grandeza, o que é medida e que conheça alguns caminhos seguidos para a construção do conhecimento científico.

O QUE VOCÊ JÁ SABE?

Observe os objetos a seguir.



Os instrumentos mostrados acima servem para realizar algumas medidas.

- Você conhece algum(ns) desses instrumentos? Qual(is)?
- Quais grandezas poderiam ser medidas com os instrumentos que você conhece?
- O que é grandeza?
- O que significa medir uma grandeza?
- Quais são as unidades de medidas de distância?
- Quais são as unidades de medida do tempo?
- Quais são as unidades de medida da massa?

Em seu caderno, faça as anotações em relação a essas questões e, depois de estudar o tema, releia seus apontamentos e pense se você alteraria suas respostas.

Grandezas

Grandeza é tudo aquilo que se pode medir. Mas o que é medir? Medir é comparar duas grandezas de mesma espécie (por exemplo, área com área, comprimento com comprimento, volume com volume, velocidade com velocidade etc.), tomando uma delas como parâmetro. Assim, para medir a altura de uma porta, por exemplo, pode-se tomar como padrão de comprimento um palmo e comparar o tamanho do palmo com o tamanho do objeto a ser medido (no caso, a altura da porta), verificando quantas vezes a altura da porta é maior ou menor do que o palmo. Para medir a massa de um corpo, é preciso escolher um padrão de medida de massa (o quilograma, por exemplo) e comparar a massa a ser medida com esse padrão.



Medindo uma porta com uma trena.

As medidas podem dar para a ciência um caráter mais universal. Estabelecidos os padrões de medida, elas não dependem mais de fatores culturais. Isso permite a obtenção de conhecimentos mais objetivos sobre a realidade, já que eles independem da interpretação das pessoas. Se um objeto mede 1 metro, por exemplo, ele medirá 1 metro no Brasil, no Japão ou em qualquer país da África, independentemente das crenças das pessoas envolvidas em sua medição. Por isso, o conhecimento científico muitas vezes é chamado de **conhecimento positivo**, pois pretende ser o mais isento possível da trajetória cultural dos cientistas.

Nessa perspectiva, o **conhecimento físico** sobre a realidade implica, então, tentar minimizar o efeito das crenças pessoais sobre a observação e a interpretação da realidade. A produção desse conhecimento segue um método, chamado de **método científico**.

De acordo com esse método, é fundamental observar a natureza, levantar questões sobre seu funcionamento e buscar respostas para essas questões. Para isso, muitas vezes, os físicos realizam experimentos.

Experimentos constituem-se na reprodução de fatos observados ou inseridos na natureza, porém em um ambiente controlado, como um laboratório, sob condições determinadas, que permitem analisar os efeitos de cada uma das grandezas envolvidas num fenômeno. Além disso, como parte do processo, deve-se divulgar, sobretudo à comunidade científica, o que se fez e o que se descobriu após a realização do

experimento. Essa divulgação pode acontecer pela publicação de artigos em revista e jornais científicos reconhecidos internacionalmente e pela participação em eventos, como congressos, simpósios, seminários etc.



O acelerador de partículas é um aparelho gigantesco no qual os físicos realizam experimentos que buscam simular a origem da matéria.

© Christophe Vander Eecklen/Corbis/Latinstock

Você já pode ter ouvido falar em várias unidades de medida de comprimento, como polegada (uma TV de 32 polegadas), metro (uma parede de 2 metros de altura), jarda (uma falta cometida a 2 jardas da grande área), légua (uma cidade a 2 léguas de outra) ou palmo (um buraco com 7 palmos de profundidade). Qual dessas medidas é maior e qual é menor?

Para evitar confusões com as diversas unidades de medida, a Conferência Geral de Pesos e Medidas (CGPM) criou o sistema Internacional de Unidades, conhecido como SI. O SI é um sistema de unidades de medida que pode ser utilizado em todos os países para realizar medidas padronizadas, adotando-se uma unidade padrão para cada grandeza física.

Atualmente, com a globalização da economia, o SI tem sido cada vez mais utilizado para facilitar as transações comerciais entre diferentes povos que costumavam utilizar sistemas de medidas diferentes.

ATIVIDADE 1 Grandezas

Indique, entre os conceitos a seguir, aqueles que constituem grandezas:

- | | | | |
|---------|-----------|--------------|-----------|
| • massa | • vontade | • velocidade | • altura |
| • força | • amizade | • filosofia | • amor |
| • água | • beleza | • volume | • pressão |

1 O que poderia ser medido neste Caderno que você está lendo agora?

2 Como é possível medir o comprimento e a largura do Caderno? seria necessário o uso de uma régua ou fita métrica ou existem outras formas de realizar as medidas?

3 Comente se existe ou não equivalência entre diferentes formas de realizar medidas.

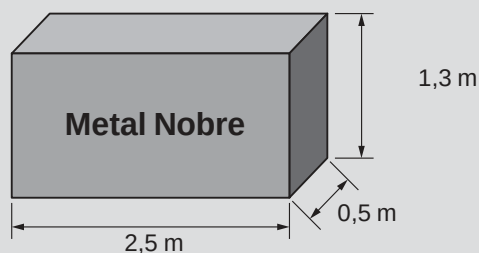


DESAFIO

A siderúrgica “Metal Nobre” produz diversos objetos maciços utilizando o ferro. Um tipo especial de peça feita nessa companhia tem o formato de um paralelepípedo retangular, de acordo com as dimensões indicadas na figura que segue.

O produto das três dimensões indicadas na peça resultaria na medida da grandeza

- a) massa.
- b) volume.
- c) superfície.
- d) capacidade.
- e) comprimento.



Enem 2010. Prova azul. Disponível em: <http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2010/AZUL_Domingo_GAB.pdf>. Acesso em: 7 out. 2014.

TEMA

1. Espaço, velocidade e aceleração
2. Classificando os movimentos

Introdução

Nesta Unidade, você vai conhecer a parte da Física que trata da descrição e da classificação dos movimentos, e, por isso, tem o nome de **cinemática**, de origem grega.

Verá também que, na descrição do movimento, a grandeza mais importante é a velocidade. É ela que permite definir se há movimento e que tipo de movimento está ocorrendo. Verá que a variação da velocidade é determinada pela aceleração e que os movimentos podem ser variados ou uniformes.

Estudará ainda que grandezas como espaço, velocidade e aceleração dependem do referencial, da direção e do sentido em que ocorrem, de como são definidas e de como variam em função do tempo.

Espaço, velocidade e aceleração

TEMA 1

Para descrever e classificar os movimentos – principal objetivo desta Unidade –, é preciso compreender conceitos que já fazem parte do seu cotidiano: espaço, velocidade e aceleração. Neste tema, você vai estudá-los de um ponto de vista científico.



O QUE VOCÊ JÁ SABE?

A figura ao lado mostra uma pessoa em uma bicicleta. Observe a imagem e responda às questões propostas, anotando as respostas nas linhas a seguir.

- Você diria que a pessoa na bicicleta está parada ou está em movimento?
- E a bicicleta, está parada ou está em movimento?
- Ao fundo da imagem, é possível observar algumas árvores. Elas estão paradas ou estão em movimento?
- se essa pessoa pedalar por dez minutos, aonde ela vai chegar?



Depois de estudar o tema, releia seus apontamentos e verifique se você faria alterações em suas respostas.

Espaço

Para localizar um ponto no espaço, é necessário determinar a(s) distância(s) que ele está de algum lugar. Por exemplo, para localizar uma casa numa cidade, é preciso determinar a rua na qual ela está localizada e a que distância ela está do começo da rua, que é dada pelo número da casa (veja a figura ao lado). Dessa forma, é possível determinar a posição da casa na cidade.



Em Física, a palavra **posição** não se refere a estar, por exemplo, em pé ou deitado, à frente ou atrás, mas sim à distância em relação a um referencial. **Espaço**, ou **posição de um corpo**, é definido como a **distância que ele está de determinado ponto, chamado origem, que serve de referência para a medida dessa distância**. Portanto, espaço e posição dependem do referencial. Assim como você pode estar à direita de uma



VOCÊ SABIA?

A palavra **corpo** pode ser usada para se referir a qualquer objeto. Portanto, em Física, a palavra corpo não significa necessariamente o corpo humano.

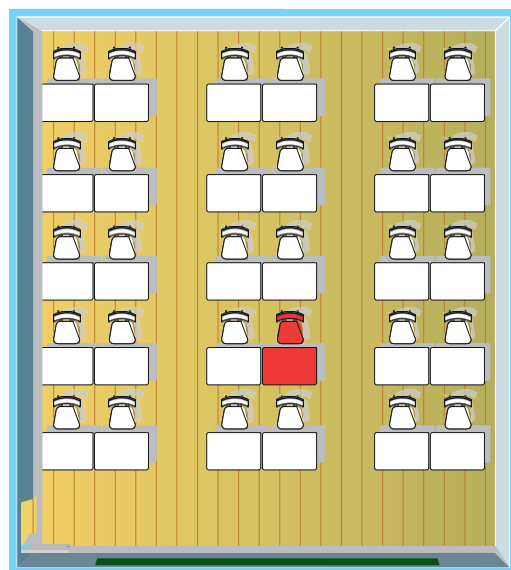
parede e à esquerda de outra, pode estar a certa distância de uma parede e a uma distância diferente de outra. Desse modo, é sempre necessário informar o referencial em relação ao qual se define uma posição.

ATIVIDADE 1 Referencial e posição

Ao descrever a posição da carteira marcada na figura ao lado, uma estudante disse que a carteira está na segunda fileira e na terceira coluna, enquanto outra disse que está na quarta fileira e na quarta coluna.

1 Elas poderiam estar descrevendo a posição da mesma carteira? Justifique sua resposta.

2 Que informação a mais elas poderiam dar que permitiria a uma pessoa qualquer identificar a qual carteira elas se referiam?



© Hudson Calabris



Corpos em movimento

Diz-se que um corpo está em **movimento** quando sua posição varia ao longo do tempo, ou seja, **à medida que o tempo passa, sua distância em relação a um dado referencial vai mudando.**

Dessa forma, quando um corpo se desloca, ele vai ocupando sucessivas posições. O conjunto dessas posições é chamado de **trajetória**.

Na figura ao lado, é possível visualizar a trajetória descrita pelo caminhante com base em suas pegadas na areia. Cada pegada representa, na areia, uma posição ocupada pelo caminhante. Assim como a posição, a trajetória também depende do referencial.



© Daniel Delencastre - 2019 - Todos os direitos reservados



Ao se movimentar, um corpo descreve uma trajetória, e seus espaços percorridos vão mudando em relação à origem. A medida da distância entre seu espaço inicial (onde ele começou a se movimentar) e seu espaço final (onde ele parou de se deslocar) é chamada de **variação de espaço**, ou **espaço percorrido**, sendo representada pelo símbolo Δs .

A **grandeza espaço** é representada pela letra **s** e, no sistema Internacional de Unidades (SI), é medida em metros (m). Outras unidades comuns para dimensionar o espaço são o quilômetro (km) e o centímetro (cm).

Na linguagem matemática, escreve-se que:

Δs : variação de espaço ou espaço percorrido.



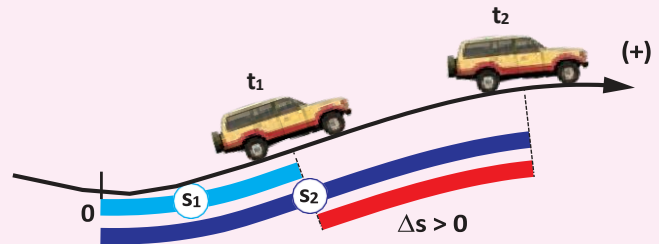
PARA SABER MAIS



Variação de espaço e distância percorrida

Em Física, **variação de espaço** e **distância percorrida** não são a mesma coisa. A **distância percorrida** corresponde à distância que o móvel percorreu e, portanto,

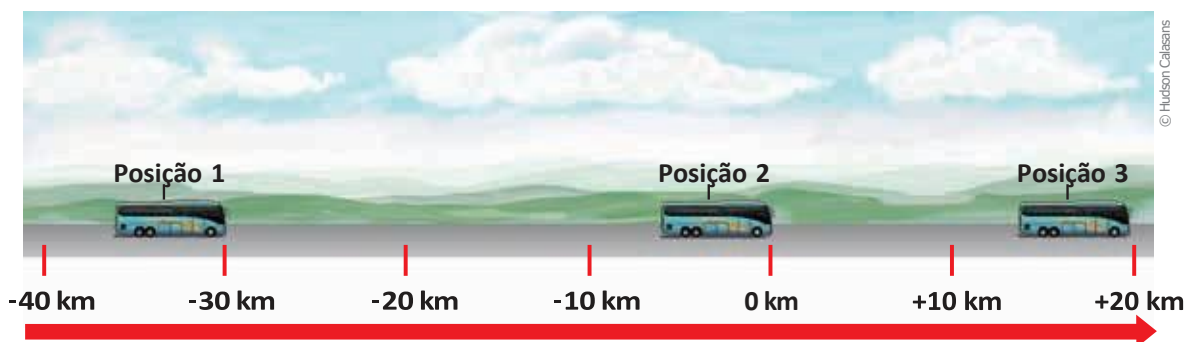
é determinada pela trajetória. Já a **variação de espaço** depende apenas de onde começou e de onde terminou o movimento, independentemente da trajetória e da distância percorrida.



Nessa imagem, a origem da trajetória é o ponto zero, e as distâncias até t_1 e t_2 são, respectivamente, s_1 e s_2 . A variação de espaço entre t_1 e t_2 é igual a Δs ($\Delta s = s_2 - s_1$), que nesse caso é igual à distância percorrida.

ATIVIDADE 2 Trajetória e espaço

A figura a seguir mostra a trajetória descrita por um ônibus numa estrada.



1 Nela, as posições estão marcadas em quilômetros. Qual é o ponto do espaço do ônibus em cada uma das três posições indicadas na figura?

Posição 1: _____

Posição 2: _____

Posição 3: _____

2 se o ônibus parte do ponto do espaço -40 km e chega ao ponto $+20$ km, qual foi variação de espaço que ele realizou?

3 se o ônibus parte da posição -40 km, vai até a posição $+20$ km e volta para a posição -10 km, qual foi sua variação de espaço? E qual foi a distância que ele percorreu?



Velocidade média

Enquanto o tempo vai passando, um corpo pode se mover. se passar “pouco tempo” para o corpo ir de um ponto a outro do espaço, significa que ele se movimenta “rapidamente”, mas, se demorar “muito tempo” para ele percorrer esse mesmo trajeto, significa que o corpo está se deslocando “lentamente”. A **grandeza física** que indica se um corpo está se movendo rápida ou lentamente, de um lugar para outro, se chama **velocidade**.

A **velocidade média** (v) de um corpo é definida como a **proporção entre a variação de espaço desse corpo** (Δs) e o **tempo que ele gastou** (Δt) para realizar essa variação de espaço. Em linguagem matemática, essa relação é expressa da seguinte forma:

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

v : velocidade média do corpo;

Δs : variação de espaço desse corpo: $\Delta s = s_f - s_i$;

Δt : intervalo de tempo gasto para realizar essa variação de espaço: $\Delta t = t_f - t_i$.

No sistema Internacional de Unidades, a velocidade média é medida em m/s (metros por segundo), mas existem outras unidades usuais, como km/h (quilômetros por hora), nós (muito utilizada na navegação) e milhas por hora (mph), usada em países de língua inglesa.

Dizer que um carro está com a velocidade de 108 km/h é o mesmo que dizer que ele se desloca à velocidade de 30 m/s, ou seja, que o carro percorre a distância 30 metros no tempo 1 segundo.

VELOCIDADE INSTANTÂNEA

Durante um movimento, em geral, a velocidade vai mudando. Algumas vezes ela aumenta e, outras, diminui. O valor que a velocidade tem em um determinado momento é a sua velocidade instantânea. O velocímetro, por exemplo, marca a velocidade instantânea.



Velocímetro mostrando a velocidade instantânea de um automóvel em km/h e mph (milhas por hora).

ATIVIDADE 3 Unidades de velocidade

1 Responda às questões abaixo.

- a) se você andar com velocidade constante de 1 m/s durante 10 segundos (10 s), quantos metros terá percorrido ao fim da trajetória?
- b) se você andar com velocidade constante de 1 m/s durante 1 minuto (1 min), quantos metros terá percorrido ao fim da trajetória?
- c) se você andar com velocidade constante de 1 m/s durante 1 hora (1 h), quantos metros terá percorrido ao fim da trajetória? E quantos quilômetros?
- d) Então, a velocidade de 1 m/s corresponde a uma velocidade de quantos quilômetros por hora?
- e) E se correr durante meia hora com velocidade de 2 m/s , quantos quilômetros você vai percorrer?

2 A tabela a seguir mostra as distâncias aproximadas entre o aeroporto e o centro da cidade para algumas capitais do País, bem como o tempo médio gasto para percorrê-las de táxi e de ônibus.

Aeroporto	Distância até o centro	De táxi (minutos)	De ônibus (minutos)
Fortaleza	10 km	15	20
santos Dumont (RJ)	3 km	20	30
salvador	25 km	45	70
Congonhas (SP)	11 km	40	50
Recife	11 km	30	45

Fonte: FRANCO, Pedro Rocha. *Táxi para Confins é o mais caro e demorado do país*. O Estado de Minas, 30 jul. 2013. Disponível em: <http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2013/07/30/internas_economia,429086/taxi-para-confins-e-o-mais-caro-e-demorado-do-pais.shtml>. Acesso em: 14 jan. 2015.

a) Qual é a maior velocidade média, de táxi, em km/h?

b) Qual é a menor velocidade média, de ônibus, em km/h?

c) Em qual dessas viagens o ônibus desenvolve a maior velocidade média?

d) Em qual dessas viagens o táxi desenvolve menor velocidade média?



Aceleração

A velocidade de um corpo pode mudar. se o corpo está parado, por exemplo, e começa a se movimentar, sua velocidade aumenta, e diz-se que ele acelerou. De modo contrário, se um automóvel está se deslocando, e o motorista pisa no freio, sua velocidade diminui, e diz-se que ele desacelerou.

Em Física, **aceleração** é definida como a **taxa com que a velocidade de um corpo varia**. Na linguagem matemática, a aceleração é expressa por:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

a: aceleração média do corpo;

Δv : variação da velocidade, em que $\Delta v = v_f - v_i$;

Δt : tempo necessário para que ocorra essa variação de velocidade, em que $\Delta t = t_f - t_i$.

A aceleração de um corpo é medida, no sistema Internacional de Unidades, em metros por segundo a cada segundo (m/s^2).

Para um corpo que se move **no mesmo sentido da trajetória**, se a velocidade aumenta, a variação da velocidade é positiva ($\Delta v > 0$) e sua aceleração também ($a > 0$). Nesse caso, o corpo acelerou, então tem-se um **movimento acelerado**. Por outro lado, se a velocidade do corpo diminui, a variação da velocidade é negativa ($\Delta v < 0$), assim como sua aceleração ($a < 0$). Neste caso, o corpo desacelerou, então tem-se um **movimento retardado**.

DICA!

O símbolo “>” indica que o número ou algarismo à esquerda do símbolo é maior que o da direita.

O símbolo “<” indica que o número ou algarismo à esquerda do símbolo é menor que o da direita.

Ou seja, $a > b$ lê-se: “a é maior que b”; $a < b$ lê-se: “a é menor que b”.

A palavra “aceleração” pode ter diferentes significados, dependendo do contexto, mas sempre se refere à mudança na velocidade ou na taxa de variação de algum processo.

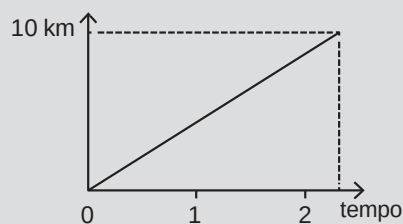
Por exemplo, é comum que jornais falem em “aceleração da economia”, com o sentido de aumento do ritmo do crescimento econômico; ou em “aceleração da aprendizagem”, o que significa diminuir o tempo necessário para aprender alguma coisa. Também é possível falar em “aceleração do processo de fabricação de um produto”, ou seja, diminuir o tempo em que um bem é produzido, elevando, assim, a produtividade e o lucro da empresa.



DESAFIO

O gráfico ao lado modela a distância percorrida, em km, por uma pessoa em certo período de tempo. A escala de tempo a ser adotada para o eixo das abscissas depende da maneira como essa pessoa se desloca. Qual é a opção que apresenta a melhor associação entre meio ou forma de locomoção e unidade de tempo, quando são percorridos 10 km?

- a) Carroça – semana.
- b) Carro – dia.
- c) Caminhada – hora.
- d) Bicicleta – minuto.
- e) Avião – segundo.



Enem 2008. Prova amarela. Disponível em: <http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2008/2008_amarela.pdf>. Acesso em: 7 out. 2014.



Como calcular a aceleração

suponha que você está com um grupo de amigos empurrando um carro, que está parado e com a bateria descarregada. Vocês tentam fazer o automóvel “pegar no tranco”. Após empurrarem o carro por 20 s, ele atinge uma velocidade de 2 m/s e, com o “tranco”, começa a funcionar. Qual era a aceleração do carro enquanto estava sendo empurrado?



Para iniciar, deve-se calcular a variação da velocidade. Como o carro estava parado, sua velocidade inicial era zero ($v_i = 0$). Após os 20 s, sua velocidade final era de 2 m/s ($v_f = 2$ m/s). Então, sua velocidade aumentou de 0 para 2 m/s, ou seja, ela aumentou 2 m/s ($\Delta v = 2$ m/s). Como passaram 20 s para que isso acontecesse, a aceleração pode ser calculada da seguinte maneira:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{2}{20} = 0,1 \text{ m/s}^2$$

ATIVIDADE 4 Aceleração

1 Observe a tabela abaixo, que mostra o teste de desempenho de um automóvel, e responda às questões.

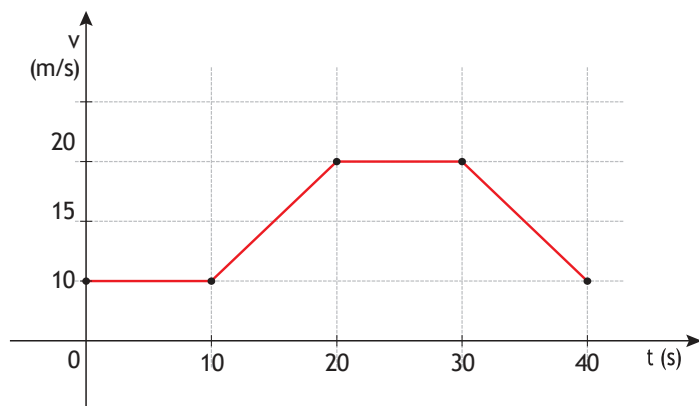
Desempenho	
0 km/h – 100 km/h	11,6 s
40 km/h – 80 km/h	5 s
60 km/h – 100 km/h	6,1 s
Frenagem 120 km/h a 0	9 s
Consumo cidade	7,7 km/L
Consumo estrada	11 km/L

a) A aceleração média desse carro é maior no intervalo entre quais velocidades? Justifique sua resposta.

- 0 a 100 km/h.
- 40 a 80 km/h.
- 60 a 100 km/h

b) Ainda com base nessa tabela, o que é maior: a aceleração ou a desaceleração do carro?

2 O gráfico abaixo representa o movimento de um trem num trecho ao longo da linha entre duas estações consecutivas.



©sidnei Moura

a) Em qual(is) trecho(s) a velocidade é constante?

b) Em qual(is) trecho(s) o movimento é acelerado?

c) Em qual(is) trecho(s) esse movimento é retardado?

TEMA 2 Classificando os movimentos

Uma vez em movimento, um corpo pode descrever trajetórias regulares ou irregulares, retilíneas ou em forma de curvas, pode manter a velocidade constante ou variar.

Neste tema, você vai estudar como identificar alguns tipos de movimento.

? O QUE VOCÊ JÁ SABE?

Enquanto pedala sua bicicleta, uma pessoa faz uma série de movimentos. Reflita sobre a situação e responda às seguintes questões:

- O movimento do pedal durante as pedaladas é retilíneo ou circular?
- E o movimento da bicicleta, é circular ou retilíneo?
- O movimento da bicicleta pode ser acelerado?
- O que acontece com a velocidade da bicicleta se o ciclista está andando num local plano e começa a pedalar com mais força?
- Qual é a trajetória descrita pelo pedal durante um movimento no qual o ciclista pedala e vai para a frente?



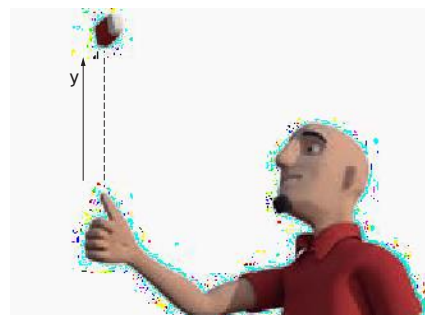
Em seu caderno, faça as anotações em relação às questões, e depois de estudar o tema, releia seus apontamentos e pense se você alteraria suas respostas.

Tipos de movimento

Embora os movimentos sejam muito variados, eles são classificados quanto ao tipo de trajetória ou em relação ao que acontece com sua velocidade.

Em relação à trajetória, os movimentos podem ser:

- **retilíneos**, quando os corpos descrevem trajetórias retas em relação a um referencial, como a de um objeto lançado verticalmente para cima em relação a um ponto fixo no solo;



Trajétória retilínea.

• **curvilíneos**, como a trajetória dos planetas em sua órbita em torno do sol (trajetória elíptica) ou de uma roda-gigante (trajetória circular).

Com relação à velocidade, os movimentos podem ser:

• **uniformes**, quando o valor da velocidade é constante (a aceleração é nula), como os ponteiros de um relógio ou a luz se deslocando em um meio homogêneo;

• **variados**, quando o valor da velocidade muda ao longo do tempo (a aceleração é diferente de zero), como a de um objeto lançado para cima por uma pessoa na superfície da Terra.

Com base neste último exemplo, percebe-se que é possível classificar os movimentos quanto a sua trajetória e a sua velocidade, ao mesmo tempo. O movimento de um corpo lançado verticalmente para cima, na Terra, é retilíneo e variado (em relação à superfície da Terra), já que sua velocidade vai diminuindo à medida que ele sobe e aumentando conforme desce (cai).

ATIVIDADE 1 Classificando movimentos

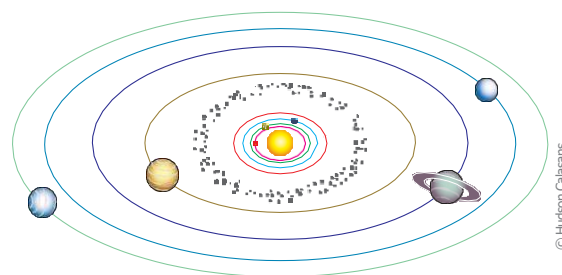
O movimento é algo bastante comum no cotidiano. Procure observar ou se lembrar de movimentos do seu dia a dia e dê pelo menos dois exemplos dos seguintes tipos de movimento:

a) Movimentos retilíneos

b) Movimentos curvilíneos

c) Movimentos uniformes

d) Movimentos variados



Trajetoira curvilínea.



Movimento retilíneo uniforme (MRU)

O **movimento retilíneo uniforme** é o mais simples de ser descrito, justamente por ser realizado em **linha reta** e apresentar **velocidade constante**. Nesse tipo de movimento, a velocidade é a mesma em qualquer instante e, portanto, terá sempre valor igual ao da velocidade média.

No MRU, a variação de espaço é diretamente proporcional ao tempo utilizado para o corpo se movimentar. Ou seja, ao andar o dobro do tempo, percorre-se o dobro da distância. Ao andar o triplo do tempo, percorre-se o triplo da distância, e assim por diante.

Por exemplo, uma pessoa andando devagar desenvolve uma velocidade média de 1 m/s. Isso quer dizer que, em 1 min, ela anda 60 m e sua velocidade pode ser escrita como 60 m/min. Em 2 min, andarás 120 m. Em 3 min, andarás 180 m. Em 4 min, andarás 240 m, e assim por diante.

Na linguagem matemática, pode-se escrever uma equação que descreve esse movimento, chamada **equação horária**, da seguinte forma:

$$\Delta s = v \cdot \Delta t$$

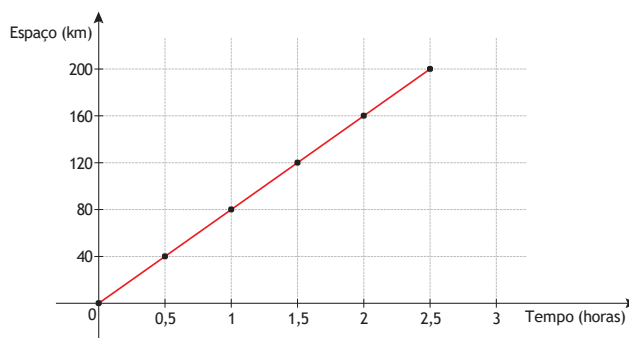
Δs : variação de espaço;
 v : velocidade (neste caso, constante);
 Δt : intervalo de tempo gasto nesse movimento.

No exemplo anterior, de uma pessoa em movimento, poderia se escrever que $s = 60 \cdot t$. Assim, se o tempo for 1 minuto, a posição da pessoa será $60 \cdot 1 = 60$ m; se $t = 2$ min, a posição será $60 \cdot 2 = 120$ m, e assim por diante.

Observe a tabela a seguir, que apresenta a posição e os horários de passagem, a cada 40 km, de um ônibus durante seu percurso entre duas cidades. Imagine que a estrada entre elas é reta. Repare que a cada meia hora ele percorre 40 km, ou seja, a cada hora ele percorre 80 km. Então, sua velocidade média é constante, de 80 km/h.

Posição (km)	Tempo (horas)
0	0,0
40	0,5
80	1,0
120	1,5
160	2,0
200	2,5

Esse mesmo movimento pode ser descrito por um gráfico, como o mostrado na figura ao lado. Note que o gráfico da posição em função do tempo, nesse caso, é uma reta, o que é característico de grandezas diretamente proporcionais.

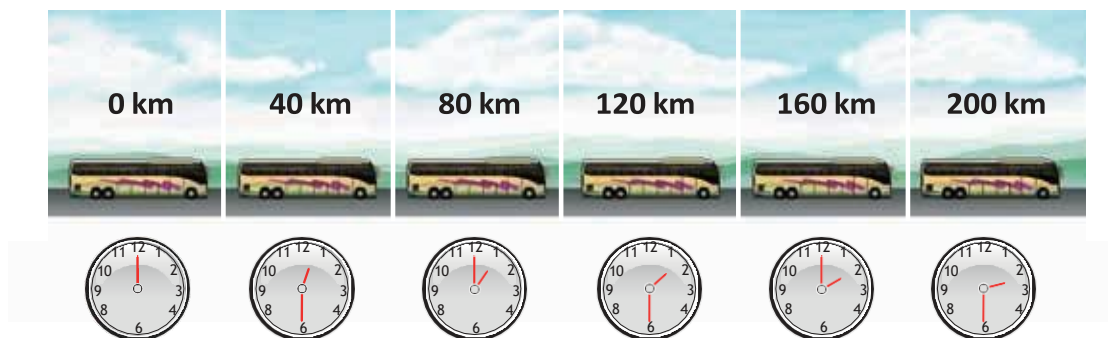


© sidnei Moura

Além da tabela e do gráfico, pode-se descrever o MRU utilizando uma equação, a equação horária, como foi escrita anteriormente. Ela ficaria assim:

$$\Delta s = v \cdot \Delta t \Rightarrow \Delta s = 80 \cdot \Delta t$$

O MRU pode ainda ser representado por um desenho:



© Hudson Caldas

Ou mesmo por meio de uma historinha: um ônibus saiu de uma cidade e percorreu 200 km com velocidade constante. Em meia hora, percorreu 40 km. Depois de uma hora, percorreu 80 km. Após uma hora e meia, ele viajou 120 km. Quando andou 2 horas, percorreu 160 km e, finalmente, ao completar a viagem, com 200 km, gastou duas horas e meia.

ATIVIDADE 2 Descrevendo movimentos

1 Compare as cinco maneiras apresentadas para descrever o movimento: narrativa (“historinha”), imagem, equação, gráfico e tabela. Em seu caderno, responda qual delas você achou mais fácil de entender? Qual delas é a mais sintética?

2 A tabela a seguir mostra como variou a posição de uma formiga num percurso retilíneo, do formigueiro até uma árvore, onde ela foi buscar pedaços de folha.

s (cm)	0	8	12	20	40	56
t (s)	0	10	15	25	50	70

- a) Qual é a variação de espaço entre o instante 0 s e o instante 10 s?
- b) Qual é, então, a velocidade média da formiga nesse intervalo de tempo?
- c) Determine a velocidade média da formiga entre os instantes 10 s e 15 s, 15 s e 25 s, 25 s e 50 s, e 50 s e 70 s.
- d) Esse movimento pode ser considerado uniforme? Justifique.
-
-
- e) Construa o gráfico do espaço em função do tempo e verifique se é linear (uma linha reta), característica do MRU.



Movimento uniformemente variado (MUV)

A maioria dos movimentos tem velocidade variável. Uma pessoa em repouso, por exemplo, tem velocidade nula em relação ao chão, ou seja, sua velocidade é igual a zero ($v = 0$). Se ela começa a se deslocar, sua velocidade deixa de ser nula e vai adquirindo valores crescentes, até se estabilizar. Em seguida, se a pessoa resolve parar, sua velocidade diminui até chegar a zero. Ao andar na rua ou mesmo em casa, é muito comum que a frequência ou o tamanho dos passos sejam modificados, apresentando diferentes valores de velocidade ou direções diferentes. Em todos esses casos, no qual a velocidade muda, o movimento é chamado de variado.

Movimento retilíneo uniformemente variado (MRUV)

Um caso particular de movimento variado é aquele no qual a variação da velocidade é constante. A tabela 1 mostra os valores da velocidade de uma bola que cai do terraço de um prédio, a partir de uma altura de 125 m.

Note que a ação da gravidade faz a bola cair, sempre aumentando sua velocidade de 10 m/s em 10 m/s, a cada segundo, até alcançar o solo. Sua velocidade está variando de maneira uniforme, com aceleração constante de 10 m/s^2 . Esse tipo de movimento, no qual um corpo se desloca em linha reta e a velocidade varia de maneira uniforme, é chamado de **movimento retilíneo uniformemente variado** e tem como característica o fato de **a trajetória ser uma reta e a aceleração ser constante**. Nesse caso, o movimento é acelerado, pois a velocidade está aumentando, e também pode ser chamado de **movimento retilíneo uniformemente acelerado**.

Tabela 1

t (s)	v (m/s)
0	0
1	10
2	20
3	30
4	40
5	50

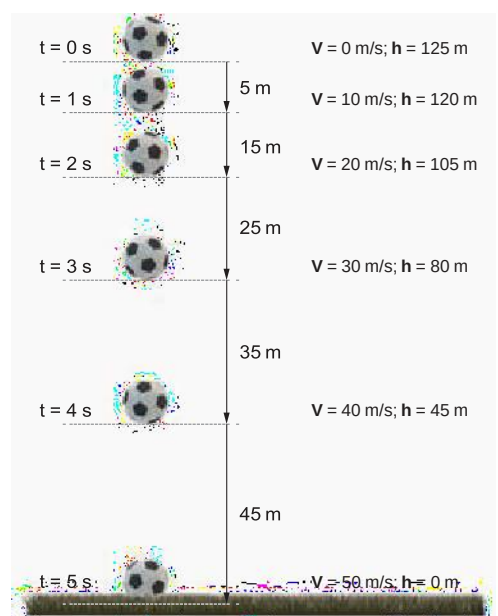
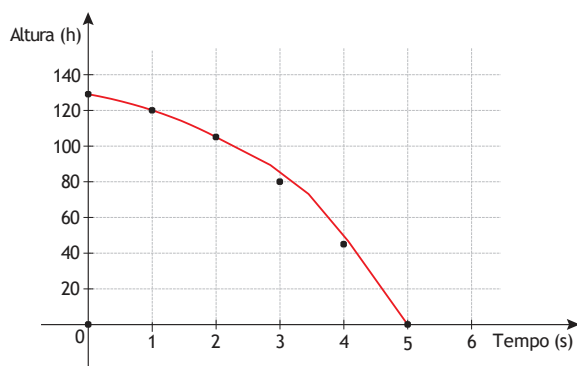
Tabela 2

t (s)	s (m)
0	0
1	5
2	20
3	45
4	80
5	125

Como a velocidade aumenta, o corpo anda cada vez mais rápido. Então, **a distância que ele percorre em intervalos de tempo iguais vai sempre aumentando**. A tabela 2 mostra a distância percorrida pela bola, a partir do instante em que ela começa a cair. Nela, é possível perceber que, a cada segundo de queda, a bola percorre distâncias cada vez maiores. No primeiro segundo, ela percorre 5 m, mas, no seguinte, ela percorre mais 15 m; no terceiro, 25 m; no quarto, 35 m; no quinto, 45 m, totalizando os 125 m.

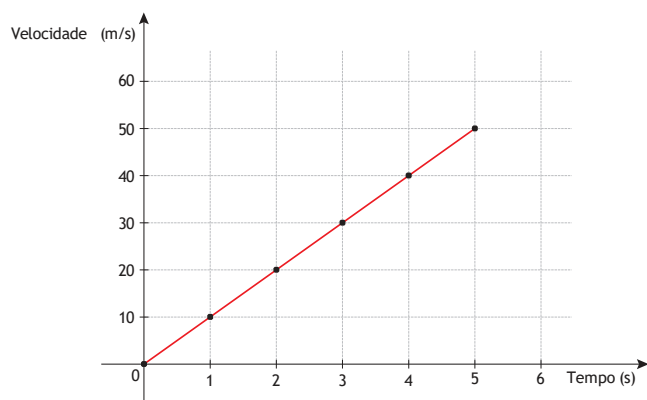
A figura ao lado e o gráfico a seguir ilustram essa situação, do espaço percorrido (pela bola) em função do tempo. Perceba como, para essa situação, o espaço está representado pela altura (h).

Trajetória da bola: espaço $\times$ tempo

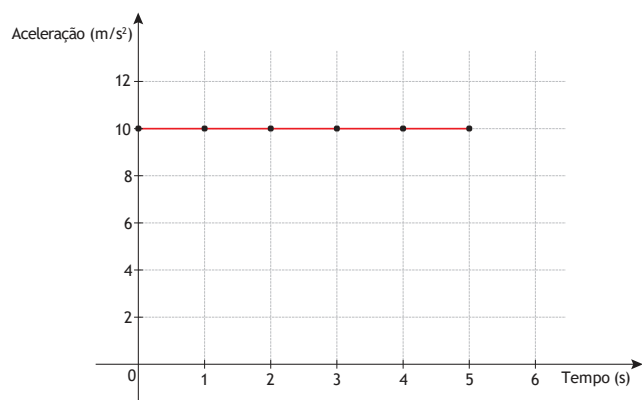


Note que, durante a descida, a bola realiza uma variação de espaço de 125 m em 5 s, o que lhe confere uma velocidade média de 25 m/s. Isso deixa claro que, quando o movimento é acelerado, a velocidade média não é a informação mais adequada para avaliar o que aconteceu, já que a velocidade instantânea variou ao longo do trajeto. Essa variação da velocidade pode ser descrita pelo gráfico da velocidade em função do tempo, como é mostrado a seguir.

Trajetória da bola: velocidade $\times$ tempo



Trajetória da bola: aceleração $\times$ tempo



A aceleração é constante. Então, mesmo que o tempo varie, a aceleração permanece constante, como mostra o gráfico acima.

A variação da velocidade também pode ser constante quando ela diminui. Nesse caso, se a trajetória for retilínea, tem-se um **movimento retilíneo uniformemente retardado**. É o que acontece quando um carro freia devagar ou quando um objeto é jogado para cima, num movimento conhecido como lançamento vertical – enquanto o objeto sobe, sua velocidade vai diminuindo até o ponto mais alto, quando para de subir e começa a cair.

ATIVIDADE 3 Analisando um MRUV

1 A figura ao lado ilustra um movimento retilíneo uniformemente variado, no qual uma bola é lançada verticalmente para cima, a partir do solo, com velocidade inicial de 50 m/s.

Compare essa representação da bola subindo com a anterior, da bola caindo, e responda:

a) Que semelhanças você consegue identificar entre elas?

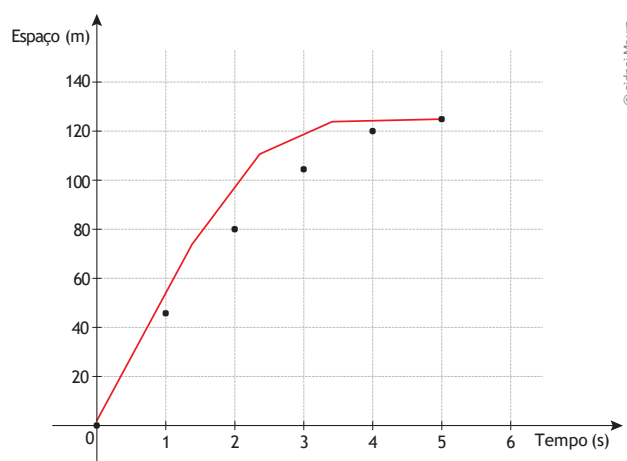
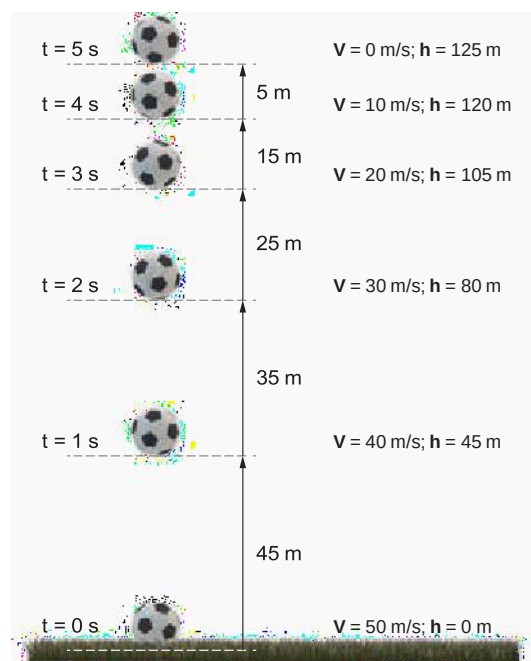
b) Quais diferenças você consegue perceber entre elas?

c) Qual é a variação de espaço (altura) percorrida pela bola durante a subida?

d) Qual é a velocidade média da bola durante a subida?

2 O gráfico ao lado representa os espaços ocupados pela bola (altura da bola) em função do tempo. Observe-o e responda:

a) Qual é a variação de espaço entre os instantes 0 s e 2 s?





DESAFIO

1 Leia com atenção a tira da Turma da Mônica mostrada abaixo e analise as afirmativas que se seguem, considerando os princípios da Mecânica Clássica.



- I. Cascão encontra-se em movimento em relação ao *skate* e também em relação ao amigo Cebolinha.
- II. Cascão encontra-se em repouso em relação ao *skate*, mas em movimento em relação ao amigo Cebolinha.
- III. Em relação a um referencial fixo fora da Terra, Cascão jamais pode estar em repouso.

Estão corretas:

- a) apenas I.
- b) I e II.
- c) I e III.
- d) II e III.
- e) I, II e III.

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), 2002. Disponível em: http://www.curso-objetivo.br/vestibular/resolucao_comentada/pucsp/2002/1dia/PUCsP2002_1dia.pdf. Acesso em: 14 jan. 2015.
Imagem © Maurício de Souza Editora LTDA.

2 O fabricante informa que um carro, partindo do repouso, atinge 100 km/h em 10 segundos. A melhor estimativa para o valor da aceleração nesse intervalo de tempo, em m/s^2 , é:

- a) $3,0 \cdot 10^{-3}$.
- b) 2,8.
- c) 3,6.
- d) 9,8.
- e) 10.

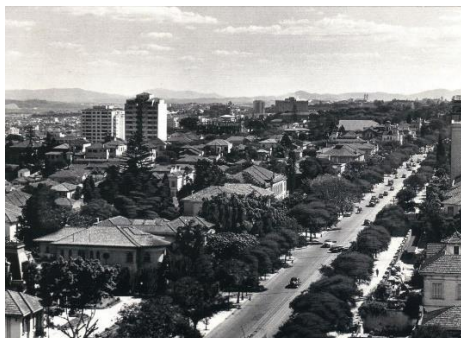
Unesp 2006, 2º semestre. Disponível em: http://www.curso-objetivo.br/vestibular/resolucao_comentada/unesp/2006_2/1dia/UNESP2006_2_1dia_prova.pdf. Acesso em: 14 jan. 2015.



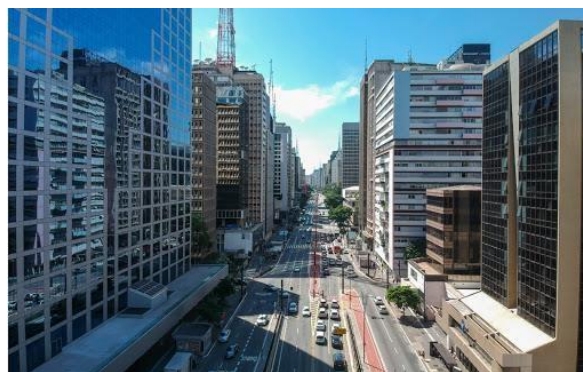
GEOGRAFIA – 1ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO – 1ª ETAPA

Habilidade: (EM13CHS104) Analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço.

Av. Paulista São Paulo (SP) atualmente.



Av. Paulista em 1952



- 1) Compare as duas imagens, o que podemos afirmar que ocorreu ao longo do tempo com a Av. Paulista?

R.....
.....
.....

As mudanças no espaço ao longo do tempo

A **Geografia** é uma ciência que estuda o espaço geográfico. Chamamos de **espaço geográfico** os locais que foram transformados pela ação dos homens. Esse espaço sofreu e ainda sofre alterações, especialmente pela ação dos seres-humanos ao longo da História.

Com as experiências humanas, surgiram novas técnicas, que se transformaram em um conjunto de saberes, resultando em tecnologias. O domínio dessas tecnologias ao longo do tempo fez aumentar o ritmo e a intensidade da interferência no espaço, modificando-o. As formas como as sociedades estão organizadas, somadas ao avanço tecnológico, determinam o quanto e como o espaço será alterado.



Curiosidade: O geógrafo **Milton Santos** nasceu no interior da Bahia em maio de 1926 e faleceu em São Paulo em junho de 2001. Professor da Universidade de São Paulo, recebeu vários prêmios nacionais e internacionais, entre eles o Vautrin Lud, em 1994, considerado o Nobel da Geografia. Santos foi neto de escravos e hoje é considerado o geógrafo mais renomado do país com grande reconhecimento internacional.

1) O que é estudado pela Geografia? O que é o espaço geográfico?

.....

.....

.....

2) Cite exemplos que indicam como o homem altera o espaço geográfico.

.....

.....

.....

Mapas

No passado os homens eram nômades, ou seja, se deslocavam constantemente em busca de alimentos e morada, saber como retornar a um local que em determinada época havia frutas e grãos. Abaixo segue a imagem do primeiro mapa localizado no mundo, o mapa de Ga-Sur de 2500 a.C. encontrado na região da Babilônia atual Iraque.

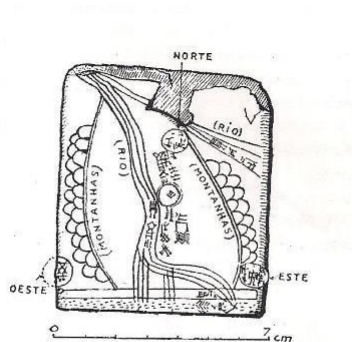
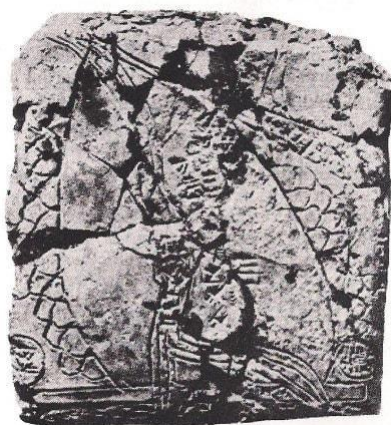


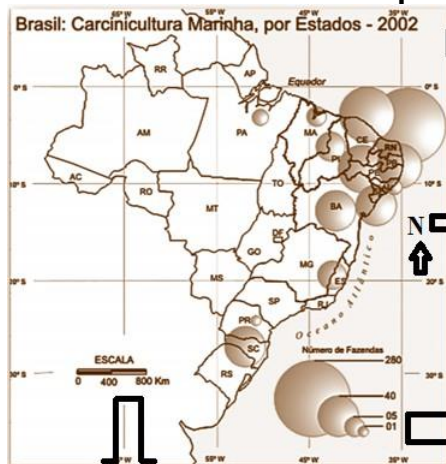
Figura 4 • Mapa do Ga-Sur, cidade ao norte da Babilônia.
Fonte: Oliveira (1988, p. 17); Raisz (1969, p. 8).

Atualmente os mapas são confeccionados através do uso de softwares de computadores e podem ser utilizados para nos auxiliar na localização de endereços com guias e aparelhos de GPS, também são utilizados na demarcação de territórios, gestão dos municípios, estados e países, identificação e localização de fenômenos naturais, sociais, culturais e políticos.

Na Geografia os mapas são um eficaz instrumento que nos permite localizar espacialmente diversos fenômenos. Existem muitos tipos de mapas, hoje falaremos um pouco sobre os mapas temáticos. Os mapas temáticos representam um ou mais fenômenos, que podem ser sociais, naturais, econômicos e políticos em uma determinada porção do espaço.

Como os mapas temáticos possuem assuntos diferentes devemos sempre iniciar a sua interpretação pela leitura do **título** para identificar o **tema** e a **legenda** para sabermos o que está sendo representado através das **cores e símbolos**.

Observe abaixo os elementos que compõem um mapa:



Título: Indica o que está sendo representado no mapa

Orientação: Indica os pontos cardeais ou só o norte.

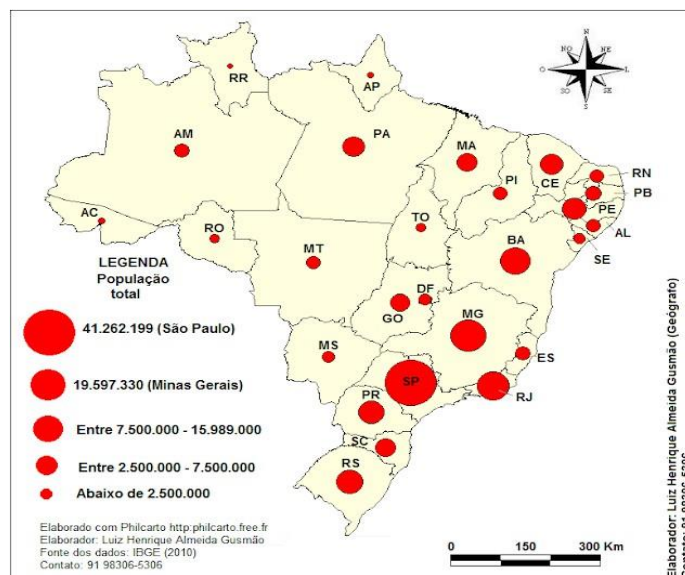
Fonte: Indica de onde foi retirado as informações para a confecção do mapa

Legenda: Indica o significado das cores e símbolos utilizados no mapa

Escala> Indica a quantidade de vezes que a realidade foi reduzida para ser representada no mapa

carnicicultura: Criação de animais aquáticos

Observe o mapa: **Brasil - População Absoluta dos estados em 2010**



3) A - Leia o título e identifique qual é o tema representado nesse mapa?

R:.....

.....

.....

b) O que está sendo utilizado no mapa para representar a população?

R:.....

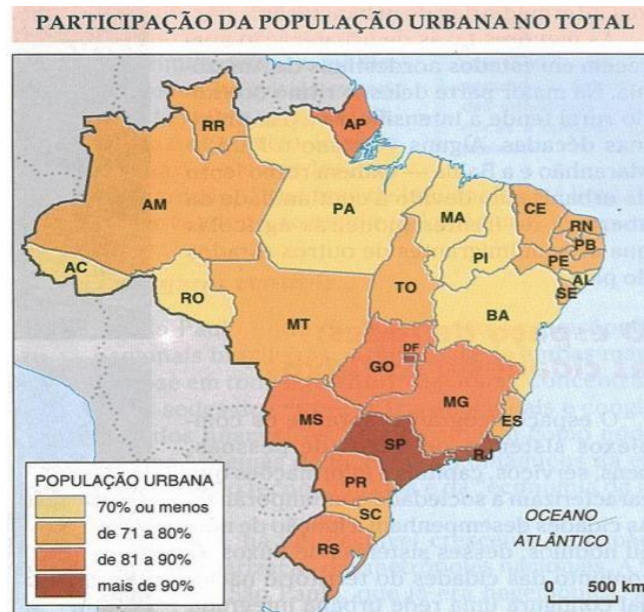
.....

c) De acordo com o mapa, qual estado possuía a maior população absoluta no ano de 2010?

R:.....

.....

4) Observe o mapa abaixo e responda:



Fonte: IBGE.

A - Leia o título e identifique qual é o tema representado nesse mapa?

R:.....

B – O que foi utilizado para representar a população urbana dos estados?

R:.....

.....

C – Qual é a parcela da população urbana no estado em que vivemos?

R:.....

OCUPAÇÃO DA AMÉRICA E URBANIZAÇÃO

Habilidades: EM13CHS105 Identificar, contextualizar e criticar tipologias evolutivas (populações nômades e sedentárias, entre outras) e oposições dicotômicas (cidade/campo, cultura/ natureza, civilizados/bárbaros, razão/emoção, material/virtual etc.), explicitando suas ambiguidades.

EM13CHS206 Analisar a ocupação humana e a produção do espaço em diferentes tempos, aplicando os princípios de localização, distribuição, ordem, extensão, conexão, arranjos, casualidade, entre outros que contribuem para o raciocínio geográfico.

Unidade Temática: Território e Fronteira

Observe os mapas:

Mapa 1- América – Político



AMÉRICA DO NORTE:

Países independentes: **Canadá, Estados Unidos e México.**

Territórios: Bermudas, Groelândia, Ilha de Clipperton e Saint Pierre et Miquelon.

AMÉRICA CENTRAL:

Países independentes: **Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Nicarágua, Panamá, República Dominicana, Santa Lúcia, São Cristóvão e Nevis, São Vicente e Granadinas, Trinidad e Tobago.**

Territórios: Anguila, Antilhas Holandesas, Aruba, Guadalupe, Ilhas Caimã, Ilhas Turks e Caicos, Ilhas Virgens Americanas, Ilhas Virgens Britânicas, Martinica, Monte Serra e Porto Rico.

AMÉRICA DO SUL:

Países independentes: **Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela.**

Territórios: Guiana Francesa, Ilha de Páscoa, Ilhas Galápagos, Ilhas Geórgia e Sandwich, Fernando de Noronha e Ilhas Malvinas.

Mapa 2: Povos caçadores e agricultores pré-colombianos



Atividades

1. Após discutir com seus colegas e professores responda, o que são povos pré-colombianos?

R:.....

2. De acordo com o mapa e seus conhecimentos, selecione a alternativa que descreve as características das sociedades americanas antes da chegada dos europeus.

- a) Nas regiões Norte e Sul da América pré-colombiana, as sociedades desconheciam a agricultura.
- b) Os povos da América pré-colombiana dispensavam a agricultura, pois todos eram apenas caçadores e coletores.
- c) Os povos da América pré-colombiana eram sedentários (praticavam agricultura) e desconheciam a caça e a coleta de alimentos.
- d) Os povos da América do Norte praticavam, em sua maior parte, a caça e a coleta de alimentos

3. Quais atividades eram desenvolvidas pelos povos pré-colombianos que habitavam o Brasil?

R:.....

4- Circule no mapa 2 as regiões em que habitavam as civilizações pré-colombianas?

Leia o texto 1:

Os Incas construíram um Império na América do Sul, que se espalhou por partes do que hoje formam o Peru, o Equador, a Bolívia, a Argentina e o Chile tendo prosperado, por aproximadamente 1200 anos. Seu fim se deu com a invasão dos conquistadores espanhóis e a execução do Imperador Inca Atahualpa, em 1533. Esse povo originário do continente americano possuía uma agricultura bem desenvolvida.

Os Incas cultivavam cerca de setecentas espécies vegetais, como milho e batata, cujo plantio era feito através da técnica de terraceamento, no qual eram utilizados diferentes níveis de altitudes do território, criando terraços dispostos em degraus. O que dava condições das plantas se adaptarem às condições de altitude ao longo do tempo. Os Uros são um povo pré-colombiano que, ainda hoje, constroem ilhas flutuantes artificiais no lago Titicaca, localizado entre o Peru e a Bolívia. A princípio, esse povo construiu essas ilhas para viver com maior segurança e evitar o domínio de outros povos, como os Incas. As ilhas são feitas com totoras, um tipo de junco fibroso utilizado também como remédio e alimento.

Fonte: SEDUC. Currículo em Ação 1º ano – EM, p. 14

Imagem 1



Terraços utilizados pelos Incas para agricultura,
Machu Picchu, Peru.

Imagem 2



Fotos: Sergio Luiz Damati (2006)

Ilhas flutuantes construídas pelos Uros,
Lago Titicaca, Peru.

Retorne no mapa político da América e circule os países em que habitavam os Incas de vermelho e Uros de verde.

2. A imagem 1 retrata terraços Incas, como funcionava essa técnica de plantio?

.....

.....

.....

3. A imagem 2 retrata ilhas flutuantes construídas pelos Uros, qual foi o objetivo inicial a construção dessas ilhas?

R:.....

.....

.....

Texto 2:

Os mistérios da Ilha de Páscoa

A Ilha de Páscoa é um dos lugares mais isolados do mundo, localizada no meio do Oceano Pacífico. Foi colonizada pelos povos polinésios por volta do ano 1000 d.C. É conhecida pelos Moais, estátuas gigantes que atraem milhares de visitantes todos os anos. Entretanto, a construção delas teria sido responsável por esgotar todos os recursos naturais da ilha, o que acabou por destruir a sua própria civilização. Uma área muito grande da ilha foi desmatada para a produção de alimentos, para sustentar uma população de 15 mil habitantes. Por ambição, competição ou falta de conhecimento, os nativos não conseguiram fazer uma gestão sustentável dos seus recursos naturais.



Moais da Ilha de Páscoa

CIVILIZAÇÕES PRÉ-COLOMBIANAS

Você sabia que a história da América, isto é, de toda a ação humana já transcorrida no continente americano, possui uma divisão fundamental? Pois bem, dividimos a história da América entre antes e depois de sua **descoberta** por **Cristóvão Colombo**, em **1492**. Essa divisão foi estabelecida não apenas para facilitar nossos estudos, mas também para indicar a importância e a singularidade do “choque” ou “encontro” entre europeus e nativos americanos. O período anterior a esse “encontro” é denominado pelos historiadores e demais estudiosos como “**Período Pré-Colombiano**”, e as civilizações que se desenvolveram nesse período são conhecidas como “**civilizações pré- colombianas**”.

As principais civilizações que se desenvolveram na América antes da chegada de Colombo foram os **astecas**, **maias** e **incas**. Os astecas e os maias desenvolveram seus respectivos centros urbanos na região conhecida como **Mesoamérica**, situada na América Central, entre o sul do México e a Guatemala. Já a civilização inca estabeleceu-se ao longo da linha dos Andes, na América do Sul, região que compreende os atuais Chile, Equador e Peru.

Ao contrário de outras culturas, ou povos, que habitavam todo o continente americano nessa época (como os tupi-guarani no Brasil e os sioux, nos Estados Unidos), astecas, maias e incas são considerados “construtores de civilização”, pois conseguiram desenvolver um complexo domínio de metais, o que os possibilitou a criação de cidades, de sofisticados sistemas de irrigação, plantio e outros elementos. Além disso, esses três povos também conseguiram criar seu próprio sistema de escrita e várias composições artísticas, das quais se destacam as **grandes pirâmides de Tenochtitlán**, capital do Império Asteca.

A mais antiga dessas três civilizações era a dos maias, cujo ápice de desenvolvimento ocorreu no século VII d.C. Ao contrário dos astecas, os maias não conseguiram desenvolver um império unificado, mas apenas grandes centros independentes, que começaram a declinar por volta do século XIII d.C. Os astecas começaram a se projetar como grande civilização no século XIV d.C., quando chegaram ao vale do México, vindos de Aztatlán. Seu império foi o mais poderoso dos pré- colombianos, chegando a abarcar um contingente de milhões de pessoas. Só a capital, Tenochtitlán, em seu auge, chegava a comportar mais de 100 mil pessoas – número impossível para qualquer grande cidade europeia da Idade Média e início da Idade Moderna. Tanto entre astecas quanto entre maias, o culto ao deus solar era muito expressivo. A exigência de sacrifícios humanos levava muitos prisioneiros de guerra à decapitação e à extração do coração ainda pulsante.

O Império Inca, por sua vez, desenvolveu-se por volta do século XII d.C. Sua capital era **Cuzco** e, tal como os astecas e os maias, também cultuavam especialmente a divindade solar. O rei inca, que, além de sacerdote, era também chefe militar, era considerado o filho do Sol. Um dos pontos mais impressionantes da organização do vasto território inca era sua complexa conexão de estradas, que varavam os altos picos da Cordilheira dos Andes por meio de pontes feitas engenhosamente de cipós e madeira.

Essas três civilizações sucumbiram, gradualmente, com o início da colonização espanhola. Líderes de expedições de exploração, como **Hernan Cortéz** e **Francisco Pizarro**, subjugaram esses povos e abriram espaço para a montagem do sistema colonial a partir do século XVI.

<https://escolakids.uol.com.br/historia/civilizacoes-pre-colombianas.htm>

Atividades

1. Após a leitura do texto, dialogue com os seus colegas sobre as consequências da utilização de forma insustentável dos recursos naturais, pelos habitantes da Ilha de Páscoa. Ampliem as discussões considerando a atualidade, incluindo os processos de utilização dos recursos naturais pela nossa sociedade. **Escreva um breve texto falando sobre a utilização dos recursos naturais em nossa sociedade.**

R:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

O QUE SÃO RECURSOS NATURAIS?

Os recursos naturais são todos os elementos extraídos da natureza e que têm como finalidade suprir as necessidades humanas. Alguns dos recursos naturais que podemos citar são o solo, a água, o oxigênio, a energia solar, as florestas e os animais. Todos esses elementos são de total importância para a manutenção da vida dos seres vivos porque é através deles que conseguimos ter acesso a coisas fundamentais como a água potável, alimentação, produção de matéria prima e geração de energia.

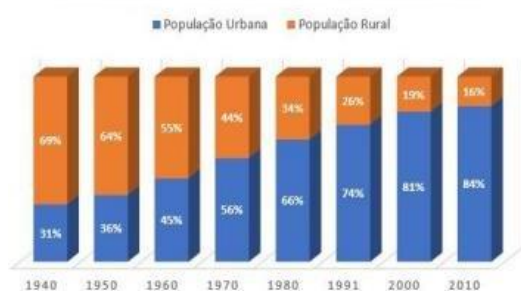
Uma árvore, por exemplo, pode se tornar um recurso natural quando nos alimentamos com os seus frutos, quando construímos moradias através da sua madeira, ou até mesmo, quando a usamos como fonte de calor para nos aquecer.

<https://www.politize.com.br/recursos-naturais/>

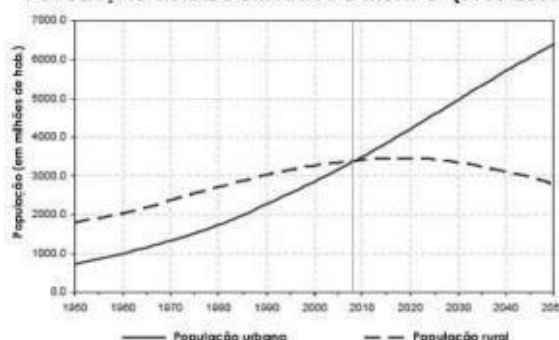
Atividades:

Observe os gráficos:

TAXA DE URBANIZAÇÃO BRASILEIRA



POPULAÇÃO RURAL E URBANA DO MUNDO (1950-2050)



1. Quando a população urbana ultrapassou a população rural no Brasil? E no mundo?

R:.....
.....
.....

2. De acordo com seus conhecimentos, o acesso a saneamento básico, serviços de saúde e lazer ocorrem de modo acessível para os habitantes das cidades no Brasil? Comente a situação desses serviços em seu município.

R:.....
.....
.....

O saneamento básico é um conjunto de serviços de infraestrutura que engloba o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos e a drenagem de águas pluviais. Esse um assunto de interesse nacional, pois impacta diretamente na vida de todas as pessoas e no desenvolvimento socioeconômico do país. As atividades que englobam esse serviço são essenciais para a prevenção de doenças, redução da mortalidade infantil, melhorias nos índices de educação e empregabilidade, preservação ambiental, expansão do turismo etc.

<https://blog.brkambiental.com.br/saneamento-basico/>

Texto 3

Os processos de urbanização possuem muitos desafios

De acordo com David Harvey, o capitalismo alterou substancialmente a urbanização desde a década de 1970, ao passo que o acúmulo de capital e a saúde da macroeconomia tornaram-se mais dependentes da urbanização, do que eram antes desse período. Assim, torna-se cada vez mais difícil a criação de outras cidades, com o objetivo de garantir o direito à moradia e a vida urbana. Seguindo esse ponto, é possível analisar que o processo de urbanização e o modelo de desenvolvimento capitalista se desequilibraram, trazendo desigualdades, assimetrias e exclusões, os quais são um grande desafio para o constitucionalismo democrático brasileiro.

Fonte: Jornal da USP (boletim em dia com o Direito) – Texto adaptado especialmente para o Material de Apoio SEDUC – Currículo em Ação. Disponível em: <https://jornal.usp.br/atualidades/os-processos-de-urbanizacao-possuem-muitos-desafios/>. Acesso em: 29 jul. 2020.

Após a leitura do texto, analise a imagem abaixo:



1- Comente com suas palavras como o acúmulo de capital intervém no direito à moradia por parcela da população.

Leia o texto abaixo

Moradia: Constituição garante e reforça concretização do direito

Assegurado pela Constituição Federal de 1988, o direito à moradia é uma competência comum da União, dos estados e dos municípios. A eles, conforme aponta o texto constitucional, cabe “promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico”. Determinação amplificada após a Emenda Constitucional nº 26/2000, a inclusão da moradia no rol dos direitos sociais dos cidadãos representa um grande marco para melhoria do atendimento por parte dos governos, disse a professora da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Brasília (UnB) Cristiane Guinâncio. Com a alteração, ficou para trás o sistema antigo, instituído em 1964, do Banco Nacional de Habitação (BNH).

De acordo com a arquiteta, o sistema visava à quantidade, mas deixava de lado serviços essenciais. “Muitos empreendimentos foram construídos nas periferias das cidades com deficiências, sem acesso a deslocamento, a serviços de escola e de saúde. O Banco Nacional de Habitação fez uma ação muito importante, mas deixou a desejar nos serviços essenciais à realização da vida”, afirmou.

Também pesquisadora do Núcleo de Pesquisas para Habitação (Ceam/UnB), do Observatório das Metrópoles (Núcleo Brasília) e do grupo de pesquisa “Periférico, Trabalhos Emergentes”, Cristiane ressalta que a Constituição possibilitou ainda outras conquistas que aprimoraram esse direito, como o Estatuto da Cidade, criado em julho de 2001.

“O Estatuto permitiu o acesso dos cidadãos a todos os direitos que envolvem a vida urbana, com moradia digna, acesso à condição de trabalho, de saúde, de educação e de todos os serviços essenciais. O Estatuto complementa a Constituição nesse aspecto”, afirmou.

No âmbito jurídico, para o advogado Diego Dutra, membro da Comissão de Direito do Consumidor e Imobiliário da OAB/DF, a inclusão do direito à moradia na Constituição trouxe reflexos em sentenças favoráveis aos cidadãos nos diferentes tribunais de Justiça do País. A Constituição assegura que o imóvel, quando for o único lar do proprietário, não pode ser entregue como pagamento de dívidas, por exemplo.

“A Justiça tem prestigiado o direito à moradia, em consonância com a Constituição da República, buscar do resguardar a residência do cidadão. Basta observar o que determina a Lei de Impenhorabilidade do Bem de Família e a sua recorrente aplicação quando do afastamento da penhorabilidade de imóvel em detrimento de dívidas contraídas pelo devedor/morador”, ressaltou.

Fonte: Governo do Brasil. Ministério das Cidades.

Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/constituicao/30-anos/textos/moradia-constituicao-garante-e-reforca-concretizacao-do>

direito#:~:text=Assegurado%20pela%20Constitui%C3%A7%C3%A3o%20Federal%20de,habitacionais%20e%20de%20saneamento%20b%C3%A1sico%E2%80%9D. Acesso em 02/04/2022

2- Quais as competências da União, estados e municípios em relação ao direito à moradia?

R:.....

.....

3- Você possui moradia própria? Se sim, foi adquirida por meio de algum programa governamental? Qual?

R:.....

.

.....

4- Comente a sua percepção quanto ao direito à moradia em seu município e no Brasil.

R:.....

.....

.....

Uma nova voz para as comunidades: nasce o Conselho de Favelas

A cidade do Rio vai ganhar seu primeiro Conselho de Favelas, e a população pode contribuir para a construção dessa iniciativa por meio de uma consulta pública disponível a partir desta sexta-feira (26/02) no site Participa Rio (<https://conselho-de-favelas-pcrj.hub.arcgis.com/>). Ao acessar o formulário, o participante deve informar, por exemplo, a área do município da residência, e se integra algum movimento social. Na sequência, há perguntas sobre a organização do futuro conselho. Entre elas, se deve ser dividido por regiões, número de membros e qual o melhor critério de escolha dos conselheiros. Os cariocas têm até 9 de março para dar sua opinião na enquete. Um grupo de trabalho coordenado pela Secretaria de Governo e Integridade Pública já está participando de reuniões desde o início do mês e conta com a participação de representantes das secretarias da Juventude Carioca, de Política e Promoção da Mulher e de Ação Comunitária.

Durante as reuniões do grupo de trabalho está sendo elaborada uma proposta para concretizar os compromissos desse movimento inédito, que é olhar para as favelas e territórios periféricos como espaços de atenção especial. O objetivo do Conselho de Favelas pode ser sintetizado em duas ações fundamentais: aprimorar a elaboração, a execução e o acompanhamento das políticas públicas voltadas para esses territórios e trazer para o debate público vozes e ideias que podem apresentar para os diversos setores da cidade todas as potências produzidas nesses locais.

O grupo de trabalho foi instituído por meio do Decreto 48.398, publicado no primeiro dia da nova gestão. O Rio é uma cidade repleta de particularidades e, sem dúvida, algumas das marcas graves da sua desigualdade estão expostas nas favelas e nos territórios periféricos. **Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro. Uma nova voz para as comunidades: nasce o Conselho de Favelas. Disponível em: https://prefeitura.rio/cidade/uma-nova-voz-para-as-comunidades-nasce-o_conselho-de-favelas/ acesso em 02/04/2022**



O texto acima expressa um exemplo de controle social, ou seja, são formas de participação da sociedade na administração pública, com objetivo de acompanhar e fiscalizar as ações de Governo, a fim de solucionar os problemas e assegurar a manutenção dos serviços de atendimento ao cidadão.

Refleta e responda:

1. Como o controle social pode contribuir para as melhorias das condições de moradia para as populações periféricas?

R:.....

.....

2. Quais os limites das ações como as descritas no texto “Uma nova voz para as comunidades: nasce o Conselho de Favelas”?

R:.....

.....

.....

Gentrificação

O que é Gentrificação? Entenda Por Que o Problema Está Longe de Ser Resolvido

Gentrificação é um processo de transformação urbana que “expulsa” moradores de bairros periféricos e transforma essas regiões em áreas nobres. A especulação imobiliária, aumento do turismo e obras governamentais são responsáveis pelo fenômeno.

Esse é um assunto que causa muito polêmica, já que alguns especialistas consideram que a gentrificação é um processo natural. Mas ela causa graves problemas que impactam a população e até mesmo o meio ambiente.

As áreas consideradas periféricas, muitas vezes, são formadas de maneira não planejada como invasões, ocupações irregulares e áreas de risco. Estes locais quase sempre sofrem com a falta de saneamento básico, asfalto, iluminação pública eficiente e transporte de qualidade. Ou seja, são áreas totalmente desvalorizadas nas cidades. Com o tempo, principalmente nas grandes cidades, começa a acontecer o que chamamos de descentralização.

Mas o que é isso? As áreas centrais e bairros desenvolvidos, onde estão os principais serviços e atividades urbanas, começam a expandir-se para outras áreas.

Diante desse contexto, as regiões até então consideradas periféricas começam a ser ressignificadas e passam por uma modernização dos espaços.

Esse processo de revitalização também ocorre por outros motivos, como obras do governo e criação de locais turísticos. Sendo assim, essas regiões ficam valorizadas e começam a atrair moradores e comerciantes com mais renda.

CRUZ, Talita. O que é Gentrificação? Entenda Por Que o Problema Está Longe de Ser Resolvido. Disponível em: <https://www.vivadecora.com.br/pro/gentrificacao/>. Acesso em 02/04

Para saber mais sobre o assunto, assista o curta:

“Eu favela”, das diretoras Ana Luiza Mello e Viviane

Giaquinta, disponível no qrcode abaixo



Em seguida dialogue com seus colegas sobre as consequências desse fenômeno.

Responda:

ENCEJA 2020: A Promotoria de Habitação e Urbanismo tem acompanhado os diversos movimentos de luta por moradia que atuam em São Paulo. Esses movimentos assumem um papel relevante na busca de implementação de políticas habitacionais. Eles dão voz a famílias vulneráveis que, caso contrário, não teriam condições de serem ouvidas, organizarem-se e buscarem alternativas ao enfrentamento de questões que não devem ficar restritas à esfera individual. **SILVEIRA, C. M. M. et al. Déficit habitacional e ocupações: desafios à sociedade e ao Ministério Público. Disponível em: www.folha.uol.com.br. Acesso em: 10 set. 2019 (adaptado).**

O texto revela a importância desses movimentos para um:

- a) trabalho digno.
- b) privilégio social.
- c) direito fundamental.
- d) interesse empresarial



HISTÓRIA – 1ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO – 1ª ETAPA

COMPETÊNCIAS: Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo.

HABILIDADES: Identificar os principais valores propostos na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, estabelecendo relações entre sua formulação e o contexto histórico em que foi produzido. Analisar criticamente as justificativas ideológicas apresentadas pelas grandes potências para interferir nas várias regiões do planeta.

O ILUMINISMO

A insatisfação generalizada que reinava na Europa, a partir da segunda metade do século XVII, devido à opressão exercida pela política dos governos absolutistas, deu origem a um movimento intelectual de grandes proporções. Conhecido como Iluminismo, seus pensadores desenvolveram uma forma de pensamento fundamentada na razão.

O movimento iluminista desenvolveu-se plenamente durante o século XVIII, que ficou conhecido como “Século das Luzes”, e alcançou maior expressão na França.

Os iluministas desejavam um mundo regido pelos princípios da razão, com menos conflitos e injustiças sociais e no qual todos pudessem expressar livremente seus pensamentos.

Os ideais iluministas influenciaram o movimento de independência das Treze Colônias Inglesas da América do Norte e a Revolução Francesa, bem como movimentos de independência na América Latina, inclusive no Brasil.

DECLARAÇÃO DE DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO – 1789

Os representantes do povo francês, reunidos em Assembleia Nacional, tendo em vista que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos Governos, resolveram declarar solenemente os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que esta declaração, sempre presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre permanentemente seus direitos e seus deveres; a fim de que os atos do Poder Legislativo e do Poder Executivo, podendo ser a qualquer momento comparados com a finalidade de toda a instituição política, sejam por isso mais respeitados; a fim de que as reivindicações dos cidadãos, doravante fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral.

Em razão disto, a Assembleia Nacional reconhece e declara, na presença e sob a égide do Ser Supremo, os seguintes direitos do homem e do cidadão:

Art.1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum.

Art. 2º. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade a segurança e a resistência à opressão.

Art. 3º. O princípio de toda a soberania reside, essencialmente, na nação. Nenhuma operação, nenhum indivíduo podem exercer autoridade que dela não emane expressamente.

Art. 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão aqueles que asseguram aos outros membros

da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela lei.

Art. 5º. A lei não proíbe senão as ações nocivas à sociedade. Tudo que não é vedado pela lei não pode ser obstado e ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não ordene.

Art. 6º. A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer, pessoalmente ou através de mandatários, para a sua formação. Ela deve ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para punir. Todos os cidadãos são iguais a seus olhos e igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo a sua capacidade e sem outra distinção que não seja a das suas virtudes e dos seus talentos.

Art. 7º. Ninguém pode ser acusado, preso ou detido senão nos casos determinados pela lei e de acordo com as formas por esta prescritas. Os que solicitam, expedem, executam ou mandam executar ordens arbitrárias devem ser punidos; mas qualquer cidadão convocado ou detido em virtude da lei deve obedecer imediatamente, caso contrário torna-se culpado de resistência.

Art. 8º. A lei apenas deve estabelecer penas estrita e evidentemente necessárias e ninguém pode ser punido senão por força de uma lei estabelecida e promulgada antes do delito e legalmente aplicada.

Art. 9º. Todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado e, se julgar indispensável prendê-lo, todo o rigor desnecessário à guarda da sua pessoa deverá ser severamente reprimido pela lei.

Art. 10º. Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei.

Art. 11º. A livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade nos termos previstos na lei.

Art. 12º. A garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita de uma força pública. Esta força é, pois, instituída para fruição por todos, e não para utilidade particular daqueles a quem é confiada.

Art. 13º. Para a manutenção da força pública e para as despesas de administração é indispensável uma contribuição comum que deve ser dividida entre os cidadãos de acordo com suas possibilidades.

Art. 14º. Todos os cidadãos têm direito de verificar, por si ou pelos seus representantes, da necessidade da contribuição pública, de consenti-la livremente, de observar o seu emprego e de lhe fixar a repartição, a coleta, a cobrança e a duração.

Art. 15º. A sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração.

Art. 16.º A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação dos poderes não tem Constituição.

Art. 17.º Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser quando a necessidade pública legalmente comprovada o exigir e sob condição de justa e prévia indenização.

A Declaração contribuiu para a positivação de importantes direitos inerentes a toda pessoa humana, que hoje estão positivados em todos os textos referentes aos direitos humanos, bem como em todas as legislações constitucionais dos países democráticos.

O espírito da Revolução Francesa influenciou não só as nações europeias, mas diversas regiões de todo o mundo, existindo relatos de citações ocorridas no Brasil, na Conspiração Baiana de 1798, claramente influenciadas pelas mesmas ideias que fizeram sucumbir a Bastilha. Além disso, o texto da Declaração serviu de base para similares na Europa, e, integra, até hoje, o direito positivo francês, como parte integrante da sua constituição.

A importância desse documento nos dias de hoje é ter sido a primeira declaração de direitos e fonte de inspiração para outras que vieram posteriormente, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos aprovada pela ONU (Organização das Nações Unidas), em 1948.

CONCLUSÃO

Foi um marco para a concretização da dignidade do povo francês, que se via encurralado pela opressão do Regime Absolutista, e procurava meios para a sua libertação. As principais ideias da Declaração Universal dos direitos do Homem e do Cidadão são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. A difusão pelo mundo do lema de liberdade, igualdade e fraternidade humanas, acima de quaisquer dos interesses de qualquer particular.

A DDHC também inspirou a constituição nacional dos países, como a que vigorou na Alemanha entre o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1919, e o início do regime nazista, em 1933, período conhecido como República de Weimar.

O estatuto da igualdade deu fim ao princípio de que os reis eram indicados por Deus e que os servos deveriam se resignar com a vontade divina, servindo aos seus senhores. O estatuto da liberdade atingiu não apenas o indivíduo, mas também a economia.

Os burgueses não precisavam mais se submeter aos interesses econômicos da Corte e sim aos princípios do livre mercado e comércio. Esses novos princípios desencadearam movimentos revolucionários por toda a Europa, além de guerras pela independência nas colônias por todo o século XIX.

QUESTÕES

- 1) Escreva uma crítica e um desejo dos pensadores iluministas.

- 2) Escolha um artigo da Declaração dos direitos do homem e do cidadão - 1789 e escreva o que entendeu sobre ele.

O NEOCOLONIALISMO

Na segunda metade do século XIX, as nações industrializadas da Europa viviam um processo de expansão do capitalismo, que dura até os dias de hoje. Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica e Itália precisavam cada vez mais de matérias-primas e de fontes de energia para suprir suas indústrias. Além disso, era necessário encontrar mercados consumidores para os produtos fabricados. Isso levou as potências industriais europeias a se lançarem em busca de novas colônias, principalmente na Ásia e África. Esse processo foi denominado neocolonialismo ou imperialismo.

A dominação neocolonialista atingiu seu ponto culminante com a chamada “partilha da África”, disciplinada na Conferência de Berlim, em 1884. Nessa conferência, convocada pelos alemães, representantes dos Estados Unidos e de quatorze países da Europa fizeram acordos para dividir o continente africano.

Além da África, as nações capitalistas dividiram entre si a Ásia e algumas regiões da Oceania. Na América Latina, o imperialismo europeu penetrou sobretudo por via comercial e financeira. Desde o começo do século XIX, o capital britânico já financiava o comércio exterior latino-americano. E, em meados daquele século, passou a financiar também a exploração de minas, a agricultura, a construção de vias de comunicação, de portos, etc. Franceses e alemães também fizeram investimentos na América Latina.

À medida que a dívida com esses países crescia, os governos da América Latina eram obrigados a entregar a administração da exploração das ferrovias, da alfândega e do transporte urbano às companhias estrangeiras. Dessa forma, embora mantivesse a independência política, a América Latina passou a ser controlada pelos interesses do capital externo.

O neocolonialismo ou imperialismo buscou se justificar por meio das teorias do Darwinismo Social, apontando como “o fardo do homem branco” a tarefa de “civilizar os povos bárbaros” (em geral, povos da África e da Ásia), de modo que viam a ocupação dos territórios destas populações não como uma violação aos seus direitos básicos, mas sim como uma espécie de favor.

Usaram, também, o “racismo científico”, justificando a brutal exploração com a ideia de que os explorados eram parte de uma “raça inferior” e, portanto, só seriam úteis se “servissem as raças superiores”, como forma de disfarçar os terríveis crimes que cometiam contra os locais, a exploração dos seus recursos e destruição do meio ambiente.

QUESTÕES

- 1) Obter mercados consumidores para seus produtos e mercados fornecedores de matérias-primas é justificativa econômica para:
 - a) a expansão das fronteiras rumo ao Pacífico.
 - b) o neocolonialismo do século XIX.
 - c) a colonização da América anglo saxônica.
 - d) o colonialismo do século XV.

2) O Imperialismo do século XIX pode ser entendido como um movimento expansionista dos países industrializados europeus em busca:

- a) de mercados consumidores.
- b) de matéria-prima.
- c) de fontes de energia para suprir as indústrias.
- d) todas as alternativas estão corretas.

3) A crença de que o homem branco europeu tem a missão de levar o progresso técnico e científico para as outras partes do mundo foi a justificativa ideológica utilizada pelas grandes potências europeias para a adoção:

- a) do Liberalismo.
- b) do Iluminismo.
- c) do Neocolonialismo.
- d) do Anarquismo.

4) A expansão do capitalismo pelo mundo deu início a uma nova colonização no século XIX, baseada em relações capitalistas, que ficou conhecida como imperialismo ou neocolonialismo.

Essa expansão ocorreu principalmente nos continentes:

- a) América e Oceania.
- b) África e Ásia.
- c) Europa e América Latina.
- d) Oceania e Ásia.

5) A partilha da África trouxe diversas consequências para os povos daquele continente:

- a) Promoveu os vínculos étnicos e familiares dos habitantes locais.
- b) Levou tecnologia e desenvolvimento para a região.
- c) Fortaleceu o racismo com a ideia da superioridade racial.
- d) Criou inúmeros postos de trabalho e distribuição de renda.

O CAPITALISMO INDUSTRIAL

Na transição do feudalismo para o capitalismo, a burguesia (ou seja, os comerciantes) teve um papel fundamental para a expansão econômica. A prática do comércio enriqueceu a burguesia, gerou lucros e criou a necessidade de expansão em busca de novas áreas além da Europa, onde se pudesse comprar matérias-primas e fornecer as mercadorias produzidas pelos países europeus. Foi nesse contexto que dois fenômenos históricos muito relacionados com a nossa História se desenvolveram: as Grandes Navegações e a colonização das Américas.

No século XVIII, com o triunfo da Revolução Industrial, o capitalismo comercial deu lugar ao capitalismo industrial. A atividade econômica deixou de ser comandada pelos comerciantes e passou ao controle dos industriais, proprietários dos meios de produção. E, como os industriais empregavam trabalhadores livres, surgiu a figura do operário, que é o trabalhador da indústria, dono unicamente da sua força de trabalho. É importante observar que a Revolução Industrial marcou o surgimento da fábrica moderna.

Como isso aconteceu? Diferentemente do que ocorreu com outras revoluções, não há datas específicas que indiquem início e término da Revolução Industrial. Tratou-se de um processo de longa duração que marcou, sobretudo, a segunda metade do século XVIII e que começou na Inglaterra. Nesse processo, o campo inglês sofreu transformações que podem ser diretamente associadas à Revolução Industrial, pois foram fundamentais para que ela pudesse ocorrer.

A agricultura passou a ser uma atividade comercial, tornando-se mercantilizada. Os grandes proprietários de terra passaram a produzir para o mercado, especialmente para a indústria. Com isso, muitos trabalhadores rurais foram expulsos dessas terras deixando de produzir para sua própria subsistência.

Seja no campo, mas principalmente nas cidades, onde se concentravam as indústrias, o trabalhador começou a vender sua força de trabalho em troca de um salário. Como consequência, a servidão foi desaparecendo e a maioria desses trabalhadores tornaram-se assalariados.

A Revolução Industrial acabou estabelecendo uma crescente divisão do trabalho. Isso quer dizer que a produção foi dividida em partes cada vez menores, conhecidas como trabalhos “especializados”.

Por que especializados? Porque se antes, no final da Idade Média, por exemplo, um artesão em sua oficina fazia carruagens, agora passou a fabricar apenas rodas de carruagem. No novo modelo, um operário apenas cortava a madeira, outro só pregava uma tábuas à outra, e assim por diante. Na linha de montagem da grande indústria atual, o operário já nem sequer fabrica uma roda completa. Seu trabalho resume-se a poucas operações iguais e repetidas inúmeras vezes.

É importante refletir: Qual trabalhador era mais facilmente substituído: o que sabia fazer a carruagem toda ou o que apenas montava a roda?

E por que o trabalho foi sendo transformado? Essa foi uma consequência do crescimento da importância do mercado na sociedade que está ligada à ideia do aumento dos lucros dos proprietários.

Quando a produção se destinava apenas à subsistência familiar, os camponeses faziam todas as tarefas do plantio, da colheita, da preparação dos alimentos, da pesca etc. Mas,

quando passaram a produzir para o mercado, começaram a trabalhar com produtos e artigos, que poderiam ser vendidos. Depois, compravam no mercado as outras coisas de que precisavam para seu sustento.

Trabalhando com menos artigos, o seu ofício tornou-se cada vez mais especializado. Por outro lado, essa especialização permitiu que produzissem maiores quantidades de um mesmo bem para, assim, atender ao mercado, que foi ficando cada vez maior.

Durante a Segunda Revolução Industrial, a expansão econômica e o emprego de novas tecnologias, como a eletricidade, tornaram o trabalho nas fábricas mais dinâmico e exigiram o emprego de um número maior de trabalhadores. A grande oferta de atividades industriais, que não exigiam especialização ou eram de aprendizado rápido, atraíram um grande fluxo de homens e mulheres às cidades.

Mesmo com todos os avanços tecnológicos, que permitiam maior produtividade nas fábricas, os operários continuaram a trabalhar até a exaustão, em jornadas que podiam chegar a dezesseis horas diárias, inclusive para mulheres e crianças. Alguns menores começavam a trabalhar aos seis anos de idade e recebiam cerca de um quarto do salário pago aos homens adultos.

A moradia e a alimentação dos trabalhadores eram precárias, assim como as condições de higiene. Doenças como cólera e tifo proliferavam nas grandes cidades e faziam muitas vítimas, principalmente entre os habitantes mais pobres.

Até meados do século XIX vigorou a fase do **capitalismo industrial**. A partir de 1880, as novas atividades econômicas - empresas de exploração de petróleo, usinas elétricas e siderúrgicas exigiam grandes investimentos, que não podiam ser obtidos apenas com recursos próprios. As instituições bancárias assumiram um papel central a partir desse período, financiando as produções industrial, agrícola e mineral em cada país e controlando, por meio da aquisição de ações, empresas de diferentes setores e atividades. Começava a era do **capitalismo financeiro**.

Entre 1880 e 1914, as grandes potências capitalistas dividiram entre si a maior parte das terras do planeta. Primeiro Grã-Bretanha e França, depois Alemanha, Bélgica e Itália foram protagonistas do processo de expansão colonial em terras da África e da Ásia. Também participaram a Rússia, os Estados Unidos e o Japão, processo que chamamos de **imperialismo**.

A expansão imperialista foi motivada por fatores:

- **econômicos:** conquistar novos mercados para os produtos industrializados europeus, aplicar capitais excedentes, obter novas fontes de energia (carvão e petróleo) e de matérias-primas para as indústrias.
- **políticos:** despertar na população o orgulho patriótico e ter o apoio dela.
- **culturais:** a missão civilizadora do homem branco em levar as conquistas da ciência para os povos tidos como atrasados.

ATIVIDADES

1) Assinale com um "X" as características da Revolução Industrial.

- a) Crescimento econômico dependente da expansão territorial.
- b) Comércio como principal motor da economia.
- c) Atividade econômica comandada por indústrias.
- d) Surgimento do operário como principal tipo de trabalho livre.
- e) Agricultura de subsistência responsável pela produção de alimentos para a população.
- f) Agricultura mercantilizada responsável pela produção de matéria-prima para produção
- g) Todo o trabalho desenvolvido por um ou poucos homens que conhecem e dominam todo o processo de produção de um produto.
- h) Crescente divisão do trabalho e trabalho especializado: cada um faz uma parte do produto.

2) Circule as palavras relacionadas à Revolução Industrial:

Inglaterra – servos – operariado – máquinas - senhores feudais

França – burguesia – eletricidade – divisão do trabalho

3) Escreva uma frase usando os seguintes termos e palavras:

Revolução Industrial / fábrica / ritmo de trabalho acelerado / operários

4) Duas camadas sociais distintas na Revolução Industrial:

- () o servo e o senhor feudal.
- () o rei e os trabalhadores.
- () o senhor feudal e os escravos.
- () a burguesia e o operariado.

MIGRAÇÕES E XENOFOBIA - MOTIVAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA

Migrações internacionais são movimentos de saída e chegada de pessoas entre países. É importante ressaltar que o termo migração internacional pode ser subdividido em emigração (refere-se a pessoas que saem do país) e imigração (refere-se a pessoas que entram no país).

Os impulsos migratórios são, geralmente, motivados por questões econômicas: de um lado, ligados a fatores de repulsão de emigrantes (crises econômicas, guerras, conflitos em geral, fome etc.); e, de outro, a fatores de atração (oportunidades de emprego, sonhos de enriquecimento rápido, melhoria na qualidade de vida etc.).

A título de exemplo, a Europa, em meados do século XIX e início do XX, passava por uma explosão demográfica (devido ao desenvolvimento de técnicas médico-sanitaristas e o consequente aumento da natalidade) que, aliada à crise na produção agrícola e à fome (motivadas por sucessivas guerras), impulsionaram a saída de muitos europeus em direção a países do continente americano, movidos pelos sonhos do acesso à terra e do enriquecimento rápido.

Foi justamente com esses e outros tantos sonhos que, entre 1884 e 1933, quase 4 milhões de imigrantes desembarcaram no Brasil (alemães, espanhóis, portugueses, italianos, japoneses, turcos, sírios, entre outros), com destaque para os italianos, que somavam algo em torno de 1,5 milhão de pessoas.

NOVOS FLUXOS MIGRATÓRIOS

Em meados do século XX, os fluxos migratórios internacionais conheceram uma inversão. Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas), existem cerca de 200 milhões de migrantes no mundo, sendo que 60% deles são pessoas que saíram de países subdesenvolvidos, tendo como principais destinos os Estados Unidos (35 milhões, em 2000), a Europa 956 milhões, em 2000) e o Japão (1,5 milhões, em 1998).

Porém, esse novo fluxo de imigração internacional, acirrado pelas desigualdades entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, deve ser entendido a partir de dois momentos.

O primeiro deles ocorre entre a década de 50 e fins da de 70, quando alguns países da Europa, os Estados Unidos e o Japão estimulavam a imigração, a fim de conseguir mão de obra para ocupar as vagas de menor qualificação e baixa remuneração, desprezadas por suas populações locais. Os imigrantes, então, eram bem-vindos, mas controlados. Geralmente, na Europa, chegavam imigrantes vindos de suas colônias (ou ex-colônias); nos Estados Unidos, mexicanos eram convocados a trabalhar no campo e, no Japão, os trabalhadores brasileiros com ascendência japonesa, eram bem recebidos.

Quanto ao segundo momento, da década de 80 em diante, a intensificação do processo de globalização e a ascensão do neoliberalismo trouxe maior pressão à abertura dos mercados e acelerou o desenvolvimento técnico-científico, o que possibilitou maior aceleração da produção e da circulação de mercadorias no mundo - e menor (ou diferenciada) participação do Estado nos assuntos ligados à economia.

Todos esses elementos acabaram permitindo às indústrias dos países ricos que elas migrassem pelo mundo, em busca de novos mercados e de mão-de-obra barata, gerando crescente desemprego e diferenças salariais entre os trabalhadores dos países desenvolvidos.

Desse período em diante, com exceção dos trabalhadores com alto grau de qualificação vindos de países mais pobres (a chamada “fuga de cérebros”), os trabalhadores com baixa qualificação já não seriam mais bem-vindos, pois passariam a disputar diretamente os postos de trabalho com parte da população local, gerando cada vez mais discriminação e preconceito.

XENOFOBIA

A xenofobia (do grego “xeno” = estrangeiro e “fobia” = medo), entendida como aversão ao imigrante, iria se tornar cada vez mais potente nos países desenvolvidos. Isso devido, basicamente, às diferenças socioculturais existentes entre pessoas de países diferentes e, principalmente, à relação tensa entre os trabalhadores dos países ricos e os estrangeiros, vindos de países mais pobres, que disputam os mesmos postos de trabalho.

A partir de então, os governos desses países ricos passaram a criar medidas legais e até mesmo barreiras físicas (muro na fronteira dos Estados Unidos com o México, muro na cidade de Celta, Espanha), de modo a dificultar cada vez mais a entrada de imigrantes.

Tais medidas, no entanto, só tem conseguido aumentar a migração ilegal. Acredita-se que entram em torno de 2,5 a 4 milhões de migrantes sem autorização nos países ricos. Nos Estados Unidos, estima-se que existam mais de 10 milhões de migrantes ilegais; na Europa, cerca de 6 milhões.

O grande desafio entre os países ricos e pobres, mais do que construir muros e elaborar leis que impeçam a entrada de migrantes, talvez seja a construção de um mundo mais justo e igualitário no século 21, com oportunidades de emprego, educação de qualidade, atendimento médico e hospitalar para todos, saneamento básico, segurança pública, lazer etc.

ATIVIDADE

Pesquisar nos jornais, televisão ou internet casos atuais de preconceito, racismo e/ou xenofobia.

Relatar o acontecido e a fonte em que foi divulgado o caso, a data e o lugar.

QUESTÕES

1) Assinalar com "X" a alternativa correta.

Um dos principais tipos de migrações internacionais existentes é a chamada "fuga de cérebros", que consiste:

- a) na perda de trabalhadores com baixa qualificação técnica para países estrangeiros, geralmente mais desenvolvidos.
- b) na migração sazonal de pesquisadores universitários e estudantes, como em intercâmbios e cursos de capacitação.
- c) na adoção de políticas internacionais para facilitar o deslocamento dos profissionais de alta capacidade e boa formação escolar.
- d) no deslocamento em massa de profissionais especializados e de grande conhecimento para outros países.
- e) No tráfico internacional de órgãos e pessoas, responsável pela morte de muitos imigrantes, geralmente ilegais.

2) *"O desenvolvimento e o maior acesso ao transporte intercontinental, somados à facilidade de obtenção de informações sobre outros países por meio dos veículos de comunicação, impulsionaram o movimento de pessoas que buscam melhores condições de vida - nem sempre alcançadas fora do país de origem. Ao contrário do que se verifica com os fluxos econômicos, as fronteiras nacionais são reforçadas por governos de muitos países, principalmente dos desenvolvidos, para a entrada de imigrantes."*

Um exemplo mundialmente reconhecido de restrição à entrada de imigrantes conforme mencionado no trecho acima é:

- a) a criação da União Europeia com número restrito de países.
- b) a construção e ampliação do Muro do México.
- c) a intervenção dos Estados Unidos em Cuba.
- d) a deportação de estrangeiros irregulares no Brasil.
- e) A difusão de políticas públicas xenófobas na Europa.

CONFLITOS ÉTNICOS

As divisões territoriais dos Estados-nações na maioria das vezes aconteceram de acordo com as ordens de poder de cada nação. Dessa forma, o estabelecimento das fronteiras quase nunca representou a diversidade étnica das diversas regiões do mundo. Como herança, existem no mundo inúmeros conflitos étnicos e separatistas, que visam à emancipação ou independência de alguns povos, ou a disputa de um território por duas ou mais nações.

CONFLITOS NA IRLANDA DO NORTE

O conflito na Irlanda do Norte se estende desde o século XX, quando a população da Irlanda iniciou inúmeros protestos contra a dominação do Reino Unido sobre o país. Com isso, a ilha foi dividida em Irlanda e Irlanda do Norte, a segunda ainda sob domínio britânico.

Na Irlanda do Norte, a maioria protestante (58%) da população se manifesta em apoio à integração do país à Grã-Bretanha, enquanto a minoria católica defende a independência e a integração com a Irlanda (onde os católicos formam ampla maioria). Com isso, muitos conflitos, protestos e atentados dos dois lados aconteceram - com destaque para a organização terrorista católica IRA (Irish Republican Army - Exército Republicano Irlandês).

Em 1999, foi assinado um acordo no qual o IRA aceitou depor as suas armas. Nesse acordo, a Irlanda do Norte continuou pertencendo ao Reino Unido, entretanto, seria montado no país um governo autônomo no qual os católicos teriam direito a voz.

ATIVIDADE

Pesquisar outros conflitos étnicos como:

Espanha: catalães e bascos.

Ruanda e Burundi: hútus x tutsis.

Conflito de Darfur, Sudão.

Conflitos na região da Caxemira: Índia x Paquistão.

Os curdos.

DICAS:

- I. os alunos podem escolher o tema, pesquisar na internet e socializar com os colegas. O professor mediador.
- II. Grupos de alunos pesquisam um ou dois temas acima citados e socializam, em forma de seminário ou uma roda de conversa, com os demais grupos. O professor será o mediador.



INGLÊS – 1ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO – 1ª ETAPA

HABILIDADE:(EM13LGG103) Analisar o funcionamento das linguagens, para interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses (visuais, verbais, sonoras, gestuais).

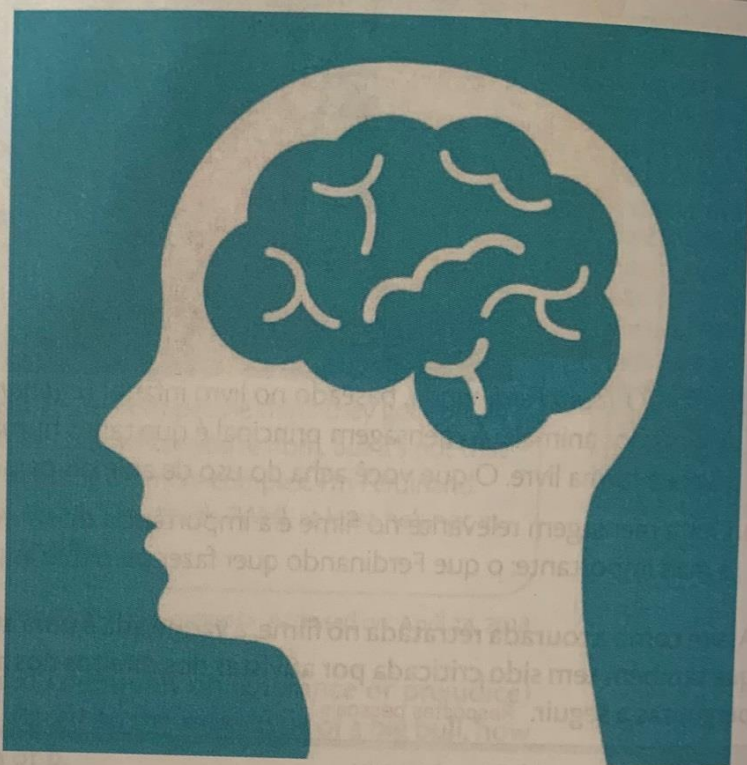
Leia o texto abaixo para responder às questões.

← → ↻ 🏠 <http://kidshealth.org>

Be Good to Your Brain

So what can you do for your brain? Plenty.

- Eat healthy foods. They contain potassium and calcium, two minerals that are important for the nervous system.
- Get a lot of playtime (exercise).
- Wear a helmet when you ride your bike or play other sports that require head protection.
- Don't drink alcohol, take drugs, or use tobacco.
- Use your brain by doing challenging activities, such as puzzles, reading, playing music, making art, or anything else that gives your brain a workout!



Available at: <<http://kidshealth.org/kid/htbw/brain.html>>. Accessed on: July 5, 2018. (Fragment).

Seja bom com seu cérebro

Então, o que você pode fazer pelo seu cérebro? Muito.

- Coma alimentos saudáveis. Eles contêm vitaminas e minerais importantes para o sistema nervoso.
- Tenha muito tempo de brincadeira (exercício).
- Use um capacete ao andar de bicicleta ou praticar outros esportes que exijam proteção para a cabeça.
- Não beba álcool, use drogas ou use tabaco.
- Use seu cérebro realizando atividades desafiadoras, como quebra-cabeças, leitura, reprodução de música, arte ou qualquer outra coisa que dê ao seu cérebro um treino!

- 1) DE ACORDO COM O TEXTO, O QUE FAZ BEM PARA O CÉREBRO? **VOCÊ PODE ASSINALAR MAIS DE UMA ALTERNATIVA.**
- a) Praticar atividade física.
 - b) Alimentar-se de forma saudável.
 - c) Beber um copo de água em jejum.
 - d) Não consumir bebida alcoólica, drogas ou cigarros.
 - e) Usar equipamento de segurança ao praticar esportes.
 - f) Reservar alguns minutos do dia para simplesmente não fazer nada.
 - g) Realizar atividades que estimulem o cérebro, por exemplo, montar quebra-cabeças, ler, tocar um instrumento musical.
- 2) ASSINALE **AS ALTERNATIVAS** QUE MOSTRAM ATIVIDADES DESAFIADORAS QUE ESTIMULAM O CÉREBRO, DE ACORDO COM O TEXTO.
- a) Montar quebra-cabeças.
 - b) Andar de bicicleta.
 - c) Ler.
 - d) Lavar a louça.
 - e) Tocar música.
 - f) Lavar roupa.
 - g) Fazer arte.
 - h) Carimbar papéis.
- 3) NA FRASE "WEAR A **HELMET** WHEN YOU RIDE A BIKE", QUAL É O SIGNIFICADO DA PALAVRA HELMET?
- a) Capacete.
 - b) Cinto de segurança.
 - c) Travas.
 - d) Máscara.
- 4) QUAL É A EXPRESSÃO "COMIDA SAUDÁVEL" EM INGLÊS?
- a) Nervous system.
 - b) Playtime.
 - c) Head protection.
 - d) Healthy foods.
- 5) QUAIS SÃO OS MINERAIS QUE SÃO IMPORTANTES PARA O SISTEMA NERVOSO?
- a) Healthy foods.
 - b) Potassium and calcium.
 - c) Puzzles.
 - d) Reading.
- 6) NO SEGUNDO ITEM, QUE PALAVRA FOI USADA COM O MESMO SENTIDO DE "EXERCISE" (EXERCÍCIO)?
- a) Nervous system.
 - b) Playtime.
 - c) Head protection.
 - d) Healthy foods.
- 7) NO ÚLTIMO ITEM, QUAL FOI A PALAVRA USADA EM INGLÊS PARA "TREINO"?
- a) Brain.
 - b) Puzzles.
 - c) Art.
 - d) Workout.

HABILIDADE: (EF09LI19) Discutir a comunicação intercultural por meio da língua inglesa como mecanismo de valorização pessoal e de construção de identidades no mundo globalizado.

Leia o texto abaixo para responder às questões.

www.nobelprize.org

Martin Luther King, Jr. – Questions and Answers

Question: When ★ Martin Luther King, Jr. born?

Answer: Martin Luther King, Jr., ★ born on Tuesday, 15 January 1929 in Atlanta, Georgia.

Question: What ★ the names of Martin Luther King, Jr.'s family members?

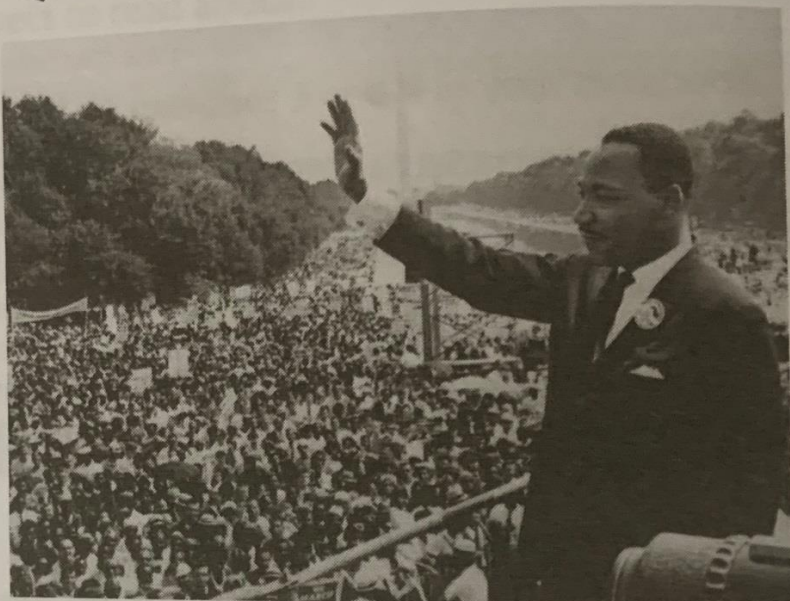
Answer: Martin Luther King, Jr. ★ the second child and first son to the Reverend Martin Luther King and Alberta Williams King. He had one sister, Christine, and one brother, Alfred Daniel.

Question: When ★ Martin Luther King, Jr. married (...)?

Answer: He married Coretta Scott on June 18, 1953. (...)

Question: What ★ his dreams?

Answer: That all people would someday be sisters and brothers in a world governed by equality, justice, and peace.



© Hulton-Deutsch Collection/CORBIS/Cobis via Getty Images

Available at: <www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1964/king-faq.html>.
Accessed on: March 19, 2018. (Fragment).

5 Based on the questions...

- 1) ASSINALE AS ALTERNATIVAS VERDADEIRAS DE ACORDO COM O TEXTO. VOCÊ PODE ESCOLHER MAIS DE UMA OPÇÃO.
 - a) Ele nasceu na Georgia, Estados Unidos.
 - b) Ele não era filho único.
 - c) Igualdade, justiça e paz eram seus sonhos.
 - d) Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1953.
- 2) WAS MARTIN LUTHER KING, JR. BORN IN ATLANTA? (MARTIN LUTHER KING JR. NASCEU EM ATLANTA?)
 - a) Yes, he was. (Sim, ele nasceu).
 - b) No, he wasn't. (Não, ele não nasceu).
- 3) WAS HE AN ANTI-APARTHEID LEADER? (ELE FOI UM LÍDER CONTRA A SEGREGAÇÃO RACIAL?)
 - a) Yes, he was.
 - b) No, he wasn't.
- 4) WAS HE THE FIRST CHILD? (ELE FOI O PRIMEIRO FILHO?)
 - a) Yes, he was.
 - b) No, he wasn't.
- 5) WAS HE YOUNGER THAN HIS SISTER? (ELE ERA MAIS JOVEM QUE SUA IRMÃ?)
 - a) Yes, he was.
 - b) No, he wasn't.
- 6) WAS HE SINGLE? (ELE ERA SOLTEIRO?)
 - a) Yes, he was.
 - b) No, he wasn't.
- 7) WAS HE AWARDED THE NOBEL PEACE PRIZE? (ELE GANHOU O PRÊMIO NOBEL DA PAZ?)
 - a) Yes, he was.
 - b) No, he wasn't.
- 8) WAS HIS DREAM THAT ALL PEOPLE WOULD SOMEDAY BE SISTERS AND BROTHERS IN A WORLD GOVERNED BY EQUALITY, JUSTICE AND PEACE? (SEU SONHO ERA QUE TODAS AS PESSOAS FOSSEM UM DIA IRMÃS E IRMÃOS EM UM MUNDO GUIADO PELA IGUALDADE, JUSTIÇA E PAZ?)
 - a) Yes, it was.
 - b) No, it wasn't.
- 9) WAS HE A REVEREND'S SON? (ELE ERA FILHO DE UM REVERENDO DA IGREJA?)
 - a) Yes, he was.
 - b) No, he wasn't.
- 10) WERE HIS SIBLINGS CHRISTINE AND ALFRED? (SEUS IRMÃOS ERAM CHRISTINE E ALFRED?)
 - a) Yes, they were.
 - b) No, they weren't.

HABILIDADES:(EM13LGG403) Fazer uso do inglês como língua de comunicação global, levando em conta a multiplicidade e variedade de usos, usuários e funções dessa língua no mundo contemporâneo. **(EM13LGG103)** Analisar o funcionamento das linguagens, para interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses (visuais, verbais, sonoras, gestuais).

Leia o texto abaixo para responder às questões.

<u>WHY ARE FRUITS AND VEGETABLES GOOD FOR YOU?</u>	<u>POR QUE FRUTAS E LEGUMES SÃO BONS PARA VOCÊ?</u>
Fruits and vegetables are good for you because they provide important vitamins, minerals, fiber and natural plant compounds known as phytochemicals. As well as their health benefits, these phytochemicals are responsible for the color, taste and smell of a fruit or vegetable.	Frutas e legumes são bons para você, porque fornecem importantes vitaminas, minerais, fibras e compostos naturais de plantas, conhecidos como fitoquímicos. Além dos benefícios à saúde, esses fitoquímicos são responsáveis pela cor, sabor e cheiro de uma fruta ou legume.

- 1) (EM13LGG403) ASSINALE A ALTERNATIVA QUE CONTÉM APENAS PALAVRAS DO TEXTO QUE SÃO PARECIDAS COM O PORTUGUÊS, CHAMADAS DE "PALAVRAS COGNATAS".
 - a) Why / fruits.
 - b) Vegetables / good.
 - c) For / you.
 - d) Important / vitamins.
- 2) (EM13LGG403) QUAL É A EXPRESSÃO DO TEXTO QUE SIGNIFICA "COMPOSTOS NATURAIS DE PLANTAS"?
 - a) Health benefits.
 - b) Color, taste and smell.
 - c) Natural plant compounds.
 - d) Because they provide.
- 3) (EM13LGG403) QUAL É A TRADUÇÃO DE "COLOR, TASTE AND SMELL"?
 - a) Benefícios à saúde.
 - b) Cor, sabor e cheiro.
 - c) Compostos naturais de plantas.
 - d) Frutas e legumes.
- 4) (EM13LGG103) SEGUNDO O TEXTO, POR QUE FRUTAS E LEGUMES FAZEM BEM PARA AS PESSOAS? **VOCÊ PODE ASSINALAR MAIS DE UMA ALTERNATIVA CORRETA.**
 - a) Porque eles fornecem importantes vitaminas, minerais, fibras e compostos naturais de plantas.
 - b) Porque eles oferecem benefícios à saúde.
 - c) Porque eles não possuem fitoquímicos.
 - d) Porque eles não fornecem fibras para o organismo humano.
- 5) (EM13LGG103) ESCOLHA OS ITENS ABAIXO QUE ESTÃO CORRETOS EM RELAÇÃO AOS FITOQUÍMICOS. **VOCÊ PODE ASSINALAR MAIS DE UMA ALTERNATIVA CORRETA.**
 - a) Os fitoquímicos são nutrientes provenientes de frutas e legumes.
 - b) Ainda não conhecemos os efeitos benéficos dos fitoquímicos na saúde.
 - c) Os fitoquímicos são responsáveis pela cor, pelo sabor e pelo cheiro de frutas e legumes.
 - d) Não há relação dos fitoquímicos com a aparência das frutas e legumes.

HABILIDADE:(EF09LI01) Fazer uso da língua inglesa para expor pontos de vista, argumentos e contra-argumentos, considerando o contexto e os recursos linguísticos voltados para a eficácia da comunicação.

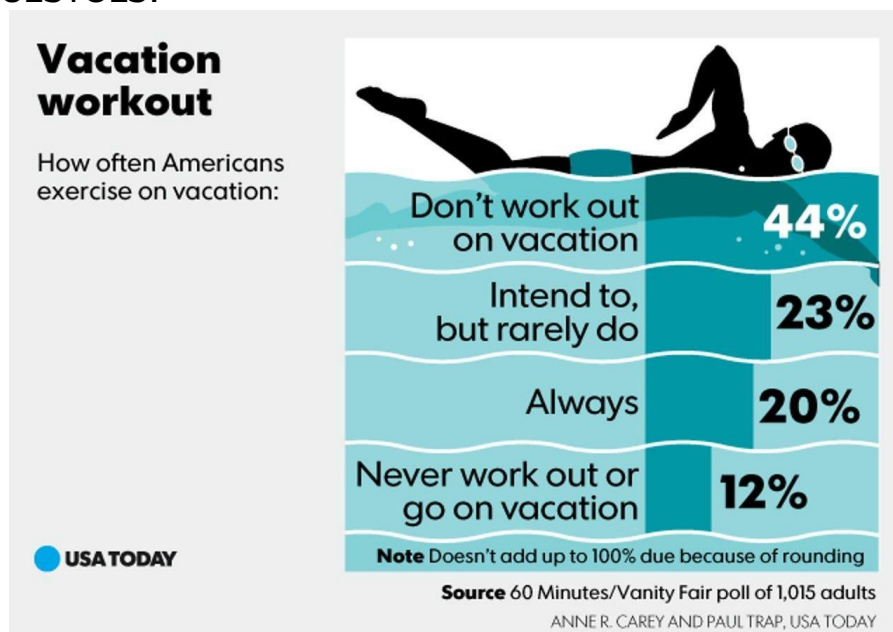
O TEXTO ABAIXO ESTÁ ESCRITO EM INGLÊS, À ESQUERDA, E EM PORTUGUÊS À DIREITA. NA TERCEIRA COLUNA, COLOQUE A LETRA CORRESPONDENTE À TRADUÇÃO CORRETA.

	<u>5 WAYS PETS CAN IMPROVE YOUR HEALTH</u>	<u>5 MANEIRAS DE COMO ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO PODEM MELHORAR SUA SAÚDE</u>
A	A pet is certainly a great friend. After a difficult day, pet owners quite literally feel the love. In fact, for nearly 25 years, research has shown that living with pets provides certain health benefits. Pets help lower blood pressure and lessen anxiety. They boost our immunity. They can even help you get dates.	Ímãs de encontros amorosos: os cães são ótimos para fazer conexões de amor. Esqueça a correspondência na Internet - um cão é um natural iniciador de conversas.
B	Allergy Fighters: A growing number of studies have suggested that kids growing up in a home with “furred animals” will have less risk of allergies and asthma.	Cães para idosos: passear com um cachorro ou apenas cuidar de um animal de estimação - para pessoas idosas capazes - pode proporcionar exercícios e companhia.
C	Date Magnets: Dogs are great for making love connections. Forget Internet matchmaking — a dog is a natural conversation starter.	Bom para a mente e a alma: como qualquer atividade agradável, brincar com um cachorro pode elevar os níveis de transmissores de nervos de serotonina e dopamina que são conhecidos por terem propriedades agradáveis e calmantes.
D	Dogs for the Aged: Walking a dog or just caring for a pet — for elderly people who are able — can provide exercise and companionship.	Combatentes de alergias: Um número crescente de estudos sugeriu que crianças que crescem em uma casa com “animais peludos” terão menos risco de alergias e asma.
E	Good for Mind and Soul: Like any enjoyable activity, playing with a dog can elevate levels of serotonin and dopamine — nerve transmitters that are known to have pleasurable and calming properties.	Bom para o coração: pacientes com ataque cardíaco que têm animais de estimação sobrevivem mais do que aqueles sem, de acordo com vários estudos.
F	Good for the Heart: Heart attack patients who have pets survive longer than those without, according to several studies.	Um animal de estimação é certamente um grande amigo. Após um dia difícil, os donos de animais sentem literalmente o amor. De fato, por quase 25 anos, pesquisas mostraram que viver com animais de estimação oferece certos benefícios à saúde. Animais de estimação ajudam a baixar a pressão arterial e diminuir a ansiedade. Eles aumentam nossa imunidade. Eles podem até ajudá-lo a conseguir encontros amorosos.

DAVIS, J. L. Disponível em: www.webmd.com.

HABILIDADE:(EF09LI12) Produzir textos (infográficos, fóruns de discussão on-line, fotorreportagens, campanhas publicitárias, memes, entre outros) sobre temas de interesse coletivo local ou global, que revelem posicionamento crítico.

LEIA A PESQUISA DE OPINIÃO DO JORNAL AMERICANO *USA TODAY* ABAIXO PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES:



MALHAÇÃO NAS FÉRIAS

Com que frequência os americanos se exercitam nas férias:

Não se exercitam nas férias	44%
Pretendem, mas raramente fazem	23%
Sempre	20%
Nunca se exercitam ou tiram férias	12%

Fonte: Pesquisa do programa *60 minutos* e da revista *Vanity Fair* com 1.015 adultos.

1) (EF09LI12) QUAL É O NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES DA PESQUISA?

- a) 60.
- b) 1.015.
- c) 12.
- d) 44.

2) (EF09LI12) DE ONDE SÃO OS PARTICIPANTES?

- a) Dos Estados Unidos.
- b) Do Reino Unido.
- c) Do Brasil.
- d) Da Austrália.

3) (EF09LI12) A MAIORIA DOS AMERICANOS

- a) Pratica exercícios nas férias.
- b) Não se exercita nas férias.
- c) Pretende começar a se exercitar.
- d) Pratica diferentes modalidades de natação.

- 4) (EM13LGG103) ASSINALE A ALTERNATIVA QUE CONTÉM PALAVRAS QUE EXPRESSAM FREQUÊNCIA (SEMPRE, ÀS VEZES, RARAMENTE, NUNCA) EM INGLÊS.
- a) Workout, vacation, intend.
 - b) Always, sometimes, rarely, never.
- 5) QUAL É A PORCENTAGEM DE AMERICANOS QUE RARAMENTE SE EXERCITAM NAS FÉRIAS?
- a) 23%
 - b) 44%
 - c) 20%
 - d) 12%
- 6) (EF09LI12) DE ACORDO COM A PESQUISA, 12% DOS AMERICANOS
- a) Não se exercitam nas férias.
 - b) Raramente se exercitam nas férias.
 - c) Sempre praticam exercícios nas férias.
 - d) Nunca se exercitam ou saem de férias.
- 7) (EF09LI01) QUAL É A PALAVRA "MALHAÇÃO" EM INGLÊS?
- a) Vacation.
 - b) Always.
 - c) Never.
 - d) Workout.



AS CARACTERÍSTICAS DO TEXTO PUBLICITÁRIO

Basta sairmos pelas ruas que tão logo nos deparamos com uma infinidade de faixas, cartazes, anúncios, outdoors etc. O discurso apresenta-se de forma variada – divulgando um determinado evento, como por exemplo, um show, uma feira cultural de moda, anunciando uma promoção referente ao comércio lojístico, anunciando um produto que acaba de ser lançado no mercado. Enfim, vários são os objetivos traçados, tentando persuadi-lo de alguma forma.

O que é um anúncio publicitário?

O anúncio publicitário é um gênero textual que tem a função de apresentar determinado produto/marca para um amplo público, no intuito de atrai-lo a adquirir o objeto ofertado. Por ser um texto curto, mas com presença de caráter argumentativo, esse gênero amplia as possibilidades de expressão da língua e mescla o uso de linguagem verbal e não verbal.

APRIMORANDO OS CONHECIMENTOS ACERCA DO TEXTO PUBLICITÁRIO

Possivelmente você já deve ter sido impactado por anúncios que chamaram a sua atenção para um valor, para um comunicado que esclarecia um fato sobre uma marca, assim como por um filme de TV que lhe marejou os olhos ao final. Todos esses são exemplos de peças que fazem parte de campanhas publicitárias. Vejamos abaixo os modelos de textos publicitários:

Campanha institucional

O objetivo de comunicação dessa campanha é o reconhecimento de marca. O institucional não visa vendas diretas, ele tem como intuito construir uma imagem positiva e gerar lembrança de marca em seu consumidor. As campanhas institucionais comumente fazem uso de apelos emocionais para gerar uma maior conexão com as pessoas.

Campanha comercial

Essa campanha também pode ser chamada de varejo e está focada totalmente em número de vendas. O objetivo é chamar a atenção do consumidor por meio de apelo visual, em grande parte das vezes, fazendo uso de cores vibrantes ou tons mais agressivos. O que fica em destaque em uma campanha promocional são preço, condições ou benefícios, principalmente se eles forem um grande diferencial no mercado.

Campanha social e educativa

Esses dois tipos de campanhas publicitárias têm o objetivo de engajar as pessoas em uma causa ou ensinar algo de forma simples e clara. As campanhas sociais e educativas, geralmente, são realizadas por instituições ou pelo governo a fim de orientar e engajar as pessoas em causas ambientais, sociais ou de saúde pública, como a preservação do meio ambiente, o combate à fome ou a conscientização sobre epidemias.

ATIVIDADES

HABILIDADES:(EF69LP04A) - Identificar e analisar os efeitos de sentido que fortalecem a persuasão nos textos publicitários;
(EF69LP04B) - Analisar os efeitos de sentido que fortalecem a persuasão nos textos publicitários, considerando práticas de consumo conscientes;
(EF69LP09) Planejar uma campanha publicitária sobre questões/problemas, temas, causas significativas para a escola e/ou comunidade, a partir de um levantamento de material sobre o tema ou evento, da definição do público-alvo, do texto ou peça a ser produzido.

1- Agora que você já conhece alguns dos recursos utilizados nos textos publicitários, vamos analisar os textos a seguir. Descreva, de forma sucinta, a mensagem que o texto transmite e defina se esta tem caráter comercial ou educativo.

Texto 1



Imagem do Governo do Estado de São Paulo

Texto 2



Imagem: Governo do Estado de São Paulo / Do Portal do Governo

Texto 3

2- Analise a campanha publicitária e estabeleça relação de sentido entre os elementos verbais e não verbais presentes no texto.



Fonte: <https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/campanha-do-governo-de-sp-incentiva-a-direcao-responsavel-no-verao/>. Acesso em: 18/11/2022

Após a análise do texto, responda às perguntas:

a) Sabemos que os gêneros textuais possuem finalidade, meio de circulação e público-alvo distintos. Desse modo, o Texto 1 destina-se a qual público?

b) Ainda em relação ao Texto 1, o texto que aparece na tela do celular “Verão é tudo de ON, fique OFF no trânsito”, tem qual objetivo?

c) Observe o texto, realizando a leitura das duas linguagens, verbal e não verbal, juntas. Que mensagem esse texto transmite?

3- Leia os textos, a seguir, e identifique os sentidos que podem ser estabelecidos a partir da relação entre os elementos verbais e não verbais.

Texto 1



Imagens elaboradas pela equipe pedagógica para fins didáticos.

Texto 2



a) Qual é a finalidade dos textos 1 e 2?

b) Observando os textos 1 e 2, podemos identificar dois modelos de textos publicitários. Quais são eles?

c) Considerando os textos 1 e 2, podemos afirmar que os textos publicitários influenciam a vida das pessoas? Justifique sua resposta.

4- Em relação às características dos dois textos publicitários analisados, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () Maior presença de frases curtas, linguagem mista e apelativa, correção gramatical que são características da propaganda social.
- () Texto curto, de linguagem mista, mescla elementos verbais e não verbais, com a exploração de cores, texturas, contrastes e luz.
- () Linguagem concisa e curta, trabalham a palavra como um recurso de forte poder expressivo e persuasivo.
- () A linguagem verbal e não verbal não apresentam termos persuasivos comumente utilizados em textos publicitários.

5-Observe o texto a seguir para responder às atividades propostas.



[Bit.ly/3sKt6HO](https://bit.ly/3sKt6HO)

a) Qual produto está sendo anunciado nesse texto?

b) Qual é o público-alvo?

c) Você acha que a apresentação do produto ficou adequada ao público-alvo? Por quê?

d) Qual é a marca do produto anunciado?

e) Comente sobre o efeito de sentido da linguagem verbal e não verbal utilizadas e a repetição de palavras.

f) Você acha que os recursos utilizados para anunciar o produto foram eficientes, ou seja, alcançaram o objetivo almejado? Comente.

PRODUÇÃO TEXTUAL

Você e sua turma decidiram organizar uma festa junina na escola. Conversaram com a direção, os professores e os colegas de outras salas. Será uma festa para os alunos e seus familiares. Cada um deverá trazer um prato típico de festa junina. O evento ocorrerá durante o horário das aulas, ao final do semestre letivo. Produza um anúncio publicitário divulgando esse evento e convencendo o público a prestigiá-lo.

POR QUE OS TEXTOS SÃO PRODUZIDOS?

HABILIDADE:(EM13LP06) - Analisar efeitos de sentido decorrentes de usos expressivos da linguagem, da escolha de determinadas palavras ou expressões e da ordenação, combinação e contraposição de palavras, dentre outros, para ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de uso crítico da língua.

ATIVIDADES

Leia o fragmento a seguir, do Texto 1 “*6 mulheres que abalaram o mundo da ciência*”, extraído do Caderno Ciência e Tecnologia, do Jornal Joca, do dia 11 de fevereiro de 2020, para responder às questões seguintes.

TEXTO I

6 mulheres que abalaram o mundo da ciência

No Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência, reunimos algumas mulheres do passado e da atualidade que deixaram sua marca na ciência

A física Marie Curie. Profissão: física País de origem: Polônia Nascimento: 1867 Morte: 1934. Marie é um dos nomes mais famosos da ciência mundial. Na época em que viveu, as mulheres não eram incentivadas a estudar. Porém, sua família fazia questão de que ela e as irmãs tivessem uma educação tão boa quanto a que era dada aos homens. Em 1891, Marie entrou na Universidade de Sorbonne, na França, onde estudou física e matemática. Lá, ela conheceu o professor de física Pierre Curie, com quem se casou. Os dois tinham o hábito de fazer experimentos juntos, embora não tivessem muito dinheiro e frequentemente tivessem que usar equipamentos improvisados. A partir dessas pesquisas, o casal descobriu características da radioatividade (a capacidade de determinados elementos químicos de emitir radiação) e, graças a essa descoberta, em 1903, Marie e Pierre ganharam o prêmio Nobel (que reconhece o trabalho de pessoas que fizeram grandes feitos pela humanidade) da física. Marie se tornou a primeira mulher a ganhar esse reconhecimento. Mas esse não seria o único Nobel que ela receberia na carreira. Durante seus estudos, a pesquisadora descobriu dois novos elementos químicos: o polônio e o rádio. Com isso, em 1911, ela recebeu o Nobel da química, tornando-se a primeira pessoa a ganhar duas vezes o prêmio.

Niède Guidon. Profissão: arqueóloga. País de origem: Brasil. Nascimento: 1933. Morte:__. Guidon se formou em história natural, mas começou a se interessar por arqueologia quando começou a trabalhar no Museu Paulista da Universidade de São Paulo (USP). Ela decidiu, então, ir para a França, para aprofundar os estudos sobre pré-história na Universidade de Sorbonne. Em 1963, Niède retornou ao Brasil, onde montou, em São Paulo, uma exposição sobre pinturas rupestres (pinturas que os povos da pré-história faziam em rochas ou cavernas). Foi nessa ocasião que um visitante mostrou a ela uma fotografia de um lugar no Piauí que era pouco conhecido, mas que abrigava um grande número de registros antigos. Em 1970, ela visitou o local e ficou encantada com a riqueza que encontrou. Ao longo dos anos, Niède se dedicou a pesquisar a área, que, ao todo, tem mais de 400 pontos com registros de povos que viveram no passado. Esses registros, segundo a arqueóloga, mostram que, há mais de cem mil anos já havia homens habitando a América. Embora alguns cientistas discordem de Niède – há quem diga

que o homem chegou ao continente há 15 mil anos - ela se tornou muito respeitada no Brasil e no resto do mundo. A região estudada por ela se chama Parque Nacional da Capivara e hoje é patrimônio mundial da Unesco (reconhecimento dado a locais de grande importância).

Disponível em: <https://www.jornaljoca.com.br/6-mulheres-que-abalaram-o-mundo-da-ciencia/?refresh=true/?refresh=true> Acesso em: 21 out. 2021.

1- Em que veículo o texto foi publicado? _____

2- O veículo de circulação é bastante conhecido do público? _____

3- Que tipo de autor o escreveu? _____

4- Qual é o assunto principal abordado pelo texto?

5- O texto é atual ou ultrapassado em relação à data de publicação?

6- Para que tipo de leitor o artigo se dirige?

7- Que importância essas informações podem ter para esse leitor?

8- Quais foram os impactos trazidos para a ciência e arqueologia a partir do trabalho desenvolvido pelas duas mulheres, Marie e Niède?

9- Na sua opinião, quais foram os principais fatores que levaram essas mulheres, Marie e Niède, a conquistarem o respeito na sociedade da qual faziam/fazem parte, considerando que são de origens e épocas diferentes?

10- Você conhecia a história dessas mulheres? Quais outras mulheres você citaria que revolucionaram o mundo com suas descobertas?

CONHECENDO OUTRAS MULHERES DA HISTÓRIA EXPLORANDO O GÊNERO TEXTUAL JORNALÍSTICO: NOTÍCIA

No Texto II, iremos conhecer uma mulher que marcou a história ao falar sobre as dificuldades que garotas enfrentam no país em que vivem. Leia essa curta notícia sobre a Malala, vencedora do Prêmio Nobel da Paz por sua luta pela educação de crianças e jovens.

TEXTO II

MUNDO 22 DE JUNHO DE 2020

Malala comemora formatura na Universidade de Oxford, no Reino Unido
A jovem, de 22 anos, ficou conhecida por lutar pela educação e direitos das mulheres

A paquistanesa Malala Yousafzai, de 22 anos, graduou-se na Universidade de Oxford, no Reino Unido, neste semestre (saiba mais sobre a história dela abaixo). A jovem, que estudou filosofia, política e economia na instituição, celebrou a conquista nas redes sociais em 19 de junho.

Malala postou fotos da comemoração, com direito a bolo e banho de tinta com papel picado. “É difícil explicar minha alegria e gratidão agora”, escreveu na legenda. Ela foi aceita para ser aluna da universidade em 2017.

Quem é Malala Yousafzai?

Quando ainda estava na escola, no Paquistão, Malala tinha um blog em que falava sobre as dificuldades que as garotas enfrentam para estudar no país, já que a nação era controlada pelo Talibã, grupo extremista que, entre outras coisas, não permite que meninas estudem.

Os textos da garota começaram a incomodar o Talibã, que organizou uma operação para matá-la. Malala sofreu um atentado, mas sobreviveu e foi levada para o Reino Unido, onde vive em segurança.

Após o atentado, a luta da ativista pelos direitos das meninas de estudar se tornou conhecida mundialmente. Tanto que, em 2014, aos 17 anos, Malala se tornou a pessoa mais nova a receber o Nobel da Paz, prêmio dado a pessoas que contribuem para a paz mundial.

Fonte: Jornal Joca . Disponível em: <https://www.jornaljoca.com.br/malala-comemora-formatura-na-universidade-deoxfordno-reino-unido/>. Acesso em: 21 out. 2021.

1- Analise as proposições e assinale a alternativa correta.

“A garota, Malala, de 22 anos, comemorou sua formatura na Universidade de Oxford, no Reino Unido, como refugiada de seu país de origem, o Paquistão”. Segundo o texto, por que isso aconteceu?

- a) Malala tinha problemas com a justiça do seu país por ser uma garota rebelde.
- b) A garota refugiou-se no Reino Unido após sofrer um atentado, ela foi perseguida por discutir em suas redes sociais questões relacionadas ao meio ambiente.
- c) A estudante não aceitava as condições de saúde do seu país.
- d) Após sofrer um atentado terrorista, por discutir, na internet, questões sobre os direitos das mulheres de estudarem no Paquistão, Malala se refugiou no Reino Unido.

2- Que relação podemos estabelecer entre os textos I e II? As informações se completam, contradizem-se ou uma exemplifica a outra?

3- Escreva, em um parágrafo, o seu ponto de vista acerca da seguinte questão: como a história de Malala o motiva a seguir com seu projeto de vida?

4- Retomando as informações contidas na notícia “Malala comemora formatura na Universidade de Oxford, no Reino Unido”, responda às questões que seguem:

a) Em qual suporte a notícia foi veiculada?

b) A notícia de Malala refere-se a qual contexto histórico-social?

c) Que outros elementos, além do contato com o texto, você observou a respeito do gênero notícia? Esses elementos contribuem para a construção dos sentidos do texto?

5- Com relação à linguagem empregada na notícia, você conhece todas as palavras e expressões utilizadas?

6- Em síntese, sobre o TEXTO II, podemos inferir:

Linguagem ()	1. informar
Temática ()	2. clara, objetiva, imparcial
Função ()	3. identificada, texto assinado pelo autor
Autoria ()	4. sociais, políticas
Abordagem do tema ()	5. Curta e objetiva

ATIVIDADES

Habilidade:(EF69LP03) Identificar, em notícias, o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências; em reportagens e fotorreportagens o fato ou a temática retratada e a perspectiva de abordagem; em entrevistas os principais temas/subtemas abordados, explicações dadas ou teses defendidas em relação a esses subtemas; em tirinhas, memes, charge, a crítica, ironia ou o humor presente.

FOLHA DE S. PAULO

Desde 1921

UM JORNAL A SERVIÇO DO BRASIL

folha.com.br

DIRETOR DE REDAÇÃO: OTAVIO FREITAS FILHO

ANO 90 • SÁBADO, 15 DE JANEIRO DE 2011 • Nº 28.872

EDIÇÃO SP/DF • CONCLUÍDA ÀS 18H01 • R\$ 2,50



Mônica Cardoso, 38, chora ao ter de abandonar sua casa em Córrego Dantas, lama de risco na zona rural de Nova Friburgo



FOR DO CAMINHO Casa da família de Tom Jéhim na região serrana, onde moram os 'Águas de Março' Pág. C3

NÚMEROS FATAIS
547 mortos
6.050 desabrigados (sendo 1.000 sem casas)
7.780 desalojados (não podem voltar às casas)

Cidades atingidas
São José do Vale do Rio Preto
Sorocaba
Teresópolis
Nova Friburgo
Petrópolis
Rio de Janeiro

Governo do RJ sabia desde 2008 dos riscos na região da tragédia

★ ESTUDO APONTOU PROBLEMAS EM PETRÓPOLIS, TERESÓPOLIS E NOVA FRIBURGO, ÁREAS MAIS ATINGIDAS
★ SECRETÁRIO AFIRMA QUE FALTOU 'APENAS' RETIRAR OS MORADORES ★ MORTOS JÁ SÃO NO MÍNIMO 547

Dilma cortará investimento; mínimo deve ir para R\$ 545

Em sua primeira reunião ministerial, a presidente Dilma Rousseff mandou cortar investimentos do governo para cumprir a meta de superávit primário (1% do PIB). O governo vai trabalhar por um salário mínimo de R\$ 545. Pág. A4 e A5

Rebelião na Tunísia derruba ditador após 23 anos no poder

Protestos iniciados em dezembro fizeram o ditador da Tunísia, Ben Ali, deixar o país após mais de 23 anos no governo. O general Mohamed Ghannouchi assumiu o poder. Houve saques e incêndios, e ONGs contam ao menos 66 mortos. Pág. A13

Capital comemora fazendo buzinação

A capital da Tunísia festeja com buzinação, relatam Renata Lo Prete e Melchides Filho, de Túnis. Jovens exigiram a saída do ditador, exposto como corrupto no Wikileaks. Pág. A12

100 páginas • 323.000 exemplares
Cada exemplar contém 100 páginas de notícias e 100 páginas de publicidade.



Carro para na av. 23 de Maio alagada sob o viaduto General Escobedo de Figueiredo, em SP



79 cidades estão em estado de emergência em SP. 41 cidades estão em estado de emergência no RJ.

ESPORTE
Paulista começa hoje; Santos, atual campeão, e Palmeiras jogam
Pág. B2

SAÚDE
Estudo questiona exclusividade de leite materno após 4 meses de idade
Pág. C14

FOLHINHA
Veja dicas para viajar sozinho e se virar sem a ajuda dos pais
Págs. 4 e 5

O risco de um desastre na região serrana do Rio de Janeiro, como o que ocorreu nesta semana e já deixou pelo menos 547 mortos, havia sido apontado desde novembro de 2008 em um estudo encomendado pelo próprio governo do Estado, informa Evandro Spinelli.

A situação mais grave, segundo o relatório, foi identificada exatamente em Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, cidades com o maior número de esportes em razão das chuvas intensas.

Segundo a geógrafa Ana Luiza Coelho Netto, professora da UFRJ e coordenadora do trabalho, o estudo visava apontar regiões vulneráveis, mas não detalhava pontos exatos de risco para os habitantes. O secretário do Ambiente do Rio, Carlos Minc, disse que faltou "apenas" retirar os moradores. Dias antes da chuva, a Promotora preparava ação contra a Prefeitura de Teresópolis por ocupação irregular de área de risco, relata Hudson Corrêa. Contínuo

Morador enfrenta perigo e recusa resgate na serra

Enquanto havia quem implorava por socorro, outros pessoas se recusavam a deixar áreas de risco em Nova Friburgo, mesmo sob a ameaça de desabamentos.

Houve pânico com boato sobre o rompimento de represa. Em Teresópolis, rumores de arrastão pararam o comércio. Pág. C6 e C7

WALTER CENEVIVA
Há como ir à Justiça contra o Estado
Pág. C2

HÉLIO SCHWARTSMAN
Vítima reage com a razão na tragédia
Pág. A2

MÔNICA BERGAMO
Táxi aéreo opera no RJ a todo o vapor
Pág. C2

Chuva fecha avenida e rodovias em São Paulo

A chuva forte da tarde de ontem castigou a cidade de São Paulo, o ABC e o interior do Estado. Trecho da avenida 23 de Maio foi fechado por causa de alagamento.

A capital ficou em estado de atenção. A Anchieta e a Raposo Tavares tiveram tráfego prejudicado. Córrego transbordou e derrubou casas em Carapicuíba. Pág. C7

FALE COM A FOLHA
Veja como entrar em contato com o jornal por e-mail, telefone e fax.
folha@folha.com.br

EDITORIAIS
Pág. A2
Leia "Reforma pelo meio", sobre a intenção do governo de não propor mudanças na Previdência; e "Rever o caso Bafatini", acerca da decisão de Lula.

O jornal impresso é um meio de comunicação bastante conhecido e de fácil acesso. Nele há diversos gêneros de textos, sobre os mais diferentes assuntos.

Quem quer saber mais sobre assuntos como esporte, política, economia, educação, agricultura, trabalho etc. busca informações, ideias, opiniões em jornais. Para iniciar o estudo sobre o jornal impresso, vamos refletir e conversar sobre as questões a seguir.

- ➔ O hábito de ler notícias é importante? Por quê?
- ➔ Na sua cidade ainda existem bancas de jornal nas ruas? Quais jornais impressos circulam na sua cidade?
- ➔ Diante de um site de notícias, que tipo de notícia mais chama sua atenção? Por quê?
- ➔ Como já foi dito, o jornal é um meio de comunicação muito comum e de fácil acesso, em que é possível ler diversos gêneros de textos, sobre os mais variados assuntos. Mas como escolher o que ler

em um jornal? Todos os jornais são escritos para um mesmo público? As informações publicadas podem ser transmitidas de maneira imparcial, neutra e objetiva?

Olhe atentamente a imagem da primeira página do jornal anterior. Observe a manchete e os demais títulos. Depois, responda às questões propostas.

1- Que recursos foram utilizados no jornal para chamar a atenção do leitor para as notícias mais importantes do dia e para vender a publicação? Considere os elementos da linguagem verbal e da não verbal.

2- Qual é o título da notícia principal (manchete) do jornal? Como você chegou a essa conclusão?

3- Para compreender a manchete do jornal, o leitor precisa mobilizar os conhecimentos que já tem. O que o leitor da Folha de S. Paulo precisa saber para entender a manchete do jornal?

4- Além da manchete, há outros títulos em tamanho menor na primeira página.

Esses títulos indicam outras notícias importantes e são seguidos de chamadas (São os textos que resumem as notícias na primeira página. Elas têm a intenção de atrair o leitor para a leitura da notícia completa). Transcreva uma chamada do jornal.

As notícias são, em geral, textos curtos, que da forma mais exata possível registram fatos ocorridos que sejam de interesse do público ou acontecimentos e eventos que vão ocorrer em breve. Em geral, as notícias não são assinadas por quem as escreve e fornecem logo nas primeiras linhas as informações essenciais que possam transmitir ao leitor um resumo completo do fato.

A estrutura desses dois gêneros textuais divide-se em:

Título (Ou manchete) - chamada para a notícia, comumente apresenta o enfoque que será trabalhado no fato.

Subtítulo - informações complementares ao título;

Lide (Lead) - parágrafos iniciais que apresentam as principais informações do texto. Busca responder as questões: Quem? Onde? O que? Como? Quando? Por quê?.

Corpo da notícia - informações complementares àquelas apresentadas no lide. Trata-se da exposição mais detalhada dos acontecimentos mencionados.

ATIVIDADES

HABILIDADE:(EF69LP03) Identificar, em notícias, o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências; em reportagens e fotorreportagens o fato ou a temática retratada e a perspectiva de abordagem; em entrevistas os principais temas/subtemas abordados, explicações dadas ou teses defendidas em relação a esses subtemas; em tirinhas, memes, charge, a crítica, ironia ou o humor presente.

1- Leia o texto a seguir:

Nuvem de gafanhotos: governo declara emergência fitossanitária

A emergência tem prazo de 1 ano e atinge dois estados do Sul



Publicado em 25/06/2020 - 06:45 Por Agência Brasil - Brasília
Atualizado em 25/06/2020 - 11:02

Brasília — O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento declarou estado de emergência fitossanitária no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina devido ao risco de surto da praga *Schistocerca gossypioides* nas áreas produtoras dos dois estados. A portaria com a medida está publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (25).

O estado de emergência tem por objetivo permitir a implementação de plano de supressão da praga e adoção de medidas emergenciais. De acordo com o ministério, a emergência fitossanitária é por um prazo de 1 ano.

A nuvem de gafanhotos está a cerca de 250 quilômetros da fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. A preocupação das autoridades do setor agropecuário e de produtores rurais é o dano que os insetos possam causar às lavouras e pastagens, se houver infestação.

Disponível em: <https://odia.ig.com.br/brasil/2020/06/5940119-nuvem-de-gafanhotos--governo-declara-emergencia-fitossanitaria.html>. Acesso em: 28/06/2020.

a) Onde aconteceu o fato noticiado?

b) Onde e quando a notícia foi publicada?

c) O que motivou a declaração de estado de emergência nos estados citados na notícia?

2- Compare o texto da atividade anterior com o texto abaixo e responda.



Disponível em: <https://www.facebook.com/tirasarmandinho/>. Acesso em: 28/06/2020

a) Qual o tema principal dos dois textos?

b) A preocupação do garoto e das autoridades no texto anterior é a mesma? Qual a preocupação do garoto?

Leia os recortes jornalísticos a seguir:

TEXTO I

Neymar defende Daniel Alves após caso de racismo: "Somos todos macacos"

27/04/2014 19h08 - Atualizado em 27/04/2014 21h18

Por GloboEsporte.com

Atacante apoia gesto do lateral, que comeu uma banana atirada em sua direção durante jogo contra o Villarreal: "Bando de racistas". Namorada também se manifesta

O atacante Neymar saiu em defesa de Daniel Alves, alvo de insulto racista durante a vitória por 3 a 2 sobre o Villarreal, neste domingo, pelo Campeonato Espanhol. Um torcedor do Submarino Amarelo atirou uma banana na direção do lateral, que comeu a fruta e cobrou o escanteio em seguida.

(<http://ge.globo.com/futebol/futebol-internacional/futebol-espanhol/noticia/2014/04/neymar-defende-daniel-alves-apos-caso-de-racismo-somos-todos-macacos.html>)

TEXTO II

DANIEL ALVES: “É HIPOCRISIA NEGAR RACISMO E CRITICAR” #somostodosmacacos

Após ser alvo de atitude racista na partida de futebol entre o Barcelona e o Villarreal, no último domingo (27), o lateral da equipe catalã e da seleção brasileira, Daniel Alves disse, em entrevista exclusiva à BBC Brasil, que é hipocrisia criticar a campanha #somostodosmacacos, iniciada nas redes sociais pelo atacante Neymar em defesa ao colega de equipe.

Rapidamente, esportistas, jornalistas, apresentadores de TV, artistas famosos e pessoas desconhecidas de todo o mundo aderiram à campanha, publicando e compartilhando fotos com bananas em solidariedade ao jogador. O Futebol Clube Barcelona declarou que "Alves uniu o mundo do esporte contra o racismo".

Por outro lado, também choveram declarações de representantes de movimentos antirracistas e pessoas anônimas criticando a iniciativa. Para eles, dizer que "somos todos macacos" seria uma maneira de reforçar um estereótipo contra o qual os movimentos antirracistas travam uma batalha constante.

"É hipocrisia criticar uma campanha contra o racismo. Os críticos estão se apegando ao contexto (o episódio da banana), e não ao objetivo, que é conscientizar as pessoas de que somos todos humanos e somos todos iguais", disse Daniel Alves.

(...)

Reação em campo

(...)

Espanha racista?

Nesta terça-feira (29), as declarações que o jogador fez à imprensa brasileira de que há racismo na Espanha foram contestadas pelo técnico da seleção espanhola, Vicente del Bosque, e pelo presidente do Villarreal, Fernando Ruig.

Em diferentes coletivas de imprensa sobre outros assuntos, eles responderam a Alves afirmando que não há racismo na Espanha e que se tratava de casos isolados.

"Eu não quis generalizar. Não quis dizer que a Espanha seja racista. Mas sim que há racismo na Espanha, porque eu sofro isso em campos (de futebol) diferentes. Não foi um caso isolado", replicou Alves.

Ele disse que há quase seis anos tem denunciado casos de racismo no futebol. "Não sou vítima, nem estou abatido. Isso só me fortalece e vou continuar denunciando atitudes racistas", avisou.

(...)

(Liana Aguiar, De Barcelona para a BBC Brasil, 30/4/2014)

3- O Texto II é uma reportagem produzida pela rede inglesa BBC sobre o episódio ocorrido com o jogador brasileiro Daniel Alves em um jogo de um campeonato europeu de futebol. Qual é esse episódio?

4- Segundo o Texto II, qual foi o aspecto positivo da repercussão desse episódio?

5- Que opinião Daniel Alves tem sobre as diferentes reações à campanha?

6- O texto mostra opiniões diferentes a respeito da existência de racismo na Espanha.

a) Qual é a opinião do técnico da seleção da Espanha, Vicente del Bosque, e do presidente do Villarreal, Fernando Ruig, sobre a existência de racismo no país?

b) Daniel Alves concorda com a opinião de Vicente del Bosques e Fernando Ruig?

7- Ordene os quatro parágrafos que compõem o trecho que recebeu o subtítulo “Reação em campo” e que foram suprimidos do Texto II. Enumere-os de 1 até 4.

(____) Após a partida, o colega de time e de seleção Neymar ironizou o episódio publicando uma foto

dele com o filho e uma banana, que imediatamente mobilizou as redes sociais.

(____) "Foi tão natural e intuitivo, que só depois pensei na preocupação dos meus pais, porque eu nem pensei se tinha alguma coisa na banana", explicou.

(____) As manifestações de apoio surpreenderam Alves. "Não esperava que as pessoas se envolvessem tanto com esse assunto. Em outras ocasiões em que havia denunciado o racismo, isso não aconteceu. Estava até pessimista com esse aspecto", comentou ele, que se disse alegre porque o racismo no futebol está em pleno debate.

(____) Durante a partida de domingo, Alves bateria um escanteio quando um torcedor do Villarreal atirou uma banana ao campo do estádio El Madrigal. De maneira inusitada, o brasileiro comeu a fruta e continuou a jogada.

ENTREVISTAS

Entrevista é um diálogo entre duas ou mais pessoas: entrevistador (es) e entrevistado (s). O principal objetivo é extrair declarações e informações sobre determinado assunto.

As entrevistas são muito utilizadas pelos jornais, sites, revistas, rádios e tvs com o intuito de passar um conhecimento para a população. Além de jornalística, existe também a entrevista de emprego, social, psicológica, entre outras.

De maneira geral, essa linha de gêneros textuais, principalmente o jornalístico, tem grande importância para a sociedade por possibilitar à população o conhecimento sobre fatos e assuntos por meio de profissionais que apuram os detalhes e os apresentam de forma completa e precisa.

Estrutura da entrevista:

Definição do tema: é o primeiro passo para a entrevista acontecer. Somente a partir daí é possível escolher o entrevistado (fonte) que tem mais conhecimento sobre aquele assunto e que contribuirá para enriquecer o texto.

Roteiro: como o próprio nome diz, é o material que vai guiar o entrevistador no momento da entrevista. Para elaborá-lo é imprescindível pesquisar sobre o tema e sobre a fonte. A partir daí podem ser listadas algumas perguntas que nortearão o trabalho, apesar de que podem surgir outras questões interessantes além do que estará no papel.

Título: realizada a entrevista, ela é transcrita, se for para jornal, revista ou internet. Muitas vezes ela é iniciada com um título, que deve resumir o assunto abordado de maneira interessante, que prenda a atenção do leitor.

Revisão: por fim, é fundamental que todo o texto seja revisado para identificar possíveis erros de escrita.

ATIVIDADES

(EM13LGG102) - veiculados nas diferentes mídias, ampliando suas possibilidades de explicação, interpretação e intervenção crítica da/na realidade.

Leia o texto a seguir.

ENTREVISTAS / 9 DE JANEIRO DE 2020

Ana Paula Castro, 27 anos, participa de uma missão da Agência Europeia Espacial
Por: Helena Rinaldi

Conheça a jovem que pode ser a primeira astronauta brasileira

A Agência Espacial Europeia (ESA) selecionou uma jovem brasileira, Ana Paula Castro, de 27 anos, para fazer parte de uma missão espacial simulada que aconteceu em dezembro no Havaí. Esse tipo de missão é um treinamento que futuros astronautas fazem para entender como funcionam as missões espaciais reais. Para comemorar o Dia do Astronauta, o Joca entrevistou a Ana Paula para saber como funciona esse tipo de simulação e o que é preciso fazer para seguir essa profissão. Confira!

Você passou por um processo de seleção até ser escolhida para a missão. Como foi isso? Para chegar até aqui, na simulação, foi um longo caminho. Primeiro, eu me formei em engenharia aeroespacial pela Universidade de Brasília (UnB), depois, fui para um mestrado [um tipo de curso que as pessoas podem fazer depois que terminam a universidade para se aprofundar na área que estudaram] na China, onde ainda estou estudando direito espacial [que estuda questões como preservação ambiental tanto da

Terra como do espaço e resgate de astronautas]. Por causa do mestrado eu fiz um estágio no Escritório da Organização das Nações Unidas (ONU) Para Assuntos do Espaço Exterior. Nesse estágio, eu descobri essa simulação. Quando soube que eles estavam precisando de engenheiros, eu mandei meu currículo com uma carta de motivação [um documento que explicava os motivos pelos quais ela queria participar da missão] e fui selecionada.

Do que é preciso para ser astronauta? É muito importante estudar bastante. Para ser astronauta, é necessário, no mínimo, ter terminado a universidade e adquirir experiência profissional. Pode ser em várias áreas, não só engenharia. Por exemplo, você pode estudar física, ciências da computação, matemática... Outra coisa muito importante é cuidar do corpo. Astronautas precisam ser fortes, então é necessário praticar exercícios físicos. Quando a gente sai com a roupa de astronauta, é bem difícil, muita gente precisa parar para retomar o ar. Por isso, temos que nos exercitar todos os dias aqui na simulação por uma hora, além de comer bem. Também acho que também vale a pena investir no inglês, se for possível. É sempre bom aprender outras línguas, isso pode abrir muitas portas.

Como você se sente podendo ser a primeira astronauta brasileira? Eu fico muito feliz e honrada em poder ser a primeira astronauta brasileira, mas ainda preciso de muita experiência na área para tentar entrar em um programa de treinamento de astronauta. Eu fico muito grata em trazer essa representatividade para o Brasil, não só por ser brasileira, como também pela minha história. Estudei em um colégio público durante a minha vida inteira, me formei em uma universidade pública e tudo o que eu consegui foi com bolsas ou a ajuda de vaquinhas, tanto para ir para a China como para essa simulação, em que tive o apoio da Agência Espacial Brasileira. Quero muito me tornar a primeira astronauta do Brasil para inspirar crianças e jovens e mostrar que, se você persistir, é possível conseguir qualquer coisa. É só investir muito esforço e dedicação, porque nós, brasileiros, temos muito potencial, só nos faltam oportunidades.

Fonte: JORNAL JOCA <https://www.jornaljoca.com.br/conheca-a-jovem-que-pode-ser-a-primeira-astronauta-brasileira/>

1- Em relação à entrevista com Ana Paula Castro, responda:

a) Qual foi o percurso que Ana Paula Castro teve de percorrer para chegar aonde chegou?

b) O que a jovem astronauta destaca como mais importante para alcançar o que desejava?

c) E com você? Qual a importância que você dá para os estudos e os cuidados com o corpo em relação ao seu projeto de vida? Isso também o ajudará? De que forma?

2- Qual o objetivo da entrevista?

3- Durante a entrevista, podemos perceber uma relação do entrevistado com o entrevistador. Essa relação expressa qual efeito de sentido?

- () Curiosidade
- () Admiração
- () Respeito
- () Rivalidade

4- Como você já viu, a entrevista, normalmente, é realizada de forma oral e, posteriormente, é transposta para a modalidade escrita. Tendo como base essa observação, é possível perceber algum traço típico da modalidade oral na entrevista?

5- É possível inferir para quem a entrevista foi produzida?

6- Com relação à elaboração das perguntas da entrevista, como você acha que elas foram organizadas?

7- Em sua opinião, quais conclusões podem ser tiradas da entrevista? Cite trechos que comprovam a sua opinião.

Leia a entrevista a seguir:

ENTREVISTAS 27 DE JANEIRO DE 2021

Uma representante da ciência brasileira. Um bate-papo com Lygia da Veiga Pereira, professora titular de genética da Universidade de São Paulo (USP) e líder do projeto DNA do Brasil.

Entender como os humanos funcionam, nos mínimos detalhes, é o que fascina milhares de cientistas. Este também é o caso da brasileira Lygia da Veiga Pereira, professora titular de genética da Universidade de São Paulo (USP) e líder do Projeto DNA do Brasil. Em entrevista ao repórter mirim, de São Paulo (SP), Lygia conta como é o trabalho com as células-tronco e fala mais sobre a pesquisa que envolve o DNA brasileiro. Confira.

Como foi a sua formação profissional? Quando eu estava no terceiro ano de engenharia da computação, comecei a pesquisar sobre engenharia genética, uma novidade na época. A engenharia genética era a possibilidade de manipular os genes dos seres vivos. Fiquei fascinada e fui estagiar em um laboratório que estudava uma mosquinha, a drosófila — aquela que sempre aparece perto das bananas. Em vez de me formar em engenharia, eu me graduei em física e fui fazer doutorado em genética humana.

O que são células-tronco? Vamos primeiro entender as células. Podemos fazer uma comparação com as paredes de uma casa: assim como elas são feitas de tijolos, os seres vivos são feitos de células. Algumas são células de músculos, outras de ossos, tem os neurônios do cérebro. Uma célula-tronco é como uma célula-curinga, que ainda não decidiu se vai se transformar em célula do cérebro, coração, fígado, pele... Ela pode se transformar em qualquer tipo de célula.

No que as pesquisas com células-tronco ajudam os humanos? O uso mais famoso é a pesquisa para desenvolver terapias [tratamentos] para diferentes doenças. Quando um carro quebra, levamos ao mecânico e ele troca uma peça. Imagine se a gente pudesse fazer isso no corpo, como trocar de coração — existem casos de transplante de órgãos, mas é algo difícil e que depende de um doador. Pense se, no caso de um infarto (quando células do coração morrem), fosse possível inserir células novas no órgão, que substituíssem as que morreram. A ideia das células-tronco é transformá-las em células de um órgão, como o coração, e utilizá-las em casos de infarto, por exemplo. A gente também usa as células-tronco para entender como o corpo funciona — sem precisar retirar células do cérebro de uma pessoa que tem uma doença, por exemplo. Com as células-tronco do doente, posso “criar” neurônios no laboratório e estudá-los.

No que as pesquisas com células-tronco ajudam os humanos? O uso mais famoso é a pesquisa para desenvolver terapias [tratamentos] para diferentes doenças. Quando um carro quebra, levamos ao mecânico e ele troca uma peça. Imagine se a gente pudesse fazer isso no corpo, como trocar de coração — existem casos de transplante de órgãos, mas é algo difícil e que depende de um doador. Pense se, no caso de um infarto (quando células do coração morrem), fosse possível inserir células novas no órgão, que substituíssem as que morreram. A ideia das células-tronco é transformá-las em células de um órgão, como o coração, e utilizá-las em casos de infarto, por exemplo. A gente também usa as células-tronco para entender como o corpo funciona — sem precisar retirar células do cérebro de uma pessoa que tem uma doença, por exemplo. Com as células-tronco do doente, posso “criar” neurônios no laboratório e estudá-los.

Quando o uso de células-tronco para tratar doenças será algo disponível para a população em geral? Tem um tipo de célula-tronco, a que é conhecida há mais tempo, que é a do sangue. O nosso

sangue consegue se regenerar, tanto que podemos fazer doações de sangue sem problemas. O corpo tem uma fábrica de células do sangue, a medula óssea, que fica dentro dos ossos. As células do sangue estão o tempo inteiro sendo fabricadas. Esse tipo de célula-tronco, que faz sangue, já é usado para tratar leucemia (um tipo de câncer), quando fazemos um transplante de medula óssea — uma pessoa saudável, parecida com o paciente, doa um pouco de sua medula óssea para que o doente passe a fabricar células do sangue saudáveis. Essa terapia com células-tronco existe desde a década de 1960. Mas ainda estamos na pesquisa para usar células-tronco no tratamento de outras doenças, como do cérebro ou coração. Para o caso de doença cardíaca e de um tipo de cegueira, por exemplo, as pesquisas já saíram dos ratos de laboratório (em que o uso foi seguro e funcionou) para testes em pacientes em humanos. Mas ainda precisamos de tempo para avaliar se é seguro e funciona. No futuro, células-tronco poderão controlar pandemias? Elas vão ajudar no entendimento de como as doenças funcionam. Por exemplo: no nosso laboratório, temos células- tronco que foram transformadas em células do pulmão; elas podem ser infectadas com o novo coronavírus e testadas com medicamentos para ver qual deles impede que o vírus se instale.

Disponível em: <https://www.jornaljoca.com.br/uma-representante-da-ciencia-brasileira/>. Acesso em: 14 out. 2021.

1- Observe a nota de rodapé, ali está a fonte de onde o texto foi retirado: O Joca Jornal. Ao acessarmos o site, em “Quem somos”, encontramos o seguinte texto: “A equipe do Joca trabalha para garantir que o público infanto-juvenil tenha acesso a informações sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, curiosidades, esportes e muitos outros assuntos do interesse dessa faixa etária.”. Considerando o texto que você leu, responda: a linguagem do texto está de acordo para o público-leitor? Por quê?

2- Se você fosse sugerir alguma pergunta para ser feita à Lygia da Veiga, qual seria?

3- Se a entrevista não fosse publicada em um jornal que tem divulgação virtual (on-line) e física (jornal de papel), em quais outros veículos a entrevista com Lygia da Veiga poderia ser divulgada?

4- Considere outras possibilidades de divulgação da entrevista de Lygia da Veiga. Que outras linguagens e veículos poderiam ser usados?

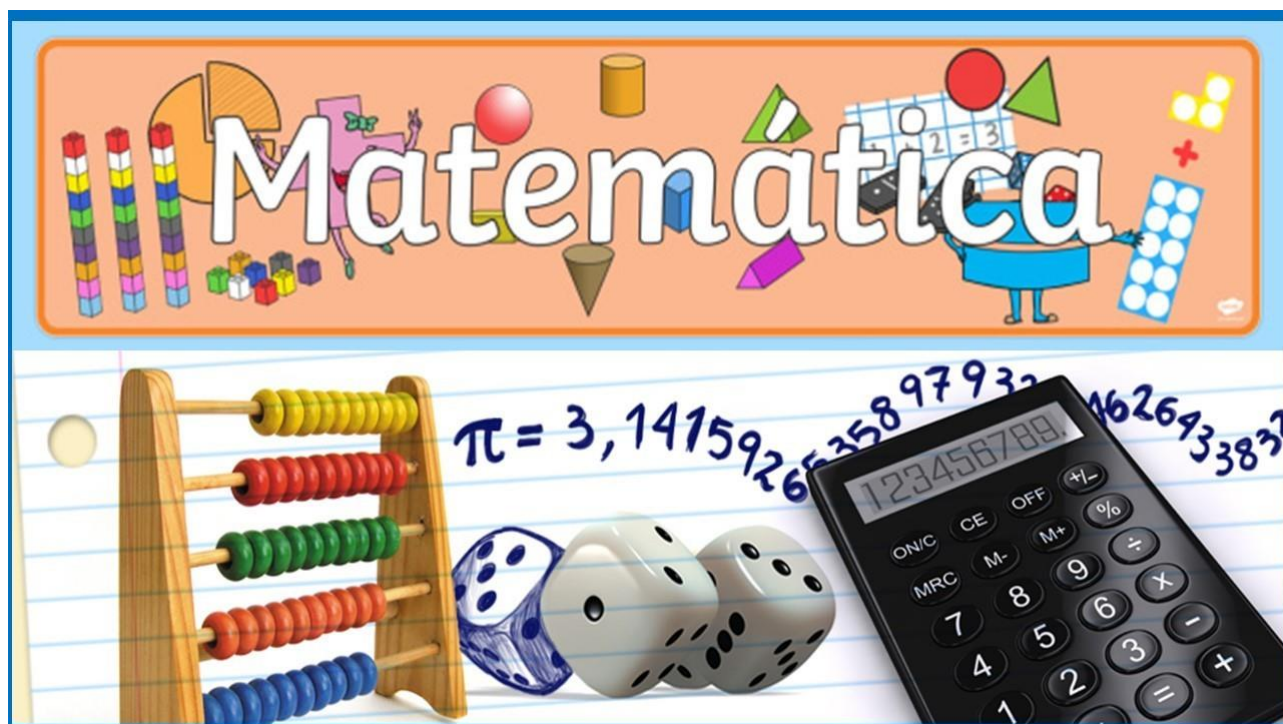
5- Vamos retomar algumas passagens da entrevista de Lygia da Veiga.

a) “Eu acho que, se a pessoa negra quiser, ela pode se manifestar. Mas se ela não quiser, ela já é o próprio manifesto [...]”. Você concorda com essa afirmação? Por quê?

b) “Eu acho que meu modo de manifestação é a música, a arte.”. Você considera a música e as artes formas de manifestação? Por quê?

c) “Aqui no Brasil, por ser velado, tem gente que ainda não acredita que o racismo existe. Estamos em um processo de construção.”. De que construção se refere MC Soffia?

d) “[...] a melhor luta contra o racismo é a aceitação e o conhecimento”. De que modo se constroem as visões do corpo para que a aceitação e o conhecimento se concretizem?



HABILIDADES: (EF07MA30) Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida do volume de blocos retangulares, envolvendo as unidades usuais (metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico).

(EF08MA20) Reconhecer a relação entre um litro e um decímetro cúbico e a relação entre litro e metro cúbico, para resolver problemas de cálculo de capacidade de recipientes.

(EF08MA21) Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente cujo formato é o de um bloco retangular.

(EF09MA19) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de volumes de prismas e de cilindros retos, inclusive com uso de expressões de cálculo, em situações cotidianas.

(EF07MA29) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de grandezas inseridos em contextos oriundos de situações cotidianas ou de outras áreas do conhecimento, reconhecendo que toda medida empírica é aproximada.

(EF07MA22) Construir circunferências, utilizando compasso, reconhecê-las como lugar geométrico e utilizá-las para fazer composições artísticas e resolver problemas que envolvam objetos equidistantes.

(EF07MA33) Estabelecer o número n como a razão entre a medida de uma circunferência e seu diâmetro, para compreender e resolver problemas, inclusive os de natureza histórica.

(EF08MA19) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos), em situações como determinar medida de terrenos.

(EF09MA19) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de volumes de prismas e de cilindros retos, inclusive com uso de expressões de cálculo, em situações cotidianas.

Resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de volumes de prismas, pirâmides e corpos redondos em situações reais (como o cálculo do gasto de material para revestimento ou pinturas de objetos cujos formatos sejam composições dos sólidos estudados), com ou sem apoio de tecnologias digitais.

Investigar processos de obtenção da medida do volume de prismas, pirâmides, cilindros e cones, incluindo o princípio de Cavalieri, para a obtenção das fórmulas de cálculo da medida do volume dessas figuras.

(EF06MA24) Resolver e elaborar situações-problema que envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área (triângulos e retângulos), capacidade e volume (sólidos formados por blocos

retangulares), sem uso de formulas, inseridos, sempre que possível, em contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas as outras áreas do conhecimento.

UNIDADES DE MEDIDA

Uma das primeiras atividades matemáticas do homem foi o ato de medir.

Mas, naquela época, as pessoas não se entendiam bem quando se tratava de medir, Cada um adotava uma parte do corpo como unidade de medida na hora de fazer medições e, por isso, as confusões eram enormes.

Para medir o comprimento ou largura de alguma coisa, os homens primitivos utilizavam partes do seu corpo (o pé, a mão, o braço, os dedos) como unidade, criando muitos problemas para o comercio devido à falta de padronização de tais medidas

Já no sec. XVII os cientistas apontavam para a necessidade de um novo sistema de medidas que, substituindo os vários existentes, facilitasse a comunicação entre as comunidades científicas.

Para resolver o problema foi criado o Sistema Métrico Decimal que adotou inicialmente três unidades básicas: metro, litro e quilograma.

Entretanto, o desenvolvimento tecnológico e científico exigiu um sistema padrão de unidades que tivesse maior precisão nas medidas. Foi então que em 1960, foi criado o Sistema Internacional de unidades (SI). Hoje, o SI e o sistema de medidas mais utilizado em todo o mundo.

Medir significa comparar determinado valor com uma grandeza predefinida, chamada de unidade-padrão. O Sistema Internacional de Unidades (SI) define a unidade padrão de cada grandeza. O metro, o litro, o grama são exemplos de unidades-padrão mais usadas e conhecidas no Brasil. Essas três unidades de medida possuem múltiplos e submúltiplos e seus prefixos indicam claramente seu valor, observe:

Múltiplos

quilo (k)	= mil vezes
hecto (h)	= cem vezes
deca (d)	= dez vezes

Submúltiplos

deci (d)	= decima parte
centi (c)	= centésima parte
mili (m)	= milésima part

Mudança de unidade de comprimento

Na tabela abaixo, 1 m esta representado em cada um de seus múltiplos e submúltiplos:

Múltiplos			Unidade-	Submúltiplo		
km	hm	dam	s padrão m	dm	cm	mm
1000	100	10	1	0,1	0,01	0,001

Atividades

1. Um balconista vendeu 60 centímetros de corda a um freguês. Esse balconista preencheu corretamente a nota fiscal, escrevendo
2. Numa carpintaria, empilha-se 32 tabuas de 2 cm e outras 18 tabuas de 5 cm de espessura. Qual altura da pilha?
3. Se uma peça de fita de 8 metros for dividida em laços de 16 cm, quantos laços vamos obter?
4. Uma pessoa percorreu 2610 metros no primeiro dia e 5,07 km no segundo dia. No total quanto essa pessoa percorreu?
5. Uma agulha e feita com 0,08 m de arame. O número de agulhas que podem ser feitas com 36 metros de arame e igual a:.....

UNIDADE DE MEDIDA DE MASSA

Massa de um corpo é a sua quantidade de matéria

A unidade de massa é o grama (a massa de 1 litro de água pura, sob determinadas condições é de 1000 gramas, ou simplesmente, 1 quilograma), cujo símbolo é g.

Para valores diferentes de 1 grama, ou seja, valores maiores ou menores que essa medida, usam-se os

múltiplos e submúltiplos de 1 grama. Os múltiplos são: quilograma, hectograma, decagrama. Os submúltiplos são: decigrama, centigrama e miligrama.

Existem, ainda, outras unidades usadas para medir massa. Por exemplo:

$$1 \text{ tonelada} = 1000\text{kg}$$

$$1 \text{ arroba} = 15\text{kg}$$

Mudança de unidade de massa

Na tabela abaixo, 1 g está representado em cada um de seus múltiplos e submúltiplos:

Múltiplo			Unidade-padrão	Submúltiplo		
kg	hg	dag	g	dg	cg	mg
1000	100	10	1	0,1	0,01	0,001

Quando se faz a mudança de unidade, utiliza-se o deslocamento da virgula para a direita ou para a esquerda, dependendo da unidade que se quer chegar.

- Um caminhão cuja carga máxima é de 8,5 toneladas transporta 42 caixas de 210 quilogramas cada uma. Qual é a carga excedente desse caminhão?
- Na balança um caminhão registrou 24790 kg. Vazio, ele pesa 9760 kg. Qual o valor da carga se uma tonelada custa R\$1260,00?
- Uma tonelada de cana de açúcar produz 115 kg de açúcar. Para produzir 100 sacos de 50,2 kg de açúcar, quantas toneladas de cana são necessárias?
- Duas toneladas de adubo custam R\$ 168,00. Qual o preço de 150 kg desse adubo?

UNIDADE DE MEDIDA DE TEMPO

A unidade-padrão de tempo é o **segundo** (esta duração de tempo equivale a 9.192.631.770 ciclos de frequência de radiação do átomo do cézio), cujo símbolo é **s**.

Quando se quer trabalhar com valores diferentes de 1 segundo, usam-se os múltiplos do segundo

Múltiplos	Minuto	Hora	Dia
Símbolo	min	h	d

Os múltiplos do segundo possuem os seguintes valores:

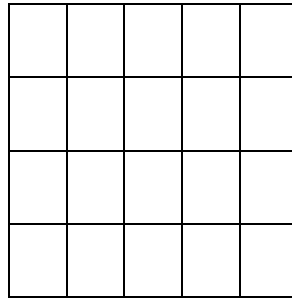
- 1 minuto = 60 segundos
- 1 hora = 60 minutos = 3600 segundos
- 1 dia = 24 horas = 86400 segundos

10. Um motorista gasta 7440 segundos para percorrer uma estrada. Em quantos minutos faz esse percurso?
11. Para caminhar numa pista circular, uma pessoa gasta em média 9 minutos e 15 segundos. Quanto tempo vai levar para dar 7 voltas?
12. A próxima sessão de cinema começará às 14h45min e terá duração de 1h40min. A que horas terminará essa sessão?
13. Um avião saiu de Recife (PE) às 15h40min e chegou em São Paulo (SP) às 18h45min. Quanto tempo durou o voo?

UNIDADES DE MEDIDA DE SUPERFÍCIE

Medir uma superfície plana significa comparar essa superfície com outra, denominada unidade de medida ou unidade-padrão.

Considerando cada quadradinho como unidade padrão verifica-se que na figura a seguir existem 20 quadradinhos. Diz-se que, nesse caso, a área da superfície é igual a 20 unidades-padrão.



Área é a medida de uma superfície estabelecida a certa unidade-padrão de superfície.

No sistema métrico decimal, a unidade fundamental para medir superfícies é o metro quadrado. Para medirmos superfícies, usamos como unidade padrão o metro quadrado (um quadrado que possui lado igual a 1 metro), que é representado pelo símbolo m^2

Existem algumas medidas de superfície que são usadas no setor agrário:

$$\text{Are} = 1 \text{ dam}^2 = 100m^2$$

$$\text{Alqueire: mineiro} = 48.400m^2$$

$$\text{paulista} = 24.200m^2$$

$$\text{nordestino} = 27.225m^2$$

Mudança de unidade de superfície

Na tabela abaixo, $1m^2$ está representado em cada um de seus múltiplos e submúltiplos:

Múltiplos			Unidade-padrão	Submúltiplos		
km^2	hm^2	dam^2	m^2	dm^2	cm^2	mm^2
1.000.000	10.000	100	1	0,01	0,000 1	0,000 001

14. Quando se faz a mudança de unidade, utiliza-se o deslocamento da vírgula de duas em duas casas para a direita ou para a esquerda, dependendo da unidade que se quer chegar.

15. Quando transformamos $4.085cm^2$ em metros quadrados, obtemos:

16. Quantos ladrilhos quadrados de 20cm de lado são necessários para ladrilhar um cômodo de 4 por 5 metros?
17. Um campo de futebol mede 120 metros de comprimento por 75 metros de largura. Qual é a superfície desse campo?
18. A figura abaixo mostra a planta de um apartamento. Responda:

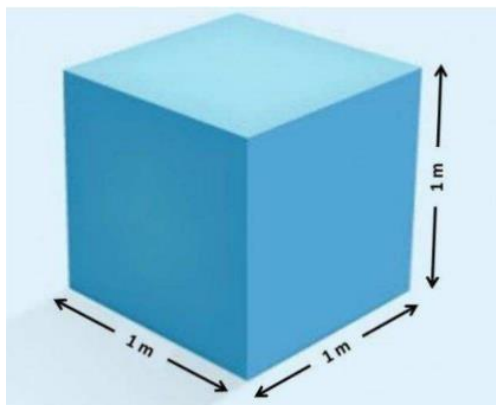


- a) Quantos metros quadrados de carpete são necessários para cobrir o piso da sala, dos dois quartos e do corredor?
- b) Quantos metros quadrados de cerâmica são necessários para cobrir o piso da cozinha, da área de serviço e do banheiro?
- c) Qual é a área total da casa?
- d) Se o terreno em que foi construído essa casa, tem 20m de comprimento por 10 m de largura, qual a área livre desse terreno?

UNIDADES DE MEDIDA DE VOLUME

As medidas de volume possuem grande importância nas situações envolvendo capacidades de sólidos. Podemos definir volume como o espaço ocupado por um corpo ou a capacidade que ele tem de comportar alguma substância.

A medida de volume no sistema internacional de unidades (SI) é o metro cúbico (m^3). Sendo que $1m^3$ corresponde ao espaço ocupado por um cubo de 1 m de aresta.

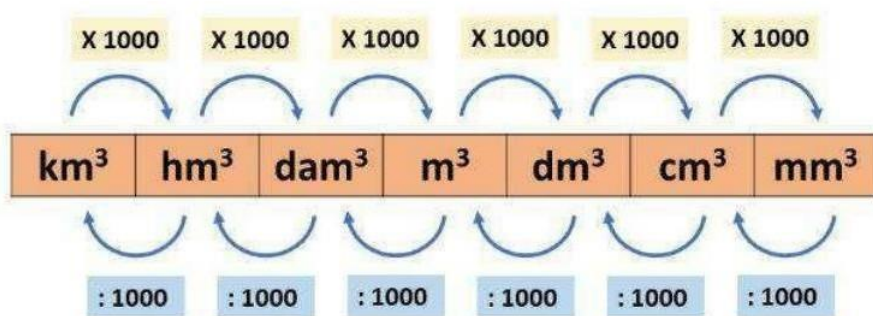


Conversão de Unidades

As unidades do sistema métrico decimal de volume são: quilômetro cúbico (km^3), hectômetro cúbico (hm^3), decâmetro cúbico (dam^3), metro cúbico (m^3), decímetro cúbico (dm^3), centímetro cúbico (cm^3) e milímetro cúbico (mm^3).

As transformações entre os múltiplos e submúltiplos do m^3 são feitas multiplicando-se ou dividindo-se por 1000.

Para transformar as unidades de volume, podemos utilizar a tabela abaixo:



Exemplos:

1 – Transformando $12km^3$ em $m^3 = 12 \times 1000 \times 1000 \times 1000 = 12\,000\,000\,000\,m^3$

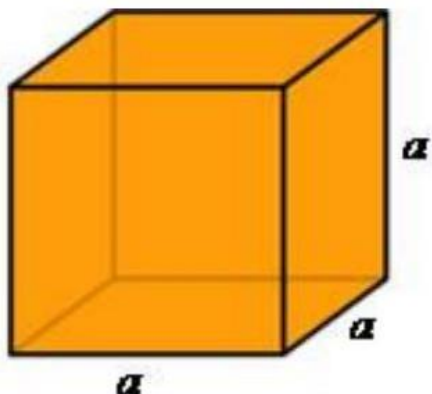
2 – Transformando $2m^3$ em $cm^3 = 2 \times 1000 \times 1000 = 2\,000\,000\,cm^3$

3 – Transformando $1000cm^3$ em $m^3 = 1000 : 1000 : 1000 = 0,001\,m^3$

4 – Transformando $5000dm^3$ em $m^3 = 5000 : 1000 = 5\,m^3$

Volume do Cubo

O volume de um cubo é determinado através do produto da área da base pela altura, as arestas do cubo possuem medidas iguais, então temos que $V = Ab \times a$ ou $V = a \times a \times a \rightarrow V = a^3$. Observe:



As unidades mais usadas para expressar capacidade são as seguintes: m^3 (metro cúbico), cm^3 (centímetro cúbico), dm^3 (decímetro cúbico). Onde respeitam as seguintes relações:

$$1 m^3 = 1000 \text{ litros}$$

$$1 dm^3 = 1 \text{ litro}$$

$$1 cm^3 = 1 \text{ mililitro ou } 1 \text{ ml}$$

De acordo com as seguintes relações, concluímos que:

Um cubo formado por arestas medindo 1 metro (m) cada, possui capacidade de 1000 litros, pois:

$$V = 1m \cdot 1m \cdot 1m = 1m^3.$$

Um cubo formado por arestas medindo 1 decímetro (dm) cada, possui capacidade de 1 litro, pois:

$$V = 1dm \cdot 1dm \cdot 1dm = 1dm^3 = 1 \text{ litro}.$$

Um cubo formado por arestas medindo 1 centímetro (cm) cada, possui capacidade de 1 ml, pois:

$$V = 1cm \cdot 1cm \cdot 1cm = 1cm^3 = 1 \text{ ml}.$$

O volume de um paralelepípedo é calculado através da multiplicação entre a área da base e a altura, ou para ser mais prático: comprimento $\times$ largura $\times$ altura. Vários objetos possuem o formato de um paralelepípedo, por exemplo, uma caixa, uma piscina, um aquário entre outros.

Exemplo

Dado um cubo de 10 cm de aresta, determine quantas bolinhas de diâmetro igual a 1cm ele comporta.

$$V = 10\text{cm} \times 10\text{cm} \times 10\text{cm} = 1000 \text{ cm}^3.$$

19. Dado um cubo com aresta de 7 cm. Qual o seu volume?

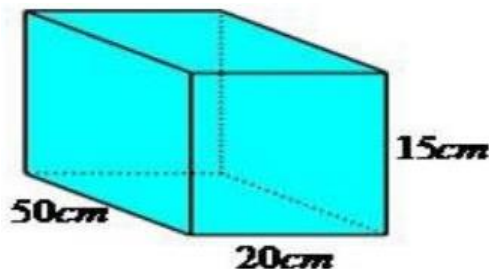
20. Uma Caixa cúbica tem internamente 1,8 m de aresta. Qual o volume de água essa caixa pode comportar?

21. Quantos centímetros cúbicos há em uma caixa que apresenta a forma de um cubo e que as medidas do seu comprimento, largura e altura são iguais a 0,3 m? (Para transformar esse valor de m^3 para cm^3 , devemos observar na tabela que será necessário multiplicar por 1000 duas vezes primeiro passando de m^3 para dm^3 e depois de dm^3 para cm^3).

Volume do Paralelepípedo

Exemplo:

Um aquário possui o formato de um paralelepípedo com as seguintes dimensões:



Determine seu volume.

$$V = \text{comprimento} \times \text{largura} \times$$

$$\text{altura } V = 50 \text{ cm} \times 20 \text{ cm} \times 15$$

cm

$$V = 15000 \text{ cm}^3 \text{ (centímetros cúbicos)}$$

22. Qual o volume de um paralelepípedo cujas medidas são 8m, 5m e 4m?
23. Uma caixa de fósforos tem 5cm de comprimento, 3,2cm de largura e 1,3cm de altura. Qual seu volume?
24. Uma laje de concreto tem 10m de comprimento, 4m de largura e 0,25m de altura. Qual o volume de concreto que há nessa laje?
25. Se 1m^3 de concreto tem 100kg de massa, quantas toneladas tem essa laje?
26. Uma laje é um bloco retangular de concreto de 6m de comprimento por 4m de largura. Sabendo que a espessura da laje é de 12cm, calcule o volume de concreto usado nessa laje.

UNIDADES DE MEDIDA DE CAPACIDADE

As medidas de capacidade representam o volume interno dos recipientes. Desta forma, podemos muitas vezes conhecer o volume de um determinado corpo enchendo-o com um líquido de volume conhecido.

Para medirmos o volume de líquidos e gases que ocupam totalmente determinados recipientes, usamos as unidades de capacidade.

A unidade-padrão de medida de capacidade é o litro (um cubo com um 1 decímetro de aresta possui volume correspondente a 1 litro, ou seja, $1\text{ litro} = 1\text{dm}^3$), cujo símbolo é o l.

Para valores diferentes de um litro, ou seja, valores maiores ou menores que essa medida, usam-se os múltiplos e submúltiplos de 1 litro:

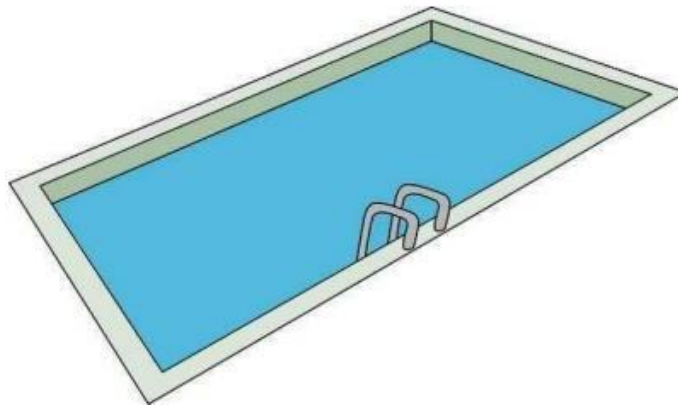
- Os múltiplos são: quilolitro, hectolitro e decalitro.
- Os submúltiplos são: decilitro, centilitro, mililitro.

Em algumas situações é necessário transformar a unidade de medida de capacidade para uma unidade de medida de volume ou vice-versa. Nestes casos, podemos utilizar as seguintes relações:

- $1\text{ m}^3 = 1\,000\text{ L}$
- $1\text{ L} = 1\text{ dm}^3$
- $1\text{cm}^3 = 1\text{ ml}$

Exemplo

A piscina, representada na imagem abaixo, possui as seguintes dimensões: 7 m de comprimento, 4 m de comprimento e 1,5 m de altura. Quantos litros de água serão necessários para que a esta piscina fique completamente cheia?



Solução:

Primeiro, precisamos calcular o valor do volume desta piscina. Para isso, vamos multiplicar a área da base pela altura da piscina. Assim, temos:

$$V = 7 \cdot 4 \cdot 1,5 = 42 \text{ m}^3$$

Agora que conhecemos seu volume, podemos utilizar as relações para descobrir sua capacidade. Para isso, podemos fazer uma regra de três:

Volume		Capacidade
1 m ³		1 000 litros
42 m ³		x

$x = 42 \cdot 1000 = 42\,000$ litros

Portanto, a piscina ficará cheia quando estiver com 42 000 litros de água.

Mudança de unidade de capacidade

Na tabela abaixo, 1 litro está representado em cada um de seus múltiplos e submúltiplos:

Múltiplos			Unidade-padrão	Submúltiplos		
kl	hl	dal	L	dl	cl	ml
1 000	100	10	1	0,1	0,01	0,001

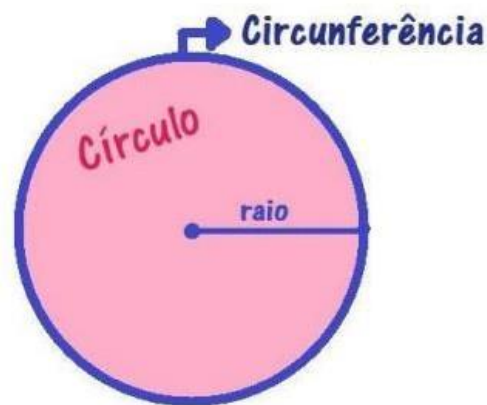
27. Quando se faz a mudança de unidade, utiliza-se o deslocamento da vírgula para a direita ou para esquerda, dependendo da unidade que se quer chegar.
28. Uma caixa d'água de um prédio tem a forma de um bloco retangular e suas medidas indicam um volume de $8,5\text{m}^3$. Se nessa caixa já existem 6360 litros de água, quantos litros faltam para enchê-la totalmente?
29. Um tanque tem a forma de um paralelepípedo retângulo com as seguintes dimensões: 1,80m de comprimento, 0,90m de largura e 0,50m de altura. A capacidade desse tanque, em litros, é:
30. Uma caixa-d'água tem 0,5 metro de aresta. Quantos litros de água cabem nessa caixa?
- Obs.: aresta é cada uma das dimensões da caixa (comprimento, largura e altura)
31. Uma piscina tem 10 m de comprimento, 7 m de largura e 1,80 m de profundidade. Quando estava completamente cheia, foram retirados 84.000 litros. Quantos litros sobraram?
32. Em uma xícara de café cabem aproximadamente, 30ml de café líquido. Uma garrafa térmica pode servir 50 dessas xícaras. Se 1litro = 1000ml, qual é, em litros, a capacidade dessa garrafa?
33. Uma laje é um bloco retangular de concreto de 7m de comprimento por 4m de largura. Sabendo que a espessura da laje é de 10cm, calcule o volume de concreto usado nessa laje.

COMPRIMENTO DA CIRCUNFERÊNCIA E ÁREA DO CÍRCULO

Para determinar a medida do comprimento de uma região circular, utilizamos a medida de seu raio, mas somente isso não é suficiente.

Antes de começarmos a falar do comprimento da circunferência e da área de um círculo, vamos relembrar o que é cada um dos dois e por que não podemos usar um único termo para fazer referência ao círculo e à circunferência.

A circunferência é um conjunto de pontos que estão a uma mesma distância do centro. Essa distância é conhecida como raio. O círculo, que é formado pela circunferência e pelos infinitos pontos que preenchem seu interior, pois ele ocupa um espaço e pode ter sua área calculada, diferentemente da circunferência.



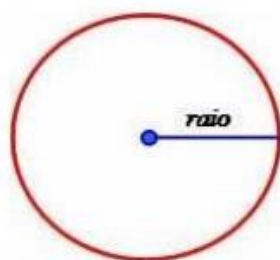
COMPRIMENTO DA CIRCUNFERÊNCIA

Devido à relação comprimento/diâmetro nas regiões circulares, conseguimos descobrir um valor constante, aproximadamente igual a 3,14. Esse número irracional ficou conhecido por “pi”, o qual é representado pelo símbolo π . Em qualquer região circular basta dividirmos o comprimento da mesma, pela medida do diâmetro, que encontraremos o valor correspondente a 3,14 aproximadamente.

Com base nessa descoberta, o comprimento de uma região limitada por uma circunferência é calculado através da expressão matemática **$C = 2 \cdot \pi \cdot r$** .

Exemplo:

Se uma região circular possui raio medindo 8 metros, seu comprimento será calculado da seguinte maneira:



$$C = 2 \cdot 3,14 \cdot 8$$

$$C = 50,24 \text{ m}$$

A descoberta desse número constante, relacionado às regiões circulares, é atribuída ao matemático grego Arquimedes. Na fórmula, temos que:

C: comprimento da região circular

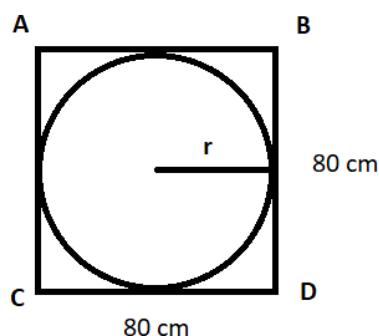
π : aproximadamente igual a 3,14

r: medida do raio da região circular

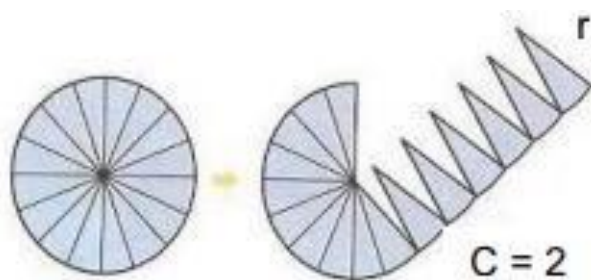
34. Qual é o comprimento de uma circunferência que tem 9cm de raio?

35. O comprimento de uma circunferência é 50,24cm. Qual é o comprimento do raio dessa circunferência?

36. Supondo que o quadrado ABCD da Figura tem 80cm de lado, qual é o comprimento da circunferência inscrita nesse quadrado?



ÁREA DO CÍRCULO



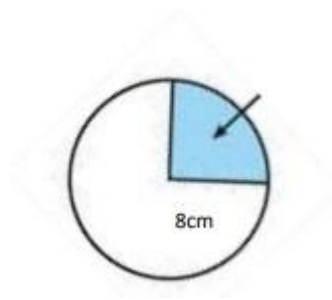
Como já dissemos, o círculo é uma figura plana, por isso, podemos calcular sua área. Diferentemente das áreas limitadas por polígonos, não temos um valor para medidas de base ou de altura em um círculo. Por isso, para calcular a sua área, utilizamos a única informação que temos a seu respeito: o raio. Nas figuras acima temos um círculo dividido em setores circulares e ao lado, a metade de um retângulo formado por esses setores circulares. A área da figura acima será: como é a metade do retângulo, dividimos por 2, o comprimento da circunferência, 2 que é a base, vezes o raio, que é a altura. Simplificando, teremos $A = \pi \cdot r^2$

Portanto, a área de um círculo é dada pelo produto de π e do quadrado do raio. Seja A a área do círculo, temos a seguinte fórmula:

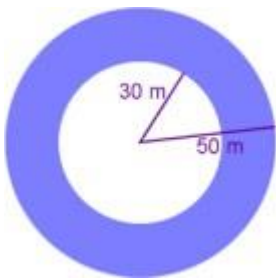
$$A = \pi \cdot r^2$$

37. Um disco de cobre tem 80cm de diâmetro. Qual é a área desse disco? ($\pi = 3,14$)

38. Qual é a área da região colorida da figura? ($\pi = 3,14$)



39. Planeja-se construir uma piscina circular com uma ilha no meio, também circular. Sabendo que o raio da ilha possui 30 metros e que o raio da piscina possui 50metros, qual é a área da superfície da piscina? ($\pi = 3,14$)



- A) 7850m²
- B) 5024m²
- C) 2826m²
- D) 2198m²

VOLUME DO CILINDRO

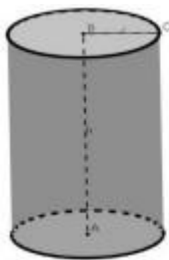
O volume do cilindro é calculado pela multiplicação entre a área da base e a altura. Como a base é um círculo, utilizamos a fórmula da área de um círculo vezes a altura desse cilindro. O cilindro é uma figura geométrica formada por duas bases circulares e área lateral que liga esses dois círculos.

Essa forma é bastante comum no dia a dia, vista em latas de refrigerante e cilindros de oxigênio, entre outros objetos. Calcular o volume do cilindro é calcular o espaço que ele ocupa e também a sua capacidade, por exemplo, para saber a quantidade de ml que tem na lata de refrigerante.

O cilindro é um objeto bastante comum também em laboratórios para experimentos químicos em que o volume é de grande importância, por exemplo, para calcular a densidade de um objeto, precisamos do seu volume.

O cilindro é um corpo redondo também conhecido como sólido de revolução por ter formas arredondadas. Fórmula do volume do cilindro

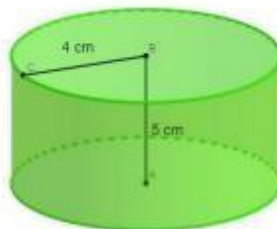
Para saber o volume de um cilindro, precisamos calcular o produto entre a área da base A_b e a altura h dele, porém, ao analisarmos a figura, sabemos que sua base é um círculo. A área de um círculo de raio r é calculada pela fórmula $A_{\text{círculo}} = \pi r^2$, o que justifica a fórmula para calcular-se o volume do cilindro:



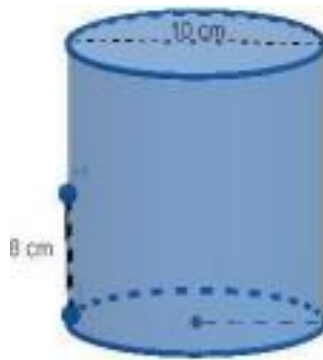
$$V_{\text{cilindro}} = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

$h \rightarrow$ altura
 $r \rightarrow$ raio da base

40. Calcule o volume do cilindro a seguir (use $\pi = 3,14$)



- 41.(Vunesp) Uma pessoa comprou um litro de leite, e, após beber certa quantidade, colocou o restante dele em uma caneca de alumínio na forma de um cilindro circular reto, com 10 cm de diâmetro interno, conforme ilustra a figura. Use $\pi = 3,14$



Sabendo-se que o leite, ao ser colocado na caneca, atingiu a altura de 8 cm, pode-se concluir corretamente que a quantidade de leite que a pessoa havia bebido antes de colocá-lo na caneca era:

42. Um caminhão de transporte de combustível possui um reservatório no formato de um cilindro conforme a imagem a seguir:



Ao analisar-se o cilindro do reservatório, constatou-se que o raio do reservatório é igual a 2 metros, lembrando-se de que em 1 m^3 cabem 1000 litros, qual deve ser o valor mínimo da altura desse cilindro para que o caminhão consiga transportar 56.520 litros de combustível? (Use $\pi = 3,14$.)

43. Um tanque em forma cilíndrica apresenta raio de 4 metros e altura de 20 metros. Qual o seu volume?
Considere $\pi = 3,14$
44. Um reservatório em formato cilíndrico possui 7 metros de altura e raio da base igual a 3 metros.
Determine a capacidade desse reservatório em litros.
45. Uma lata tem a forma cilíndrica. Sabendo que o raio da base é 0,20m e a altura é 0,50m,
calcule quantos litros de líquido são necessários para enche-la totalmente.

QUÍMICA



Habilidades

(EF09CI02) Identificar e comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos e transformações químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas.

(EM13CNT101) Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas.

Aula nº 1 - MATÉRIA E SUBSTÂNCIA

O QUE É QUÍMICA

Química é a ciência que estuda a matéria e suas transformações. Estuda também a energia que está envolvida nessas transformações.

A química está muito ligada ao nosso dia a dia. Nos alimentos, medicamentos, construções, nas plantas, no vestuário, nos combustíveis. Tudo o que existe no universo é formado por química. No nosso organismo também há diversas transformações químicas.

MATÉRIA E SUBSTÂNCIA

Matéria é tudo o que tem massa e ocupa espaço.

Qualquer coisa que tenha existência física ou real é matéria. Tudo o que existe no universo manifesta-se como matéria ou energia.

A matéria pode ser sólida, líquida, ou gasosa. São exemplos de matéria: papel, madeira, ar, água, pedra.

Analisando a matéria qualitativamente (qualidade) chamamos a matéria de *substância*.

Substância – possui uma composição característica e determinada, apresentando um conjunto definido de propriedades.

Pode ser simples (formada por só um elemento químico) ou composta (formada por vários elementos químicos).

Exemplos de substância simples : ouro, mercúrio, ferro, zinco.

Exemplos de substância composta : água, açúcar (sacarose), sal de cozinha (cloreto de sódio).

As substâncias químicas podem ser classificadas de duas formas: quanto ao tipo de ligação que as forma e quanto ao número de elementos químicos que participam na ligação.

Classificação - Quanto ao tipo de ligação.

Quanto ao tipo de ligação são classificadas em Iônicas, Moleculares ou Metálicas.

As substâncias iônicas têm elevados pontos de fusão e ebulição; muitas delas, ao serem dissolvidas na água, têm os seus íons separados por ação da água num processo chamado dissociação iônica; conduzem corrente elétrica em solução aquosa. Exemplo: NaCl (cloreto de sódio).

Tabela com outros exemplos de substâncias iônicas:

SULFATO DE BÁRIO - USADO EM ESTUDOS DE RAIOS X NO TRATO GASTRINTESTINAL; ÓXIDO DE CÁLCIO - CAL VIRGEM;
CARBONATO DE CÁLCIO – MÁRMORE, GRANITO;
HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO – ANTIÁCIDO; HIDRÓXIDO DE SÓDIO - SODA CÁUSTICA.

As substâncias moleculares são formadas exclusivamente por ligações covalentes. Em geral, tem baixa temperatura de ebulição e de fusão. A maioria delas não conduz eletricidade em solução aquosa. Formam moléculas. Exemplos: água (H_2O), amoníaco (NH_3).

Tabela com outros exemplos de substâncias moleculares:

MONÓXIDO DE CARBONO - GÁS VENENOSO (COMBUSTÃO INCOMPLETA DA GASOLINA);
DIÓXIDO DE CARBONO - PRODUTO DA REAÇÃO DE COMBUSTÃO E FOTOSSÍNTESE;
SACAROSE - AÇÚCAR COMUM,
ETANOL - INGREDIENTE DE BEBIDAS ALCOÓLICAS E COMBUSTÍVEL.

As substâncias metálicas são formadas exclusivamente por ligações metálicas.
Exemplos: Ferro (Fe), Prata (Ag), Ouro (Au), Alumínio (Al).

- **Classificação** - quanto ao número de elementos químicos.

Quanto ao número de elementos químicos, as substâncias podem ser classificadas como simples ou compostas.

Substância Simples é aquela formada por um único elemento químico. Ex.
Ferro (Fe), Alumínio (Al), gás hidrogênio (H_2).

Substância Composta é aquela formada por mais de um tipo de elemento químico. Ex.
Cloreto de sódio (NaCl), Monóxido de Carbono (CO), Água (H_2O).

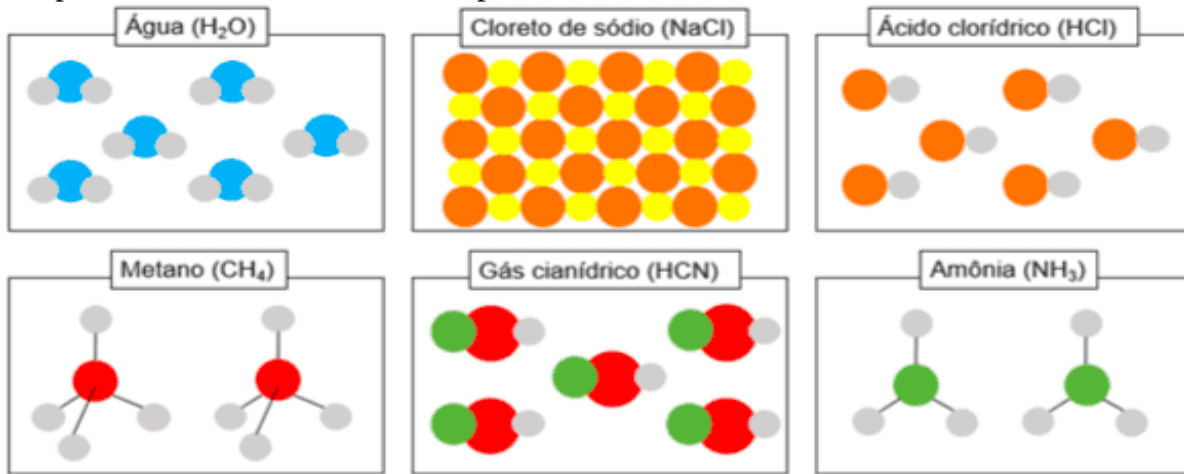
ATIVIDADE DIAGNÓSTICA DE QUÍMICA

ATIVIDADE Nº 1

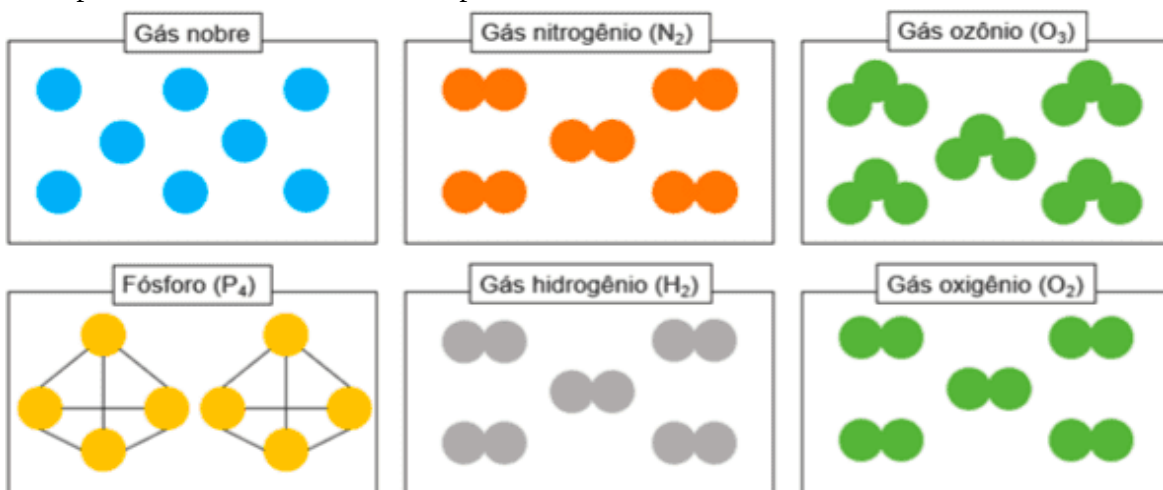
Nome: _____ Série _____

- 01) Onde podemos encontrar Química no nosso dia a dia? Dê exemplos. EM13CNT101
- 02) O que é matéria? EF09CI02
- 03) O que significa o termo “substância simples”? Dê exemplos. EF09CI02
- 04) O que significa o termo “substância composta”? Dê exemplos. EF09CI02
- 05) Quanto ao tipo de ligação, como podemos classificar as substâncias? EM13CNT101
- 06) Descreva as principais características dos compostos iônicos? Dê exemplos. EM13CNT101
- 07) Descreva as principais características dos compostos moleculares? Dê exemplos. EM13CNT101

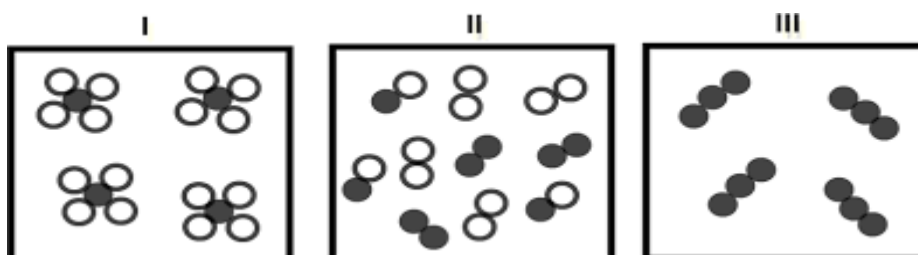
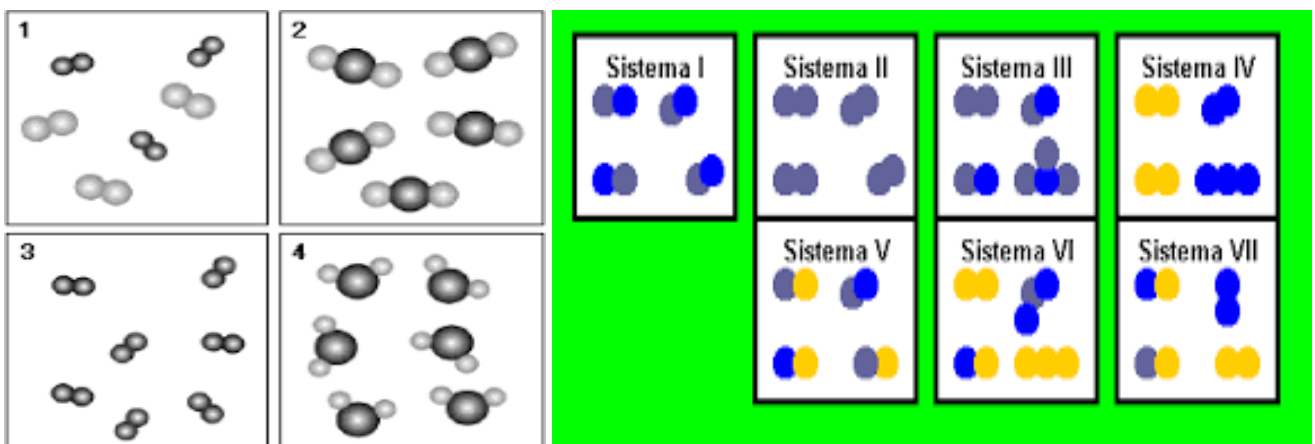
Exemplos de Substâncias Puras compostas.

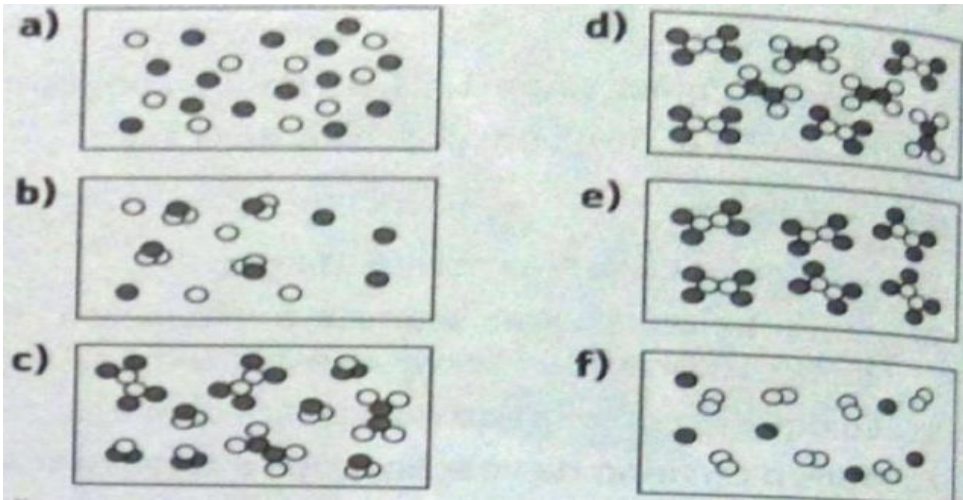


Exemplos de substâncias Puras Simples.

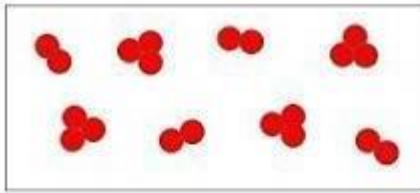


Classifique os sistemas abaixo em substância pura simples ou composta e ainda se há misturas

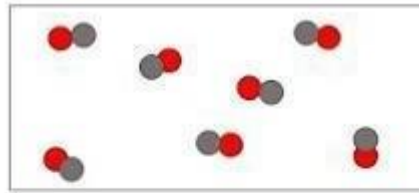




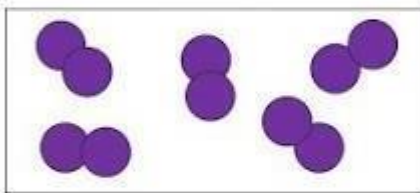
Sistema A



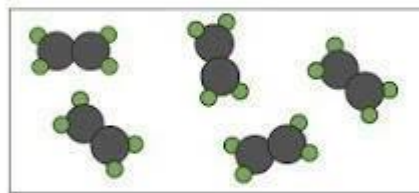
Sistema B



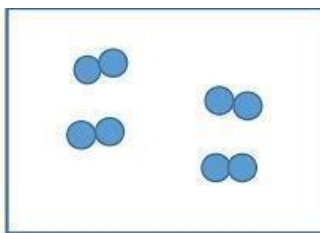
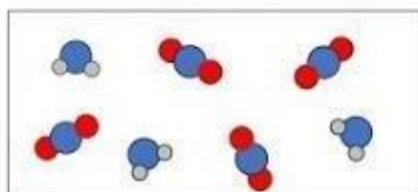
Sistema C



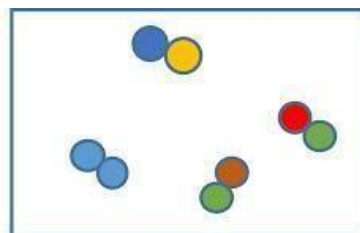
Sistema D



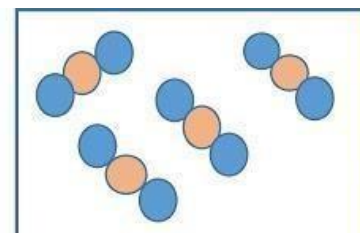
Sistema E



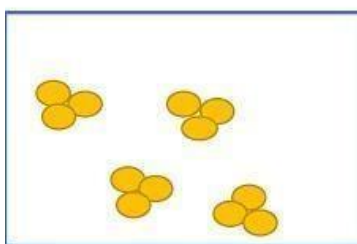
A



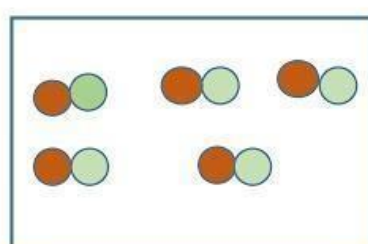
B



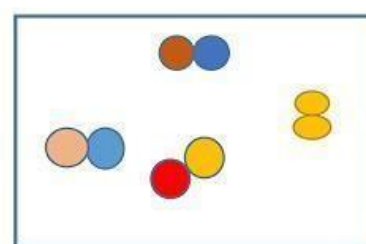
C



D



E



F

Leia o texto e, após, procure no caça-palavras as palavras destacadas.

A **MATÉRIA** que encontramos na natureza pode ser classificada em **SUBSTÂNCIAS** puras ou mistas. No entanto, para conseguirmos fazer essa distinção é necessário realizarmos uma análise química da sua **COMPOSIÇÃO**, pois não é possível ter uma análise precisa apenas a olho nu. Para isso, é importante conhecermos as unidades estruturais que são os **ÁTOMOS** e as **MOLÉCULAS**.

As moléculas podem ser classificadas como **SIMPLES**, quando são formadas por apenas um tipo de átomo, ou como **COMPOSTA**, quando são formadas por átomos distintos. Na maioria dos casos, as substâncias puras se incorporam para formação de **MISTURAS**. Estas podem ser misturas **HOMOGÊNEAS** ou solução (quando apresentam apenas uma fase) ou **HETEROGÊNEAS** (quando apresentam mais de uma fase).



Y	A	K	T	O	M	O	R	E	R	I	D	E	N	R	M	D	C
K	D	C	E	S	G	R	R	D	T	E	R	U	G	I	G	U	O
S	A	W	S	U	B	S	T	A	N	C	I	A	S	T	I	S	M
C	E	O	I	Y	E	H	A	F	M	A	L	T	I	I	C	I	P
H	N	C	L	R	E	A	I	O	L	L	U	O	T	A	H	M	O
T	C	R	O	R	E	O	L	R	N	R	A	M	T	S	N	P	S
O	H	O	M	O	G	E	N	E	A	S	P	O	C	I	I	L	I
N	G	E	N	D	C	H	S	S	B	E	D	S	T	T	M	E	Ç
N	S	D	T	U	H	E	T	E	R	O	G	E	N	E	A	S	A
A	R	E	L	A	E	C	O	M	P	O	S	T	A	E	S	A	O
A	O	A	G	H	D	E	U	E	A	I	A	T	T	A	P	W	R
N	S	O	Y	A	P	E	Y	V	N	O	M	A	T	E	R	I	A

CURSO MODULAR DE QUÍMICA

Habilidades

(EF09CI02*) Identificar e comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos e transformações químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas.

(EM13CNT101) Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas.

Aula nº 2 - ESTADOS FÍSICOS E DE AGREGAÇÃO DOS COMPOSTOS QUÍMICOS

ESTADOS FÍSICOS E ESTADO DE AGREGAÇÃO DAS MOLÉCULAS

Uma substância pode ser encontrada no estado físico sólido, líquido ou gasoso. Estes diferentes aspectos são chamados de fases de agregação e dependem da temperatura e pressão.

Para cada substância existe uma faixa de temperatura e pressão na qual ela mantém suas características como espécie, mudando apenas de fase de agregação.

Ex: a substância água, à temperatura inferior ou igual à 0°C, submetida à pressão de 1atm, se encontra na fase sólida; entre 0°C e 100°C, submetida à mesma pressão, se encontra na fase líquida e a 100°C, também submetida à mesma pressão, passará para a forma de vapor de água, ou seja, fase gasosa.

Fase Sólida

Na fase sólida, as partículas que formam a substância possuem a menor energia cinética; elas permanecem praticamente imóveis, unidas por forças de atração mútuas e dispostas, em geral, de acordo com um arranjo geométrico definido. No caso das moléculas de água, esse arranjo é em forma de anéis, no qual sempre há um átomo de hidrogênio entre dois de oxigênio.

O arranjo das moléculas de água, na fase sólida, é o responsável pelo aumento do seu volume.

Então, ao se congelar, a água se expande, formando o gelo que é menos denso que a água na fase líquida. **Podemos concluir que uma substância sólida possui forma e volume próprios.**

Fase Líquida

Na fase líquida as partículas estão um pouco mais unidas em relação às partículas da fase gasosa, mas não totalmente unidas. Não há nenhum arranjo definido. A energia cinética é intermediária entre a fase sólida e a fase gasosa. As partículas nos líquidos “deslizam” umas sobre as outras e se movem. Isto é o que proporciona a fluidez no líquido.

Todos os líquidos podem fluir, alguns mais que os outros. A água, por exemplo, flui com mais facilidade que o mel. Então dizemos que a água tem baixa viscosidade e que o mel tem alta viscosidade. Os líquidos com baixa viscosidade oferecem menor resistência para fluir.

Fase gasosa

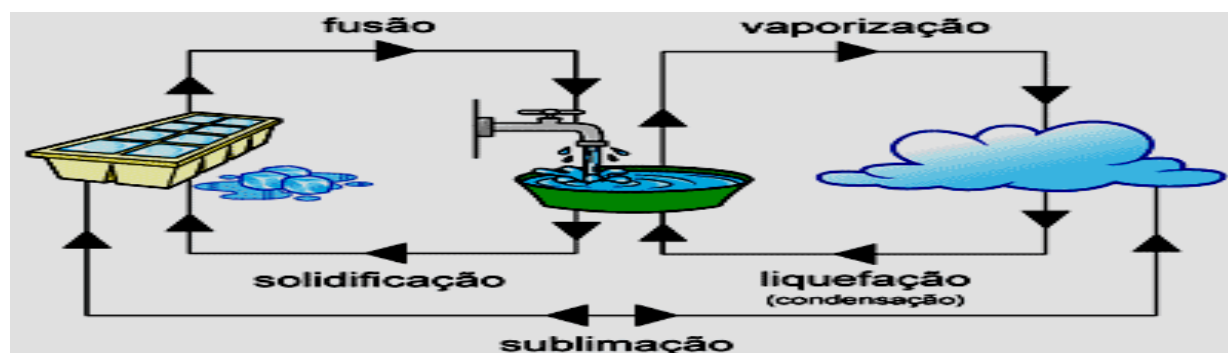
Nesta fase as partículas das substâncias estão com maior energia cinética. Elas ficam muito distantes umas das outras. Movem-se com muita velocidade e colidem entre si.

Um gás qualquer colocado dentro de uma garrafa de 1litro adquire a forma da garrafa e seu volume será de 1litro. **Podemos dizer que uma substância na fase gasosa possui forma e volume variáveis.**

Por que os gases são compressíveis? Sabendo que os gases (ao contrário dos sólidos e líquidos) não têm volume fixo, com um aumento de pressão podemos comprimi-los, ou reduzir o seu volume. Os gases são compressíveis porque há muito espaço entre as partículas que os compõem.

MUDANÇA DE FASES

No nosso dia a dia observamos que o gelo se derrete sob a ação do calor transformando-se em água. A água ferve sob calor mais intenso transformando-se em vapor de água. A água, neste caso, apresenta três estados: sólido, líquido e gasoso. São também chamados de estados físicos ou estado de agregação da matéria. Quando se transformam de um estado para o outro chamamos de Mudança de Estados Físicos. Cada transformação recebe um nome.



Fusão – mudança do estado sólido para o líquido.

Vaporização (Evaporação / Ebulição / Calefação) – mudança do líquido para o gasoso.

Liquefação ou Condensação – mudança do estado gasoso para o líquido.

Solidificação – mudança do estado líquido para o sólido. Sublimação

– mudança do estado sólido para o gasoso e vice-versa.

A fusão obedece a algumas leis:

- Uma determinada substância funde-se sempre na mesma temperatura, em determinada pressão. Essa temperatura é o ponto de fusão (PF). A água se funde a 0°C e o ferro a 1500°C.
- Durante a fusão, a temperatura permanece constante, ou seja, não é alterada.
- Durante a fusão, as substâncias aumentam de volume, exceto a água, ferro e a prata.
- A temperatura em que uma substância começa a se solidificar é a mesma que ela começa a se fundir.
- O ponto de solidificação é o mesmo que o ponto de fusão.

A ebulição obedece a algumas leis:

- A mudança da fase líquida para gasosa é dada de três maneiras.
- A evaporação é um processo mais lento que ocorre sem temperatura e pressão determinada.
- A ebulição é um processo rápido e depende de cada substância que possui a sua temperatura e pressão já determinada. É caracterizada pelo aparecimento de grande quantidade de bolhas.
- As substâncias entram em ebulição sempre na mesma temperatura.
- Durante a ebulição, a temperatura segue inalterada.

A condensação ou liquefação obedece a algumas leis:

- Usamos condensação ou liquefação para indicar o aumento de pressão, transformando o gás em líquido.

A solidificação obedece a algumas leis:

- Usamos solidificação para indicar um aumento de pressão ou uma diminuição de temperatura, transformando o líquido em sólido.

A sublimação ou liquefação obedece a algumas leis:

- A sublimação é um processo desencadeado a partir de uma temperatura e pressão determinadas e não passa pela fase líquida

ATIVIDADE DIAGNÓSTICA DE QUÍMICA

ATIVIDADE Nº 2

Nome: _____ Série _____

- 01) Determine algumas características do estado de agregação sólido. EF09CI02 e EM13CNT101
- 02) Determine algumas características do estado de agregação líquido. EF09CI02 e EM13CNT101
- 03) Determine algumas características do estado de agregação gasoso. EF09CI02 e EM13CNT101
- 04) O que é fusão e ebulição? EF09CI02 e EM13CNT101
- 05) O que é condensação e solidificação? EF09CI02 e EM13CNT101
- 06) O que é sublimação? EF09CI02 e EM13CNT101

MUDANÇAS DE ESTADO DA ÁGUA

Encontre no caça-palavras os nomes das mudanças de estado da água e complete as frases abaixo.

S	O	L	I	D	I	F	I	C	A	Ç	Ã	O
D	H	T	F	Q	S	T	D	O	D	H	T	V
R	V	B	S	P	X	K	H	N	B	M	S	X
F	U	S	Ã	O	L	F	M	D	H	B	N	R
G	T	B	J	X	T	D	G	E	W	N	X	C
X	N	S	G	G	R	W	K	N	N	F	V	B
C	R	G	J	R	C	P	H	S	N	R	G	N
V	D	B	S	V	G	B	X	A	G	V	N	V
V	E	V	A	P	O	R	A	Ç	Ã	O	L	C
C	B	Z	W	T	N	T	M	Ã	K	P	Y	S
S	G	U	C	B	S	B	M	O	R	Y	T	P



A passagem da água do estado sólido para o estado líquido: _____
 A passagem da água do estado líquido para o estado gasoso: _____
 A passagem da água do estado líquido para o estado sólido: _____
 A passagem da água do estado gasoso para o estado líquido: _____

1-Ligue:



água no
estado
sólido

água no
estado
líquido

água
no estado
gasoso

2- Complete as frases:

- a) O gelo é a água no estado _____
 b) A água que bebemos e tomamos banho estar no estado _____
 c) A fumacinha que sai da panela de água que está no fogo é o vapor. E esse vapor é a água no estado _____

3- marque (x) na resposta certa:

- a) Os estados físicos da água são: dois ☐ três ☐ quatro ☐
 b) Os estados físicos da água são: ☐ líquido gasoso sólido ☐ sólido e salgado
 c) A água que bebemos está no estado: ☐ sólido ☐ líquido ☐ gasoso
 d) A fumacinha que sai da panela que está no fogo está no estado
☐ líquido ☐ sólido ☐ gasoso
 e) O gelo é a água no estado: ☐ sólido ☐ gasoso ☐ líquido

O CICLO DA ÁGUA

O ciclo da água é o movimento que ela faz na natureza. Este movimento é infinito e circular. Ele ocorre através do processo de evaporação das águas da superfície (rios, lagos, oceanos, etc) do planeta Terra e também pela transpiração dos seres vivos.

Processo

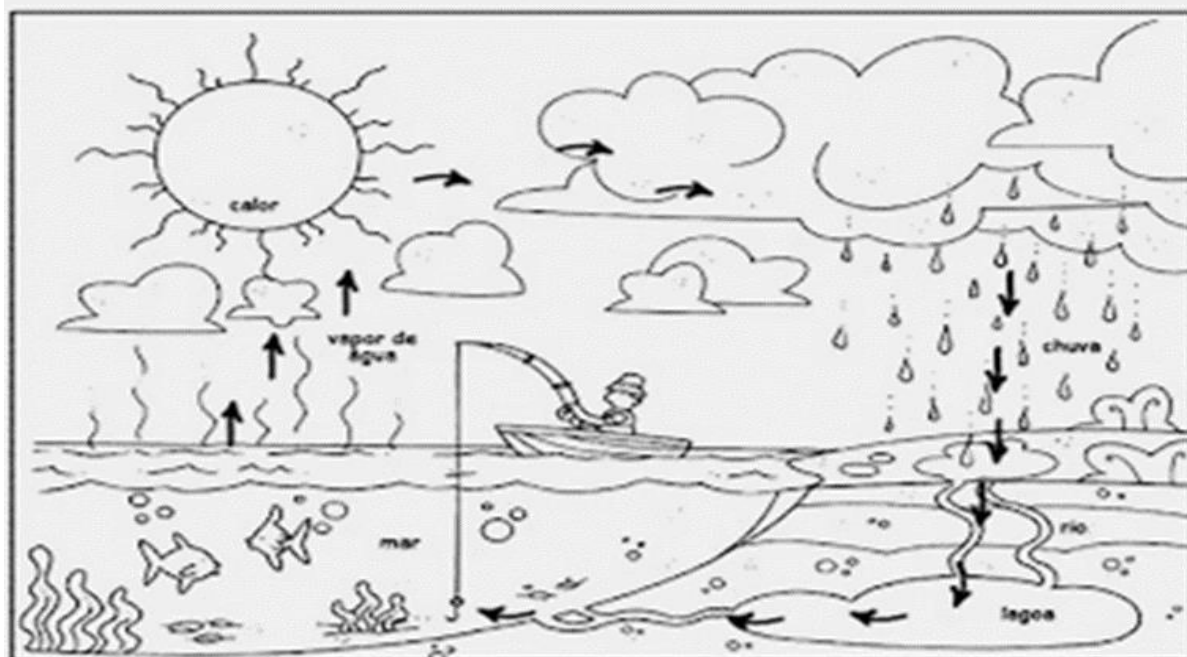
O vapor de água, proveniente da evaporação, forma as nuvens na atmosfera. Quando estas nuvens ficam sobrecarregadas e atingem altitudes elevadas ocorrem as chuvas. Estas se formam, pois a temperatura cai e a água transforma-se em líquido (condensação).

Esta água que cai nas chuvas vai parar nos oceanos, rios e lagos. Depois, a água vai evaporar novamente, formando assim o ciclo da água mais uma vez.

Importância

O ciclo da água é de extrema importância para a manutenção da vida no planeta Terra. É através do ciclo hidrológico que ocorrem a variação climática, criação de condições para o desenvolvimento de plantas e animais e o funcionamento de rios, oceanos e lagos.

FONTE: http://www.suapesquisa.com/pesquisa/ciclo_agua.htm



Habilidades

(EF09CI02*) Identificar e comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos e transformações químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas.

(EM13CNT101) Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas.

Aula nº 3 - ESTUDO DOS SISTEMAS, MISTURAS E SEPARAÇÃO DE MISTURAS

ESTUDO DOS SISTEMAS

Sistema – é uma parte do universo que se deseja observar, analisar. Por exemplo: um tubo de ensaio com água, um pedaço de ferro, uma mistura de água e gasolina, etc.

Fases – é o aspecto visual uniforme.

Mistura – são duas ou mais substâncias agrupadas, onde a composição é variável e suas propriedades também. Exemplo de misturas: sangue, leite, ar, madeira, granito, água com açúcar.

Algumas misturas são tão importantes que têm nome próprio. São exemplos:

- gasolina – mistura de hidrocarbonetos, que são substâncias formadas por hidrogênio e carbono.
- ar atmosférico – mistura de 78% de N_2 , 21% de O_2 , 1% de Ar e outros gases, como o CO_2 .
- álcool hidratado – mistura de 96% de álcool etílico mais 4% de água.

As misturas podem conter uma ou mais fases.

Mistura Homogênea – é formada por apenas uma fase. Não se consegue diferenciar as substâncias.

Exemplos:

- água + sal
- água + álcool etílico
- água + acetona
- água + açúcar
- água + sais minerais

Mistura Heterogênea – é formada por duas ou mais fases. As substâncias podem ser diferenciadas a olho nu ou pelo microscópio.

Exemplos:

- água + óleo
- granito (Mica + quartzo + Feldspato).
- água + enxofre
- água + areia + óleo

Conclusão - Os sistemas monofásicos são as misturas homogêneas e os sistemas polifásicos são as misturas heterogêneas.

Os sistemas homogêneos, quando formados por duas ou mais substâncias miscíveis (que se misturam) umas nas outras chamamos de **soluções**.

São exemplos de soluções: água salgada, vinagre, álcool hidratado.

Os sistemas heterogêneos podem ser formados por uma única substância, porém em várias fases de agregação (estados físicos).

Exemplo: água

- líquida
- sólida (gelo)
- vapor

SEPARAÇÃO DE MISTURAS

Os componentes das misturas podem ser separados. Há algumas técnicas para realizar a separação das misturas. O tipo de separação depende do tipo de mistura. Alguns dos métodos de separação de mistura são: catação, levigação, dissolução ou flotação, filtração peneiração, separação magnética, dissolução fracionada, decantação e sedimentação, centrifugação, evaporação, fusão fracionada, destilação simples e fracionada.

Separação de Sólidos

Para separar sólidos podemos utilizar o método da catação, levigação, flotação ou dissolução, peneiração, separação magnética, ventilação e dissolução fracionada.

CATAÇÃO – consiste em recolher com as mãos ou uma pinça um dos componentes da mistura.

Exemplo: separar feijão das impurezas antes de cozinhá-los.

LEVIGAÇÃO – separa substâncias mais densas das menos densas usando água corrente.

Exemplo: processo usado por garimpeiros para separar ouro (mais denso) da areia (menos densa).

FLOTAÇÃO – consiste em adicionar a mistura em um solvente com densidade intermediária entre as densidades dos componentes das misturas.

Exemplo: serragem + areia

Adiciona-se água na mistura. A areia fica no fundo e a serragem flutua na água.

PENEIRAÇÃO – separa sólidos maiores de sólidos menores ou ainda sólidos que estão em suspensão em líquidos.

Exemplo: os pedreiros usam esta técnica para separar a areia mais fina de pedrinhas; para separar a polpa de uma fruta das suas sementes, como o maracujá.

Este processo também é chamado de *tamização*.

SEPARAÇÃO MAGNÉTICA – usado quando um dos componentes da mistura é um material magnético. Com um ímã ou eletroímã, o material é retirado.

Exemplo: limalha de ferro + enxofre; areia + ferro

VENTILAÇÃO – usado para separar dois componentes sólidos com densidades diferentes. É aplicado um jato de ar sobre a mistura.

Exemplo: separar o amendoim torrado da sua casca já solta; arroz + palha.

DISSOLUÇÃO FRACIONADA - consiste em separar dois componentes sólidos utilizando um líquido que dissolva apenas um deles. Exemplo: sal + areia

Dissolve-se o sal em água. A areia não se dissolve na água. Pode-se filtrar a mistura separando a areia, que fica retida no filtro da água salgada. Pode-se evaporar a água, separando a água do sal.

Separação de Sólidos e Líquidos

Para separar misturas de sólidos e líquidos podemos utilizar o método da decantação, filtração sedimentação, centrifugação, e evaporação.

SEDIMENTAÇÃO – consiste em deixar a mistura em repouso até o sólido se depositar no fundo do recipiente.

Exemplo: água + areia

DECANTAÇÃO – é a remoção da parte líquida, virando cuidadosamente o recipiente. Pode-se utilizar um funil de decantação para remover um dos componentes da mistura.

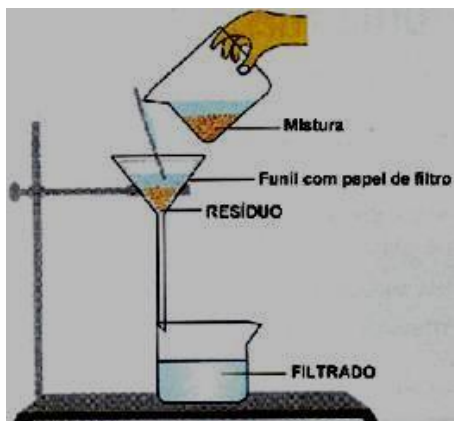
Exemplo: água + óleo; água + areia

CENTRIFUGAÇÃO – é o processo de aceleração da sedimentação. Podemos utilizar um aparelho chamado *centrífuga* ou *centrifugador*, que pode ser elétrico ou manual.

Exemplo: Para separar a água com barro.

FILTRAÇÃO – processo mecânico que serve para separar mistura sólida dispersa com um líquido ou gás. Utiliza-se uma superfície porosa (filtro) para reter o sólido e deixar passar o líquido. O filtro usado é um papel-filtro. O papel-filtro dobrado é usado quando o produto que mais interessa é o líquido. A filtração é mais lenta. O papel-filtro pregueado produz uma filtração mais rápida e é utilizada quando a parte que mais interessa é a sólida.

Exemplo: água + areia



EVAPORAÇÃO – consiste em evaporar o líquido que está misturado com um sólido.

Exemplo: água + sal de cozinha (cloreto de sódio).

Nas salinas, obtém-se o sal de cozinha por este processo. Na realidade, as evaporações resultam em sal grosso, que se for purificado torna-se o sal refinado (sal de cozinha), que é uma mistura de cloreto de sódio e outras substâncias que são adicionadas pela indústria.

Separação de Misturas Homogêneas

Para separar os componentes das substâncias de misturas homogêneas usamos os métodos chamados de *fracionamento*, que se baseiam na constância da temperatura nas mudanças de estados físicos. São eles: fusão e destilação.

FUSÃO FRACIONADA – separa componentes de misturas homogêneas de vários sólidos. Derrete-se a substância sólida até o seu ponto de fusão, separando-se das demais substâncias.

Exemplo: mistura sólida entre estanho e chumbo.

O estanho funde-se a 231°C e o chumbo, a 327°C . Então, funde-se primeiramente o estanho.

DESTILAÇÃO – consiste em separar líquidos e sólidos com pontos de ebulição diferentes.

Os líquidos devem ser miscíveis entre si. Exemplo: água + álcool etílico; água + sal de cozinha.

O ponto de ebulição da água é 100°C e o ponto de ebulição do álcool etílico é 78°C . Se aquecermos esta mistura, o álcool ferve primeiro.

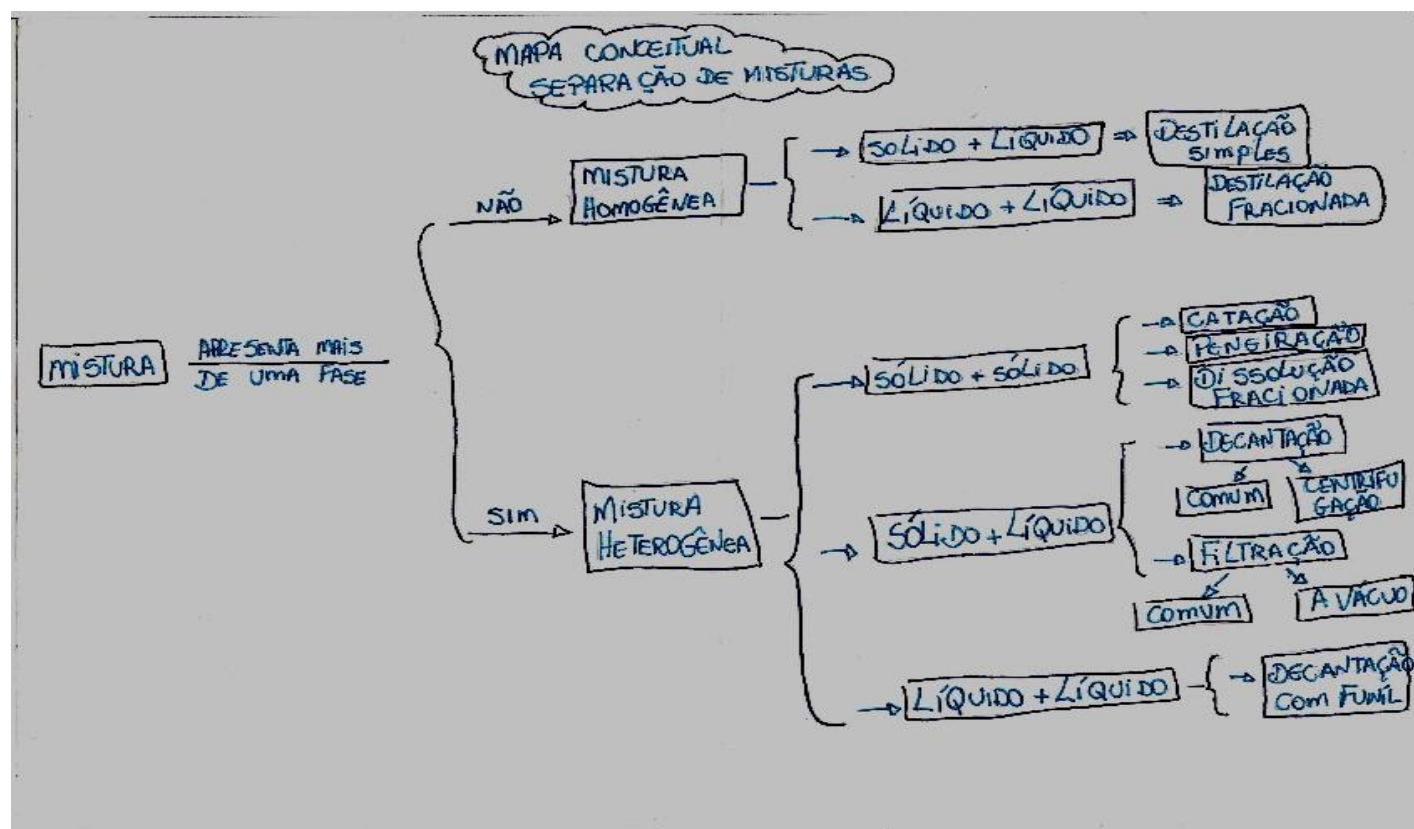
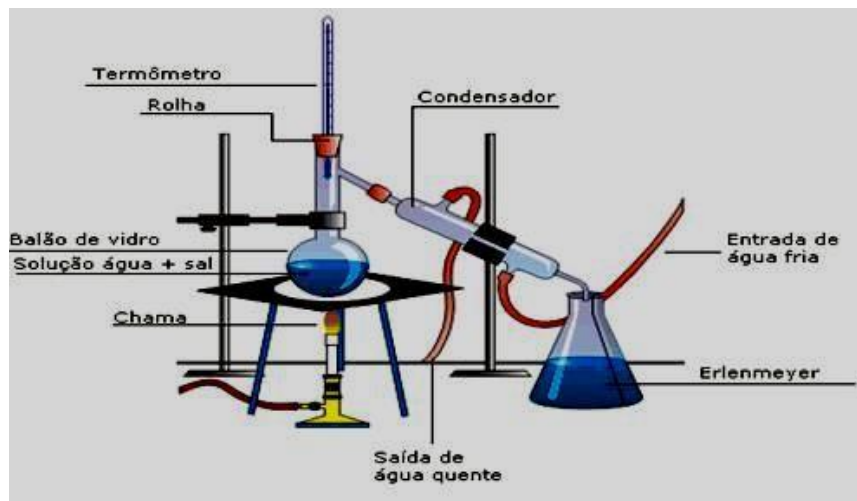
No condensador, o vapor do álcool é resfriado e transformado em álcool líquido, passando para outro recipiente, que pode ser um frasco coletor, um erlenmeyer ou um copo de béquer. E a água permanece no recipiente anterior, separando-se assim do álcool.

Para essa técnica, usa-se o aparelho chamado destilador, que é um conjunto de vidrarias do laboratório químico. Utiliza-se: termômetro, balão de destilação, haste metálica ou suporte, bico de bunsen, condensador, mangueiras, agarradores e frasco coletor.

Este método é a chamada Destilação Simples.

Nas indústrias, principalmente de petróleo, usa-se a destilação fracionada para separar misturas de dois ou mais líquidos. As torres de separação de petróleo fazem a sua divisão produzindo gasolina, óleo diesel, gás natural, querosene, piche.

As substâncias devem conter pontos de ebulição diferentes, mas com valores próximos uns aos outros.



ATIVIDADE DIAGNÓSTICA DE QUÍMICA

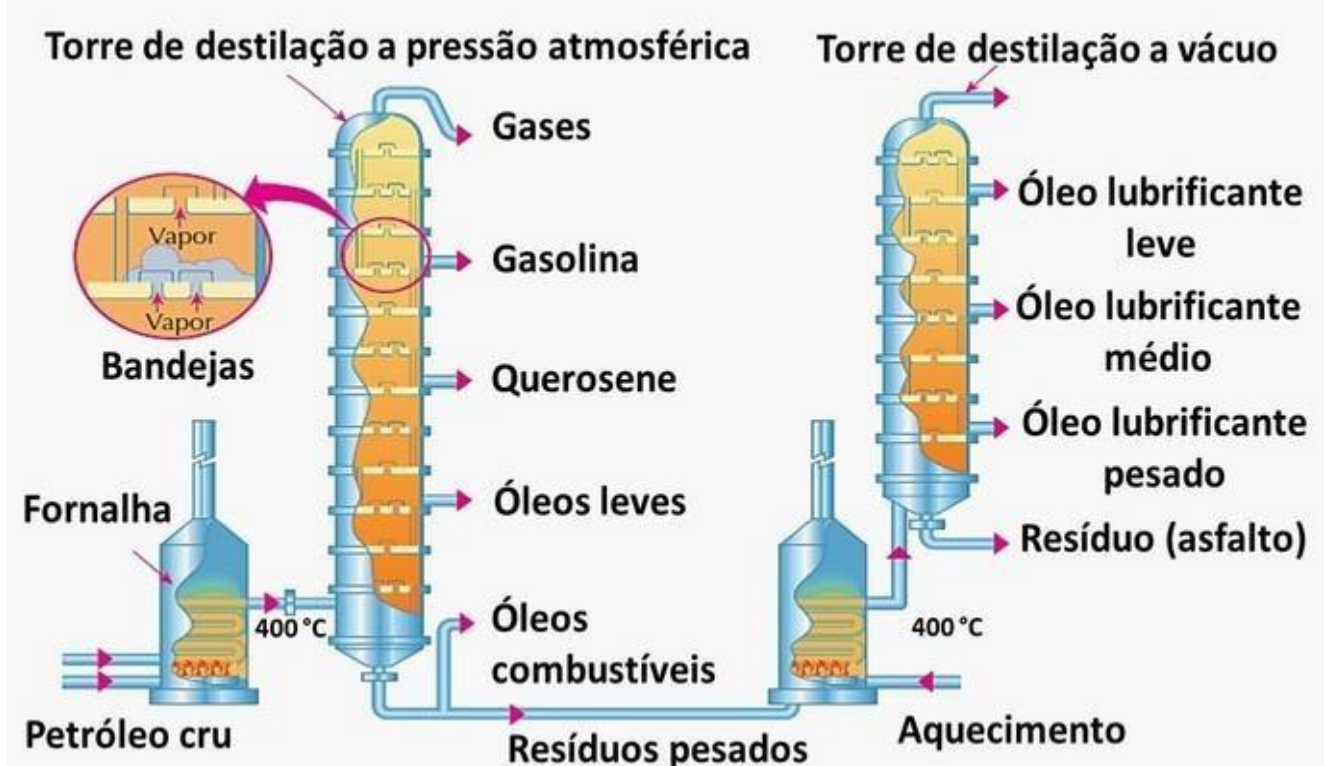
ATIVIDADE Nº 3

Nome: _____ Série _____

- 01) Quais os principais métodos de separação de misturas homogêneas? EF09CI02 e EM13CNT101
- 02) Quais os principais métodos de separação de misturas heterogêneas? EF09CI02 e EM13CNT101
- 03) Defina: Catação e Dissolução Fracionada. EF09CI02 e EM13CNT101
- 04) O que significa :Destilação Fracionada? EF09CI02 e EM13CNT101
- 05) Descreva como podemos separar uma mistura formada por: água, areia, pedra e uma pitada de sal de cozinha? EF09CI02 e EM13CNT101
- 06) Qual a importância dos métodos de separação de misturas para a qualidade de vida das pessoas que utilizam as substâncias no dia a dia? EF09CI02 e EM13CNT101

Aula 05 – Introdução a Química- Separação de Misturas.

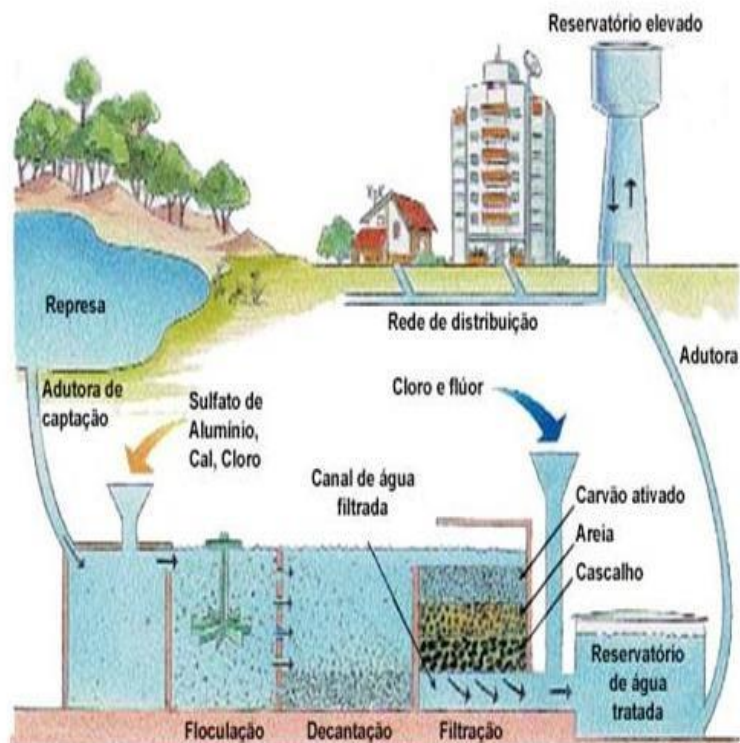
1º.CASO- A Separação do Petróleo (Mistura Homogênea)



2º.CASO- O Tratamento da Água (Mistura Heterogênea).

Etapas da E.T.A

- 1º CAPTAÇÃO
- 2º FLOCULAÇÃO
- 3º DECANTAÇÃO
- 4º FILTRAÇÃO
- 5º DESINFECÇÃO
- 6º DISTRIBUIÇÃO



Como funciona uma Estação de Tratamento de Água?

Sabemos da importância que a água tem em nossas vidas. Sem água, ou com água sem o tratamento adequado, não seria possível para o ser humano realizar as tarefas mais simples do dia-a-dia. O que muitos não sabem é: **como ela chega limpa até a torneira de nossas casas?**

Quando a captação é feita em rios e lagos, é mais frequente que a água seja encaminhada para uma **Estação de Tratamento de Água (ETA)**. E aqui vamos falar um pouco sobre as etapas mais frequentes dentro de uma ETA, para que assim, você lembre ou conheça um pouco mais sobre como ela funciona.

- **Da Captação à Reservação.**

O princípio do funcionamento de uma ETA está basicamente na limpeza e tratamento da água por etapas, e algumas delas podem até ser dispensadas, dependendo do estado inicial da água.

1. Captação:

A água, ainda com resquícios de sujeira e bactérias, é captada em rios e mananciais por meio de grandes bombas instaladas para puxar e levar até um gradeamento, removendo assim sólidos grosseiros como galhos, pedras, folhas, troncos, peixes e outros.

2. Floculação:

Agindo em conjunto com a etapa anterior, a água é submetida à agitação mecânica, com a finalidade de aumentar a dispersão do produto químico e, assim, as partículas de sujeira desestabilizadas colidem umas com as outras e vão se unindo, formando flocos maiores e mais pesados.

3. Decantação:

É um processo físico, onde a água se torna bastante clara e quase livre de partículas. Essa etapa ocorre basicamente com a separação das partículas sólidas de impureza na água pela ação da gravidade: para isto, é necessário que a água fique parada por um longo período num dispositivo conhecido como decantador, que permite a retirada da água pela superfície (onde ela está mais limpa). E os sólidos sedimentam no fundo, onde são removidos como lodo.

4. Filtragem:

Apesar de estar aparentemente limpa após o processo de decantação, a água ainda apresenta bastante impureza, e por isso, é necessário filtrá-la. Dessa forma, a água passa por diversos meios filtrantes, como por camadas de areia grossa, areia fina, cascalho, pedregulho e carvão, capazes de reter os flocos que passam sem decantar-se, ou outras impurezas.

5. Desinfecção/Cloração:

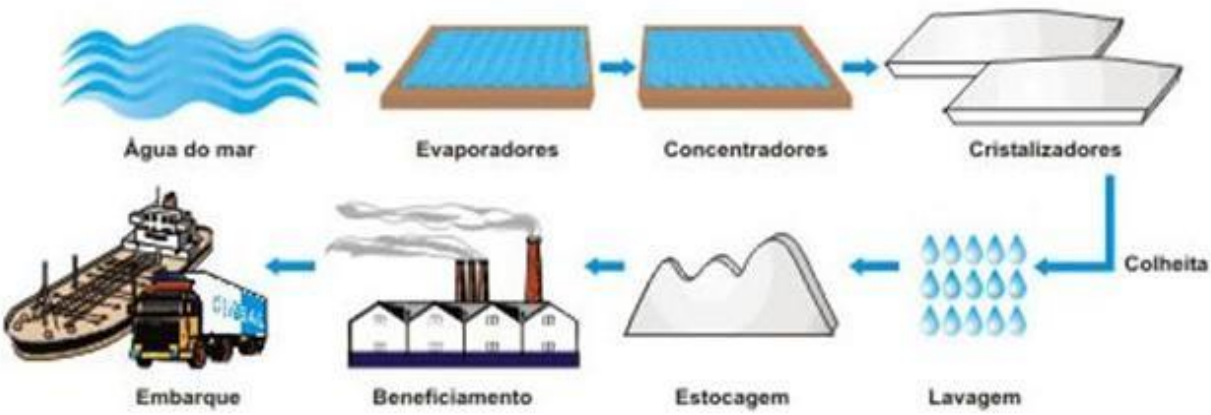
Nessa etapa, é feita a adição de cloro, para que a água saia da estação de tratamento livre de bactérias e vírus, se tornando potável. Recebe também flúor para proteção dos dentes e um controle de pH.

E por fim, a água chega a sua casa pronta para o consumo.

6. Reservação:

Não é uma etapa de tratamento propriamente dita, porém, vale explicar que a água é armazenada em reservatório, com duas finalidades: Manter a regularidade do abastecimento e atender às demandas excessivas, como as que ocorrem em período de calor intenso.

Cristalização do sal marinho



Exercícios de fixação.

01) Observe as representações abaixo:

água e sal

A

água e areia

B

água e álcool

C

areia e sal

D

água e óleo

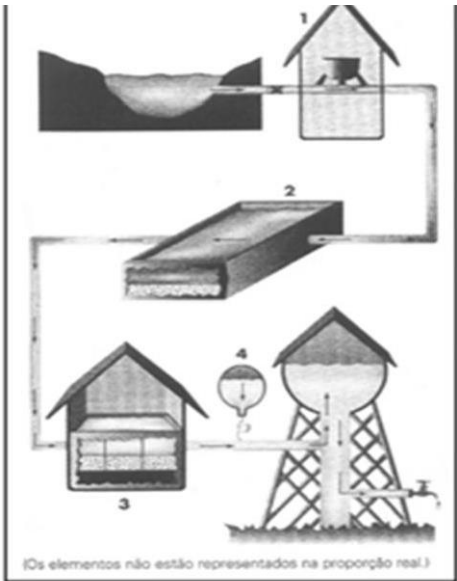
E

Complete a tabela abaixo:

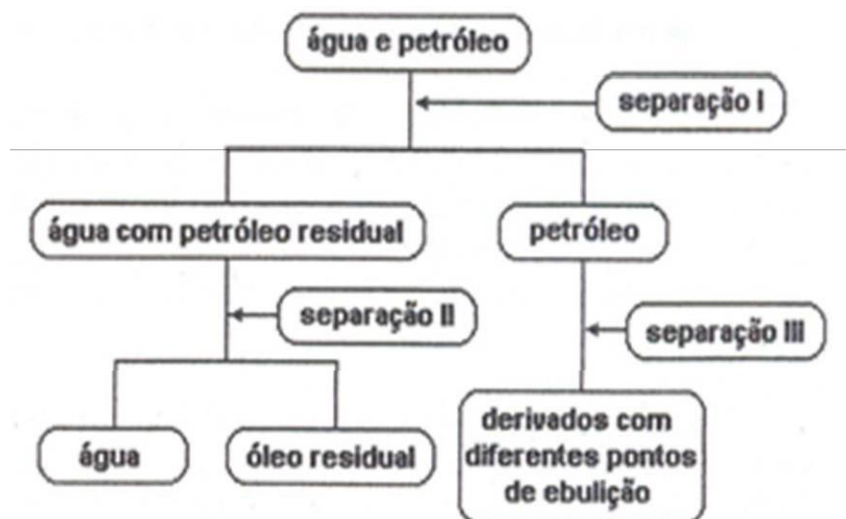
Mistura	Tipo de Mistura	Processo de separação
A		
B		
C		
D		
E		

02. **Veja** um esquema simplificado de uma estação de tratamento de água. Esse tratamento envolve a adição de duas substâncias químicas, sulfato de alumínio e cloro e três processos de separação de misturas.

Descreva o que acontece nas etapas do tratamento de água indicadas pelos números 1, 2, 3 e 4, **citando** os nomes dos processos de separação.



03. Considere o esquema ao lado seguir que mostra uma cadeia de produção de derivados do petróleo e seus processos de separação, representados em I, II e III, e **responda** ao que se pede.



a) Qual o método adequado para a separação dos componentes da mistura obtida após o processo de separação III? Admitindo não existir grandes diferenças entre as temperaturas de ebulição dos componentes individuais da mistura, **explique** sua resposta.

b) Qual método de separação seria adequado à etapa I? **Justifique** sua resposta.

Questão 4 – (Vunesp)

Na preparação do café, a água quente entra em contato com o pó e é separada no coador. As operações envolvidas nessa separação são, respectivamente:

- a) destilação e decantação.
- b) filtração e destilação.
- c) destilação e coação.
- d) extração e filtração.
- e) extração e decantação.

Questão 5 – (Unicid)

Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, escolhendo, em seguida, a opção correspondente à numeração correta, de cima para baixo

Misturas	Principais métodos de separação
1) Oxigênio e nitrogênio	() Destilação
2) Óleo e água	() Filtração
3) Álcool e água	() Separação magnética
4) Ferro e enxofre	() Decantação
5) Ar e poeira	() Liquefação

Questão 6 - Numa das etapas do tratamento da água que abastece uma cidade, a água é mantida durante um certo tempo em tanques para que os sólidos em suspensão se depositem no fundo. A essa operação denominamos:

- a) filtração.
- b) sedimentação.
- c) sifonação.
- d) centrifugação.
- e) cristalização.

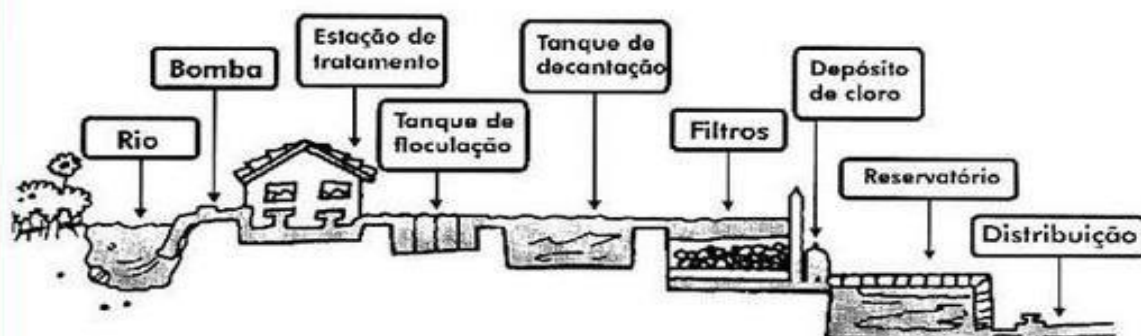
07. Encontre no caça palavras a seguir os nomes dos processos de separação de misturas:

F	X	S	D	H	Q	P	B	D	C	Y	I	R	F	E	Q	L	D	T	M
R	U	E	X	P	W	Q	O	D	H	T	H	C	D	W	N	E	O	J	C
F	I	L	T	R	A	Ç	Ã	O	J	B	X	U	G	V	S	V	Z	Z	E
D	E	S	T	I	L	A	Ç	Ã	O	C	S	Ç	H	U	A	I	N	T	N
K	Q	J	M	H	G	I	N	E	D	T	K	Ã	J	J	V	G	O	S	T
N	B	E	V	A	P	O	R	A	Ç	Ã	O	O	C	Y	O	A	Z	O	R
J	F	R	V	Ç	F	Q	B	Q	Z	U	Q	B	M	T	N	Ç	Ã	O	I
H	H	C	P	Ã	P	I	W	P	L	Z	R	A	D	Z	S	Ã	O	U	F
O	K	U	I	O	V	H	X	S	E	S	G	E	Ç	C	F	O	F	W	U
Ã	X	B	E	A	I	E	B	X	M	N	F	S	Ã	C	F	G	G	L	G
Ç	I	E	X	F	E	V	N	H	E	T	E	W	O	H	Q	V	E	D	A
A	F	W	R	R	J	Y	I	T	G	P	X	I	G	P	C	Q	X	S	Ç
T	L	N	E	K	Q	S	I	J	I	T	Q	P	R	K	V	I	T	L	Ã
N	O	D	R	B	I	Z	V	Y	J	L	B	B	E	A	Z	E	Ç	Ã	O
A	T	Y	P	R	A	X	L	B	E	O	A	S	T	W	Ç	C	C	S	L
C	A	T	A	Ç	Ã	O	M	O	R	O	Ã	Ç	N	E	K	Ã	W	K	Y
E	Ç	D	Ã	K	N	K	F	G	V	Q	F	X	Ã	P	S	X	O	B	B
D	Ã	O	Z	E	L	H	V	M	D	O	Ã	Ç	Ã	O	X	T	Ã	U	Q
Z	O	N	Q	Y	I	F	D	Q	J	L	H	B	U	Z	Q	T	Ç	A	C
F	O	C	R	O	M	A	T	O	G	R	A	F	I	A	H	N	W	A	Y

TRATAMENTO DA ÁGUA

Observe a ilustração e complete as frases com as palavras abaixo.

SUJEIRA **BOMBAS** **ESTAÇÃO DE TRATAMENTO**
PRODUTOS QUÍMICOS **IMPUREZAS** **RESERVATÓRIOS**
CLORO **FLÚOR** **FILTRADA** **DISTRIBUÍDA**



- 1- A água é retirada dos rios por meio de _____.
- 2- Ela é levada para a _____, onde são colocados _____.
- 3- Depois a água é mandada para outros tanques decantar e a _____ descer para o fundo.
- 4- Em seguida, a água é _____ para retirar as _____ que ainda restam.
- 5- Depois a água vai para outro tanque, onde são colocados _____ para matar os microorganismos e _____ para proteger os dentes.
- 6- Em seguida a água sai e vai para os _____, de onde é _____ para as casas.

SOCIOLOGIA



Questão norteadora:

Como o ser humano percebe o tempo e o espaço?

O ser humano através de sua percepção do que é natural no universo, faz ferramentas para o auxiliar em sua sobrevivência no dia a dia. Destas ferramentas para haver um padrão faz convenções que oferece “medidas” assim criando uma ponte do que é natural com suas ferramentas criadas.

Figura 1

Duração do Período Diurno e Noturno

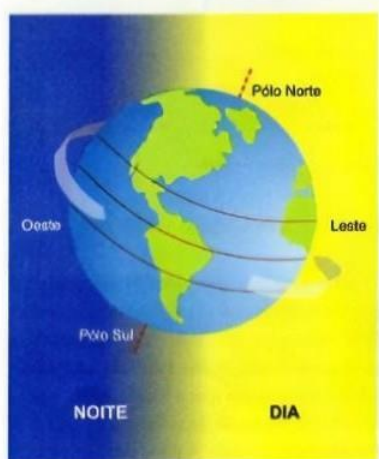
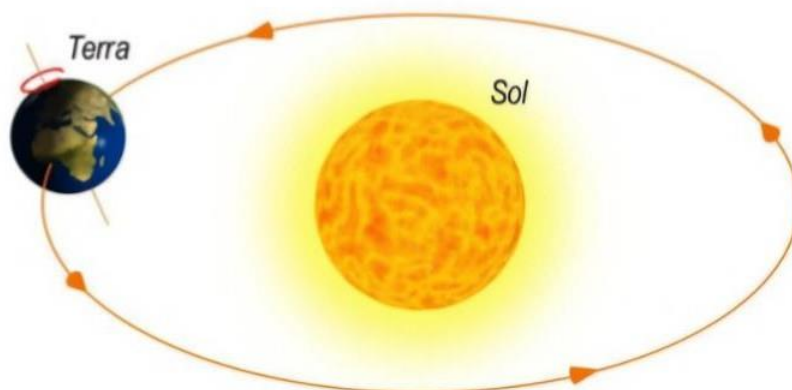


Figura 6 – Movimento de rotação

Rotação: A rotação da Terra é o movimento circular que a Terra realiza ao redor do seu eixo, no sentido anti-horário.



Translação: A translação da Terra é o movimento elíptico que a Terra realiza ao redor do Sol. Esse movimento, juntamente com a inclinação do eixo de rotação da Terra, é responsável pelas estações do ano.

Figura 2



Figura 3 – Campo Magnético da Terra

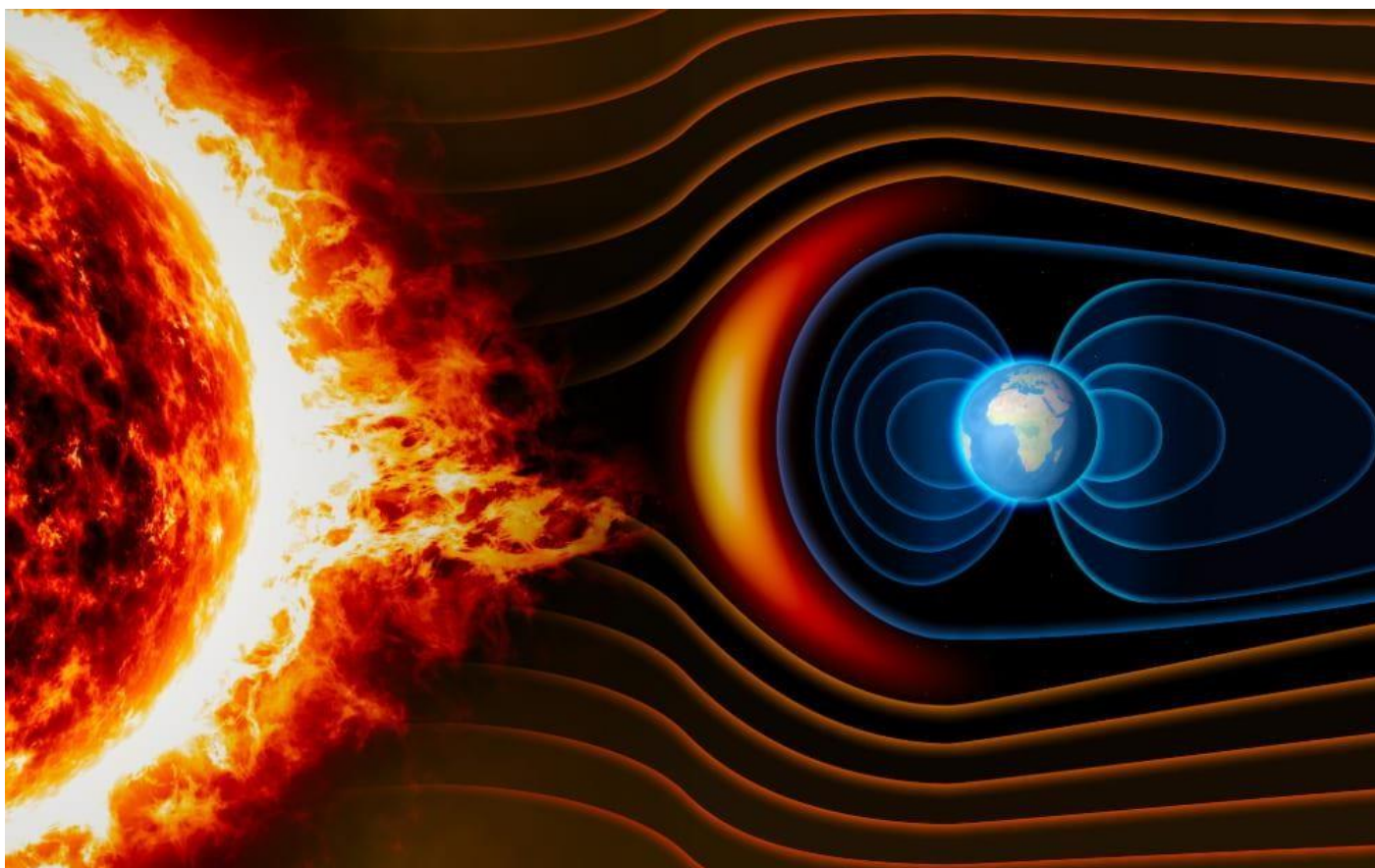


FIGURA 4 – Lei da Gravidade



De acordo com as figuras acima preencha a tabela abaixo de acordo com o que o ser humano criou e convencionou em seu dia a dia com referência em suas descobertas.

Esse exercício tem como objetivo desenvolver a **habilidade** de comparar as convenções humanas criadas a partir da natureza

FIG	CRIADO	DESCOBERTO	CONVENCIONADO
1 E 2	CALENDÁRIO	MOV. TRANSLAÇÃO	- ANO – MESES – SEMANAS – DIAS, - ESTAÇÕES DO ANO
1	RELÓGIO	MOV. ROTAÇÃO	- DIA E NOITE, - HORA – MIN – SEG, - FUSO HORÁRIO.
3	BÚSSULA	CAMP. MAGNÉTICO	- PONTOS CARDEAIS
4	- CARRO - USINA HIDROELÉTRICA	GRAVIDADE	- KILOGRAMA - PRESSÃO - MOVIMENTO

TEMA – PERCEPÇÃO DA REALIDADE O QUE É VERDADE E O QUE É VERDADEIRO



Questões norteadoras

- 1- Para você o que é a verdade?
- 2- Na sua opinião qual a diferença do que é verdade do que é verdadeiro?
- 3- Verdadeiro seria uma mentira ou uma quase verdade?

Observe se há uma relação com as duas imagens



Observe se há uma relação com as duas imagens



EM13CHS101 Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais.

Exercícios

- 1) Os quadrinhos são da obra do cartunista Maurício de Souza em que borda ludicamente o Mito da Caverna de Platão. Acerca do referido mito, analise as assertivas a seguir assinale a alternativa correta.
EM13CHS101

I - Apesar da "distância histórica" da obra de Platão (427-347 a.C), a mesma continua exercendo influência nos dias de hoje devido aos temas que suscita, relacionados à liberdade, alienação, ceticismo, dentre outros.

II - No Mito da Caverna, Platão demonstra, alegoricamente, a dualidade da existência humana, o conflito entre realidade e aparência.

III - O papel do filósofo no Mito da Caverna é desmistificar as diversas construções da "realidade".

IV - Para Platão, a condição de quem vive nas sombras é de completa vida enganada, portanto, cabe ao filósofo fazer com que ele enxergue um mundo que está além das sombras e da caverna.

- a) Apenas I e IV estão corretas.
- b) Apenas IV está correta.
- c) Apenas I está correta.
- d) Apenas I e III estão corretas.
- e) Todas estão corretas

1) De acordo com a charge abaixo e a matéria ministrada em aula responda verdadeiro ou falsa.

EM13CHS101



	VERDADEIRO	FALSO
O triângulo é uma representação da pirâmide.		
O quadrado é uma representação da pirâmide.		
O quadrado é uma representação falsa da pirâmide		
Podemos dizer que a pirâmide é a representação do que é a verdade e o quadrado e o triângulo é apenas uma parte da verdade.		
De acordo com a sociologia a percepção das pessoas em relação a realidade são representadas pelo quadrado e o triângulo, já a verdade seria a pirâmide.		
A charge nos mostra que devemos olhar todo as possibilidades ao analisarmos um fato social.		
O triângulo é uma representação da pirâmide.		
O quadrado é uma representação da pirâmide.		
O quadrado é uma representação falsa da pirâmide.		
Podemos dizer que a pirâmide é a representação do que é a verdade e o quadrado e o triângulo é apenas uma parte da verdade.		
De acordo com a sociologia a percepção das pessoas em relação a realidade são representadas pelo quadrado e o triângulo, já a verdade seria a pirâmide.		
A charge nos mostra que devemos olhar todo as possibilidades ao analisarmos um fato social.		

Introdução

TEMAS

1. Senso comum e conhecimento científico
2. As ciências sociais

Nesta Unidade, você vai estudar o que são as ciências sociais, uma área do conhecimento que reúne a Sociologia, a Ciência Política e a Antropologia, ciências que se dedicam a estudar o conjunto da Humanidade e suas relações sociais. Conhecê-las é importante para a formação dos indivíduos, pois elas permitem compreender as diversas formas de organização de diferentes sociedades e, sobretudo, a relação entre indivíduo e sociedade.

A sociologia é a disciplina das Ciências Sociais que estuda as relações sociais e o comportamento dos indivíduos que vivem em sociedade

A Sociologia, portanto, contribui para a construção de um pensamento crítico em relação à sociedade em que vivemos e, dessa forma, se integra a um papel fundamental da educação, que é transformar a sociedade.

A sociologia tem o seu objetivo levar o estudante a refletir sobre a sociedade que o cerca. Para isso buscar tirar as pessoas do SENSO COMUM para levá-lo a um olhar crítico ou olhar de estranhamento. O olhar de estranhamento **não nasce do “nada”**, ele nasce do conhecimento científico.

Senso comum
Baseado em crenças e hábitos da vida cotidiana cultivados e praticados pelos indivíduos nas sociedades.
Não usa método para sua comprovação.
Conhecimento científico
Baseado em critérios preestabelecidos e procedimentos de análise.
Requer o uso de métodos científicos fundamentados em pesquisas.



Método científico

Conjunto de regras e procedimentos empregados para a construção dos conhecimentos científicos. É importante compreender que a base da ciência é a construção de perguntas e suas possíveis respostas (as hipóteses). Estas passam por um processo de análise que levará à conferência de sua veracidade ou de sua falsidade.



<https://www.youtube.com/watch?v=yA8ohG-X4fM>

No vídeo você irá perceber dois tipos de conhecimento, o primeiro é o conhecimento do senso comum utilizado pelo criador de galinhas que cria as galinhas pelo conhecimento passado de geração para geração.

Apreendeu porque ouviu do pai, dos amigos, do vizinho, etc. O segundo conhecimento é o conhecimento científico, comprovado através de estudos em laboratório de pesquisa.

E aí você caro estudante pergunta, e o olhar de estranhamento, onde fica? O olhar de estranhamento nasce do momento em que o criador das galinhas questiona a situação quando percebe que sua maneira ou ações não estão dando certo e os resultados obtidos são ruins.

Quando o criador questiona “porque as galinhas estão morrendo” ou “isto está estranho”, o criador sai do **SENSE COMUM** e entra no **OLHAR DE ESTRANHAMENTO** e assim busca um outro conhecimento para resolver o problema, o conhecimento científico.

ATIVIDADES

1. Quais foram as 3 disciplinas das Ciências Sociais que estudamos? - (EM13CHS101)

- a) Sociologia, Antropologia e Geografia.
- b) Sociologia, Antropologia, e História.
- c) Antropologia, Sociologia e Ciência Política.
- d) Relações Internacionais, Sociologia, e História.
- e) Economia, Ciência Política e Arquitetura.

2. O objeto de estudo das Ciências Sociais são? - (EM13CHS101)

- a) Os seres humanos no contexto de suas relações produtivas.
- b) O objeto de estudo das Ciências Sociais são os seres humanos em relações sociais comunitárias.
- c) O objeto de estudo das Ciências Sociais são os seres humanos no contexto das suas relações sociais.
- d) As Ciências Sociais estudam os seres humanos em relações estritamente econômicas.
- e) As Ciências Sociais estudam os seres humanos em relações estritamente políticas.

3. Qual o objetivo do método da sociologia, isto é, do olhar sociológico, também conhecido por estranhamento da realidade em relação ao Senso Comum. - (EM13CHS101)

- a) O olhar sociológico é um método para confirmar o conhecimento do senso comum;
- b) O olhar sociológico é um método que nos leva a refletir sobre a realidade, mas não tem relação nenhuma com o senso comum, somente com o conhecimento científico.
- c) O olhar de estranhamento é o olhar da sociedade.
- d) O olhar de estranhamento é o olhar do conhecimento que visa resolver os problemas diários, porque não preciso colocar a mão no fogo para saber que queima
- e) O olhar sociológico é um método para se afastar o do senso comum e assim chegar ao conhecimento científico.

4. Qual o tipo de conhecimento se pode observar na frase abaixo? “Lugar de mulher é na cozinha” - (EM13CHS101)

- a) Senso Comum
- b) Conhecimento Científico.
- c) Conhecimento Teológico.
- d) Conhecimento Filosófico.
- e) Conhecimento Técnico.

5. "No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia; as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas" (Gen.1,1-2) - (EM13CHS101)

- a) Senso Comum.
- b) Conhecimento Científico.
- c) Conhecimento Teológico.
- d) Conhecimento Filosófico.
- e) Conhecimento Técnico.

6. Vivemos num universo em expansão, cuja vastidão e antiguidade estão além do entendimento humano. As galáxias que ele contém estão se afastando velozmente umas das outras, restos de uma imensa explosão, o Big Bang" (Carl Sagan - Bilhões e Bilhões).

(EM13CHS101)

- a) Senso Comum
- b) Conhecimento Científico
- c) Conhecimento Teológico
- d) Conhecimento Filosófico
- e) Conhecimento Técnico

SOCIALIZAÇÃO

Processo pelo qual o indivíduo internaliza o coletivo, ou seja, através da socialização é que as ideias e valores estabelecidos pelo coletivo passam a constituir o indivíduo e pela apreensão destas é que ele adapta-se aos grupos que faz parte. A socialização é um processo dinâmico e é ferramenta de formação da personalidade e por sua vez o indivíduo também passa a ser ferramenta de manutenção e transformação da socialização, pois quem é o socializado é também um que socializa, e tal interação e integração estará sempre presente, pois enquanto houver relação humana haverá socialização.

O PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO HUMANA

O processo de socialização humana é um processo complexo. O ser humano é um ser social, isto é, incapaz de viver isoladamente longe de outro ser humano e além disso, precisa conviver com um maior número possível de outros humanos para formar sua própria personalidade e visão de mundo, tal busca pela construção de sua própria personalidade e visão de mundo é justamente o processo de socialização.

Em sua fase primária, a socialização humana ocorre na infância, onde a criança por não ter um mínimo de experiência de vida não tem a mínima condição de avaliar se tudo o que lhe ensinam é verdadeiro ou não, é induzida a acreditar em tudo e em todos a sua volta sem fazer qualquer tipo de questionamento, é a chamada aprendizagem incondicional ou aprendizagem por imitação.

"A socialização primária é a primeira socialização que o indivíduo experimenta na infância, e em virtude da qual torna-se membro da sociedade."

BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas. *A construção social da realidade*. Petrópolis: Vozes, 2008. p. 175

Já a fase secundária da socialização humana ocorre na adolescência, onde o indivíduo ainda não é totalmente um adulto, mas já não é mais tão criança, por isto dispõe de um mínimo de experiência de vida suficiente para ao menos tentar avaliar se tudo o que lhe foi ensinado e imposto como sendo certo, errado, bom, ruim, justo, injusto, ético, não ético, moral, imoral, existe ou não existe. É a fase dos "Pôr que? Como? Quando? Onde!!!". Não é à toa que o adolescente (normalmente) é tão rebelde, isto é consequência dos conflitos decorrentes do fato dele continuamente ser obrigado a reconhecer que nem tudo o que lhe impõem como verdade realmente o são, a maneira como lhe ensinaram de como é a vida e como ele tem que viver não tem coerência com a realidade que está a sua volta. O processo de socialização secundária nem sempre é realizado de forma contínua e tranquila em relação ao processo de socialização primária. Em outras palavras, muitas vezes aquilo que aprendemos mais tarde, na convivência com amigos, colegas, professores, namorados e outras pessoas nem sempre se encaixa com aquilo que aprendemos em nosso meio familiar de origem. Esse processo, portanto, comporta rupturas, mudança

A socialização secundária é qualquer processo subsequente que introduz um indivíduo já socializado em novos setores do mundo objetivo de sua sociedade."

BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas. *A construção social da realidade*. Petrópolis: Vozes, 2008. p. 175



vídeo - 01



vídeo - 02



vídeo - 03

Vídeo - 01 - <https://www.youtube.com/watch?v=UCDVibn9v7U>

Vídeo - 02 - https://www.youtube.com/watch?v=xVE8S4YW1_0

Vídeo - 03 - <https://www.youtube.com/watch?v=UCDVibn>

ATIVIDADES

1. (EM13CHS104). Ao fazer um café ou fritar um bife, o adulto está acostumado com os utensílios para a realização destas tarefas. Uma criança não tem a mesma habilidade e o conhecimento para a utilização destes utensílios. O processo que todos os indivíduos passam para viver em sociedade quando é feito na infância é chamado de:
 - a) Socialização.
 - b) Socialização Secundária.
 - c) Socialização Primária.
2. (EM13CHS104). Quando nascemos começamos um processo de aprendizagem sobre as regras e linguagens da sociedade que somos inseridos. Esse processo de aprendizagem termina quando morremos, assim passamos a vida formando a sociedade e sendo formado por ela. Esse processo é chamado de:
 - a) Socialização.
 - b) Socialização Secundária.
 - c) Socialização Primária.
3. (EM13CHS104). Quando nascemos, nascemos em um espaço onde aprendemos a obedecer a regras de convivência, precisamos aprender a lidar com nosso corpo – tomar banho, fazer coco, vestir, comer, etc. Aprendemos também como funciona o ambiente a nossa volta como o que frio e o que é quente, que o vidro se quebrado e corta e o plástico não quebra e é menos perigo. Este ambiente podemos chamar de lar e que aprendemos as primeiras socializações. De acordo com a matéria ministrada em aula, quem são os indivíduos que dão à criança as primeiras socializações?
 - a) A família.
 - b) Pai e Mãe.
 - c) A creche.
4. (EM13CHS104) Quantas socializações primárias existem?
 - a) Uma socialização primária a que é dada na infância.
 - b) Várias socializações secundárias, que ocorrem na adolescência, mas é dada pelo trabalho, escola, amigos, igreja e outros.
 - c) Nenhuma pois só é preciso da socialização primária.
5. (EM13CHS104) Quantas socializações secundárias existem?
 - a) Uma socialização primária a que é dada na infância.
 - b) Várias socializações secundárias, que ocorrem na adolescência, mas é dada pelo trabalho, escola, amigos, igreja e outros.
 - c) Nenhuma pois só é preciso da socialização primária.

Caro aluno,

Você já criticou ou não concordou com o pensamento ou comportamento de uma pessoa? De um amigo? Pai? Irmão?

Você já criticou ou não concordou com pensamento (doutrina) de uma religião? Da Católica? Da Espírita? Do Candomblé?

Você já criticou ou não concordou com o pensamento ou comportamento de um grupo de pessoas de uma sociedade? Como por exemplo a caça a baleia em águas internacionais pelos japoneses ou o desmatamento da Floresta Amazônica por causa de terras para agricultura e pecuária? Ou o simples fato de as pessoas saírem as ruas sem usar máscara e realizarem festas em tempos da COVID 19?

Muito bem! Saiba que você não está sozinho. Através da história houve muitas pessoas que fizeram os mesmos questionamentos. Podemos citar o movimento iluminista no século XVIII D.C (Depois da Era Comum) ou A.C. (Antes Era Comum) – para saber mais sobre D.C ou E.C (<https://www.youtube.com/watch?v=bvGeLx9WQg4>).

Faça uma pequena pesquisa sobre:

A) O que foi o iluminismo?

B) Descreva quem eram os iluministas

C) Onde ocorreu o movimento iluminista?

D) Qual foi a revolução que foi inspirado nas ideias iluministas?



Muito bem! Voltando a ideia de se criticar – no bom sentido – o que nos ocorre no dia a dia, você se lembra das tomadas dos carregadores de celulares que não eram padronizadas? Não! Pois é! Não eram.

Veja a reportagem do G1 de 2009.

Telefones celulares terão carregador padronizado a partir de 2012



Empresas vão adotar entrada Micro USB como formato único. Ideia é facilitar vida de consumidor, reduzir custos e diminuir desperdício.

Leopoldo Godoy
Do G1, em Barcelona - O repórter viajou a convite da Nokia

Sabe aquela história de precisar emprestar um carregador para a bateria de seu celular, mas não encontrar ninguém que tenha um modelo compatível com seu aparelho? Isso deve acabar nos próximos anos. Operadoras e fabricantes de celulares anunciaram um acordo para adotar um padrão único de carregadores, que funcionarão em qualquer telefone móvel a partir de 2012.

Veja a galeria de fotos do Mobile World Congress 2009

O padrão escolhido já é utilizado por diversos aparelhos atualmente: trata-se do formato Micro USB, o mesmo usado em cabos de transferência de câmeras digitais. Fazem parte do acordo as operadoras Vodafone, Telefônica, Orange e AT&T, entre outras, além das fabricantes Ericsson, LG, Motorola, Nokia, Samsung e Sony.

"Quase todo mundo já teve vários aparelhos celulares, e acaba acumulando um monte de carregadores no armário. Queremos acabar com essa confusão de fios", afirmou o presidente da associação GSMA, Robert Conway, durante apresentação no Mobile World Congress (MWC), em Barcelona.

De acordo com Conway, não é só o consumidor que será beneficiado com o plano, que fará com que qualquer carregador funcione em qualquer celular fabricado a partir de 2012, independentemente de marca e modelo. "Haverá uma redução considerável nas emissões de poluentes e de gás carbônico, já que não será necessário mais fabricar tantos carregadores. Quando trocarmos de celular, poderemos manter nosso carregador antigo", disse.

Conway afirmou também que o consórcio responsável pela adoção do padrão concentrará esforços para que os carregadores Micro USB vendidos no futuro sejam mais eficientes em termo de consumo de energia. "O plano é que ocorra uma queda de 50% no gasto elétrico com os carregadores em stand by."

Você acha uma loucura?

Então faça uma pequena pesquisa sobre as tomadas de energia no mundo e qual tipo de tomada o Brasil utiliza.

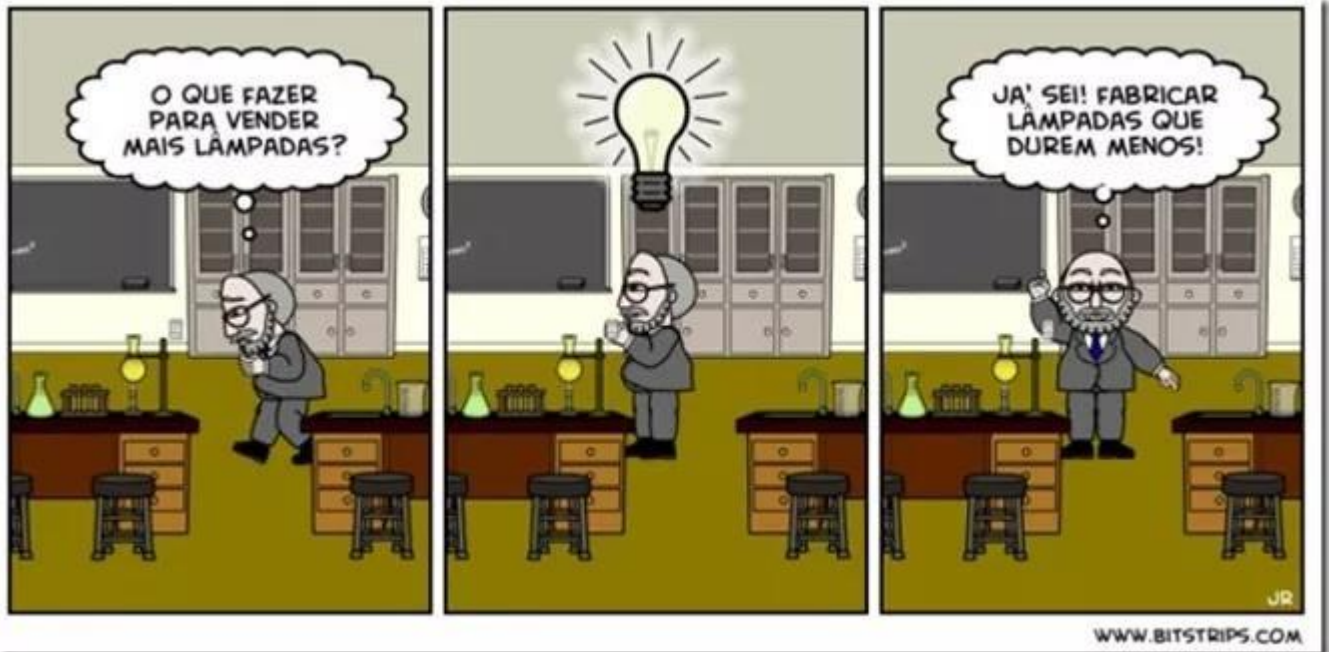
Fale um pouco da conclusão que você chegou.

Caro Aluno,

Você já percebeu que este mundo dos produtos é bem estranho e ainda mais pensados de forma ilógicas ou erradas, visto a pesquisa que você fez sobre as tomadas elétricas no Brasil.

Pensando nisso existe vamos falar de um assunto importante para nós consumidores que são os “PRODUTOS FEITOS PARA NÃO DURAR” que pode ser feito de duas maneiras:

1 - Produtos feitos de maneira que após um período ele estraga.



a) Faça uma pequena pesquisa e descreva o que você entendeu sobre **Obsolescência Programada**.

b) Faça um comentário sobre os produtos abaixo:

TORRADEIRA

Novo – R\$ 90

Troca de resistências – R\$ 120

BATEDEIRA

Novo – R\$ 100

Troca de motor – R\$ 65

ASPIRADOR

Novo – R\$ 150

Troca de motor – R\$ 120

LIQUIDIFICADOR

Novo – R\$ 100

Troca de motor – R\$ 55



2 – Novas atualizações dos produtos na qual deixa de funcionar alguns softwares por causa de atualizações ou novos recursos que o produto antigo não possui.

Exemplos:

Smartphone – 3 anos

Sim, ele vai aguentar mais. Mas depois de 400 a 800 recargas, sua bateria vai durar cada vez menos. E, antes de arriar de vez, o processador do celular não dará mais conta de aplicativos mais novos.



SABER⁺

https://www.youtube.com/watch?v=2URu0cWVJYs&feature=emb_logo

Caro aluno,

Já aprendemos muito sobre o que está por trás dos produtos que consumimos. Mas voltando ao nosso “olhar crítico” sobre nosso cotidiano. Você sabia que nos meados de 1940 já existia pensadores que criticava o modo como as pessoas consumiam produtos e como as corporações manipulavam esse consumo.

O nome dessa crítica foi chamado por seus autores de INDÚSTRIA CULTURAL. Faça uma pequena pesquisa e defina:

a) O que é INDÚSTRIA CULTURAL?

b) Na sua opinião o termo INDÚSTRIA CULTURAL é uma crítica atual?

c) Quais os meios de comunicação que são usados pela INDÚSTRIA CULTURAL?

d) Defina o que é cultura de massa.

https://www.youtube.com/watch?v=y_gMNRhcUE

SABER⁺

ATIVIDADE DE REVISÃO

1) Podemos definir Iluminismo como:

- a) Movimento realizado pela Igreja na Idade Média para promover a alfabetização dos servos que trabalhavam para os senhores feudais
- b) Movimento realizados pelos senhores feudais para promover a alfabetização dos servos que trabalhavam em seus feudos
- c) Movimentos realizados pelos Burgueses para promover a alfabetização dos trabalhadores assalariados que trabalham nas fabricas no início do Capitalismo
- d) Movimento intelectual e político surgido na Europa, durante o século XVII e XVIII que reuniu intelectuais como, Locke, Voltaire e Montesquieu que defendiam uma plataforma de grandiosas modificações políticas para o continente.

2) Os Iluministas criticavam os:

- a) Senhores Feudais que mantinham os servos com trabalho igual a escravidão.
- b) A Igreja que mantinha o poder na Idade Média e concentravam o conhecimento somente para os padres que viviam nos mosteiros
- c) Reis Absolutista que governavam os Estados com poder absoluto.
- d) Não tinham como objetivo a crítica do sistema de trabalho ou governo, apenas tinham como objetivo promover o conhecimento científico.

3) Podemos definir história como: conjunto de conhecimentos relativos ao passado da humanidade e sua evolução, segundo o lugar, a época, o ponto de vista escolhido. De acordo com a matéria estudada em relação a história convencionou-se a divisão entre AC e DC que podemos definir como...

- a) Antes de Cristo e Depois de Cristo
- b) Antes da Era Comum e Depois da Era Comum
- c) Dividir a história é somente feito no calendário, quando estudado na disciplina de História não há essa divisão.
- d) Atualmente pode-se definir em Antes e Depois de Cristo ou Antes ou Depois da Era Comum, assim ambas estão certas.

4) Como podemos definir Obsolescência Programada?

- a) ...é definida os tipos de produtos que a tecnologia tornou obsoleta como por exemplo a Televisão de Tubo Analógica que foi substituído pela Televisão Digital.
- b) ...é a ideia que o consumidor possui ao comprar um produto ele sabe que trocará o mesmo em um futuro próximo devido a sua defasagem tecnologia em relação aos produtos novos.
- c) ... é a decisão do produtor de propositadamente desenvolver, fabricar, distribuir e vender um produto para consumo de forma que se torne obsoleto ou não-funcional especificamente para forçar o consumidor a comprar a nova geração do produto.
- d) ...é a decisão do produtor de lançar um produto sabendo que já existe novos produtos tecnológicos para os próximos anos melhores do que lançaram, mas para continuar o ciclo de compra, venda e estoque as novas tecnologias são lançadas aos poucos.

5) Podemos definir Industria Cultural como:

- a) ... é uma prática das empresas multinacionais como a Apple ou Samsung que fabricam um produto – neste caso celular – que pode ser vendido em diversos países / cultura.
- b) ... é uma prática das empresas multinacionais como a Apple ou Samsung que fabricam um produto – neste caso celular – na qual cada modelo é vendido em cultura/países diferentes – um tipo para o mercado asiático e outro para o mercado americano e ainda outro para o mercado europeu.
- c) ...é quando as empresas procuram a promover a compra de matéria prima produzidas por minoria como os indígenas ou extrativistas.
- d) ... se refere à ideia de produção em massa, comum nas fábricas e indústrias, que passou a ser adaptada à produção artística. É uma nova concepção de se fazer arte e cultura, utilizando-se técnicas do sistema capitalista. Dessa maneira, músicas, filmes, espetáculos e outras obras, são desenvolvidos sob a lógica de produção em massa. Há um pensamento dominante que passa a influenciar o modo como os artistas produzem e como os telespectadores consomem a cultura.

6) De acordo com seus conhecimentos prévios e uma breve pesquisa, como podemos definir o que são meios de comunicação?

- a) ...são instrumentos (objetos) ou tecnologias que o ser humano desenvolveu para se comunicar uns com os outros.
- b) são instrumentos (objetos) ou tecnologias que o ser humano desenvolveu para se comunicar uns com os outros por meio da escrita exemplo são as cartas, jornais, revistas, WhatsApp.
- c).....são instrumentos (objetos) ou tecnologias que o ser humano desenvolveu para se comunicar uns com os outros por meio da fala como por exemplo os rádios, televisão, o telefone, o telefone móvel.
- d) Todas as questões anteriores.

7) Quais os meios de comunicação utilizados na Indústria Cultural são:

- a) São os utilizados por meio de comunicação escrita como jornais, revistas, sites e internet.
- b) São os utilizados por meio de comunicação oral como rádio, televisão, internet nos casos de vídeos e podcast.
- c) São todos os instrumentos que proporciona a comunicação individual entre as pessoas como smartphone ou WhatsApp.
- d) São todos os instrumentos que proporciona a comunicação a uma “massa” de pessoas, isto é, a várias pessoas ao mesmo tempo. Por exemplo, internet, rádio, televisão, revistas, jornais e outros.

8) De acordo com o material estudado e sua pequena pesquisa sobre comunicação de massa, podemos defini-la como:

- a) pode ser compreendida como uma **cultura** em que a sua expressão (transmissão da informação) tem o objetivo de atingir o maior número possível de pessoas.
- b) pode ser compreendida como uma cultura ao conjunto de ideologias, perspectivas, atitudes, imagens e outros elementos que são adotados por um consenso informal, tendo como referência uma dada visão de mundo, especialmente a ocidental, a partir da segunda metade do século XX.
- c)..... é o termo empregado para significar o processo de produção de bens de consumo (de vários tipos) que alcancem uma grande parcela da população, com fins fundamentalmente lucrativos e comerciais.
- d) Todas as questões anteriores estão corretas.

9) De acordo com o texto sobre a padronização dos carregadores de celulares podemos concluir que:

- a)uns dos beneficiários da padronização dos carregadores de celulares é o meio ambiente que deixará de produzir mais lixo eletrônico.
- b)uns dos beneficiários da padronização dos carregadores de celulares será o consumidor final que utilizará o mesmo carregador para vários produtos.
- c)..... uns dos beneficiários da padronização dos carregadores de celulares será a economia mundial, que um carregador utilizado nos EUA será o mesmo utilizado na China.
- d) Todas as afirmações anteriores estão corretas.

10) De acordo com o texto sobre a padronização dos carregadores de celulares e a pesquisa realizada sobre os padrões de tomadas elétrica no Brasil podemos concluir que:

- a) A utilização de um padrão de 3 pinos no Brasil é um padrão praticamente exclusivo utilizado apenas em mais outro país da África. Esse padrão de tomada prejudica o consumidor brasileiro.
- b) O padrão praticamente exclusivo das tomadas elétricas no Brasil prejudica e tornam mais caros os produtos eletrônicos importados, pois as empresas devem produzir produtos com tomadas adequadas ao padrão brasileiro.
- c) A construção civil em relação a instalações elétricas é prejudicada com a limitação do uso de tomadas de 3 pinos no Brasil pois devem se submeter a fabricação nacional e a pouca competição, pois não há similares de tomadas para serem importados.
- d) Todas as questões anteriores estão corretas.

